

COURS DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

PROGRAMME CLASSE DE TERMINALE D (186 HEURES)

MODULE I : LE MONDE VIVANT (80 heures)	
Séquence 1 : Echanges cellulaires (12 heures)	Limitation des conséquences liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant (12h)
Séquence 2 : Quelques aspects du métabolisme énergétique chez l'Homme (08 heures)	Sensibilisation sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires (08h)
Séquence 3 : Les mécanismes fondamentaux de la RS chez les mammifères et les spermaphyte (10 heures)	Sensibilisation sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) pour la pérennité de l'espèce (10 h)
Séquence 4 : Brassage génétique au cours de la RS et unicité génétique (16 heures)	- Sensibilisation sur les rôles de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la diversité génétique des individus au sein d'une espèce (08 h) - Eradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles (08h)
Séquence 5 : Prévision en génétique humaine (08 heures)	Limitation de la fréquence de certaines maladies géniques et/ou chromosomiques au sein des familles
Séquence 6 : Activités reflexes (08 heures)	Limitation des dysfonctionnements des organes ou structures intervenant dans les mouvements reflexes
Séquence 7 : Fonctionnement des neurones (14 heures)	- Sensibilisation sur la nécessité de préserver le fonctionnement des neurones 10h - Sensibilisation sur les effets de certaines substances sur la transmission synaptique 4h
Séquence 8 : Activités cérébrales et motricité volontaire ou dirigée (04 heures)	Limitation des dysfonctionnements des structures responsables du contrôle de la motricité 04 h
MODULE II : EDUCATION A LA SANTE (46 heures)	
Séquence 9 : Les mécanismes de l'immunité (08 heures)	Lutte contre les perturbations du système immunitaire 12 h
Séquence 10 : Les perturbations du système immunitaire (04 h)	
Séquence 11 : La santé de la reproduction : la régulation du taux d'hormones sexuelles (18 heures)	Lutte contre les troubles liés à la régulation du taux d'hormones sexuelles chez l'homme et chez la femme et la stérilité 18 h
Séquence 12 : La santé nutritionnelle (12 heures)	Lutte contre les problèmes liés à la régulation de la glycémie et à la pression artérielle
Séquence 13 : Le secourisme (04 heures)	Pratique du secourisme pour la prévention des accidents cardiovasculaires 04 h
MODULE III : EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET HYGIENE (16 heures)	
Séquence 14 : Les mouvements de la lithosphère et leurs conséquences sur l'Environnement. (10 heures)	Réduction des risques liés aux catastrophes naturelles 10 h
Séquence 15 : Evolution de la Terre et de l'Homme (06 heures)	Sensibilisation sur la nécessité d'adaptation de l'Homme avec son environnement 06 h
MODULE IV : BIOTECHNOLOGIE (18 heures)	
Séquence 16 : Transformation et conservation des produits de saison (04 heures)	Amélioration de la conservation des fruits de saison 04 h
Séquence 17 : L'Entomophagie (04 heures)	Amélioration de la production animale par l'exploitation des insectes 04 h
Séquence 18 : Les énergies renouvelables : Productions des biocarburants (04 heures)	Recherche de nouvelles sources d'énergie 04 h
Séquence 19 : Valorisation des déchets de L'Environnement de l'Homme (06 heures)	Transformation et recyclage des déchets 06 h

MODULE I : LE MONDE VIVANT

SEQUENCE 1 : LES ECHANGES CELLULAIRES

Compétence : Limiter les conséquences liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant.

Leçon 1 : Les échanges d'eau

1. Cas des cellules végétales

Expériences et observations :

Prélevons les cellules de l'épiderme de la fleur d'hibiscus (gombo) dont les vacuoles sont naturellement colorées. Montons ces cellules entre lame et lamelle et observons la préparation au microscope dans différentes solutions :

- En Plaçant ces cellules dans une **goutte d'eau distillée** (solution hypotonique), l'examen microscopique montre de grandes vacuoles colorées occupant pratiquement tout le cytoplasme et ne laissant qu'un petit espace cytoplasmique : une telle cellule est dite **turgescence**. C'est l'état normal de la cellule végétale.

- Si cette cellule est placée dans une **solution osmolaire de glucose** (solution hypertonique), on constate quelques heures après un décollement de la membrane plasmique qui ne reste attachée à la paroi qu'en de points précis (plasmodesme) : une telle cellule est dite **plasmolysée**.

- En ramenant les cellules plasmolysées dans une solution hypotonique (eau distillée), elles réabsorbent l'eau et retrouvent leur forme initiale : c'est la **déplasmolyse**.

La turgescence et la plasmolyse sont les conséquences de l'osmose.

2. Cas des cellules animales

Expériences et observations :

On dispose de six tubes à essai numérotés de 1 à 6 contenant des solutions de NaCl de **concentrations croissantes**. On ajoute ensuite cinq gouttes de sang frais de mouton à chaque tube. Après une légère agitation, les tubes sont laissés au repos pendant 12 heures.

On procède aux observations microscopiques et macroscopiques de chaque tube. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

Tube		1	2	3	4	5	6
Concentration des solutions de NaCl		2 g.L-1	4 g.L-1	6,5 g.L-1	9 g.L-1	12 g.L-1	15 g.L-1
Aspect macroscopique	Surnageant	Rose pâle	Rose pâle	Légèrement rose	Incolore	Incolore	Incolore
	Culot	Rien	Rien	+	++	++	++
Aspect microscopique des hématies		Invisible	Invisible	Circulaires et très dilatées	Circulaires à aspect normal	Petites et à bords crénelés	Très petites et à bords crénelés

Interprétations :

➤ Dans les **tubes 1 et 2**, les hématies ont éclaté suite à une forte absorption d'eau. Elles ont ainsi libéré leur hémoglobine dans la solution de NaCl : c'est le phénomène d'**hémolyse**.

➤ Dans le **tube 3**, les hématies sont très dilatées avec un surnageant légèrement rose, preuve que certaines hématies ont été éclaté alors que d'autres bien qu'ayant absorbé l'eau n'ont pas éclaté : il y a donc eu **hémolyse partielle**.

NB : Certaines hématies résistent plus à l'éclatement en fonction de leur âge. En effet les jeunes hématies résistent plus à l'hémolyse que les hématies vieilles.

➤ Dans le **tube 4**, les hématies ont un aspect normal.

➤ Dans les **tubes 5 et 6**, l'aspect crénelé des hématies montre qu'elles ont perdu de l'eau.

Conclusion :

Les solutions 1, 2 et 3 sont hypotoniques, la solution 4 est isotonique alors que les solutions 5 et 6 sont hypertoniques.

3. Interprétation des échanges d'eau : l'osmose et la dialyse

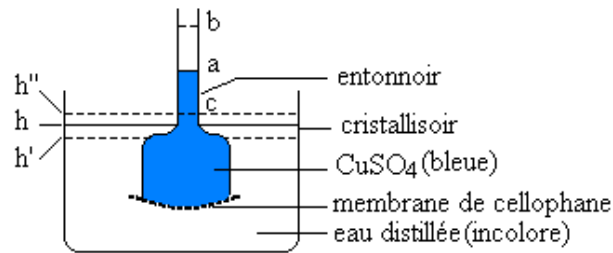
1 - Mise en évidence de l'osmose

Expérience de Dutrochet :

Dans un cristallisoir contenant de l'eau distillée, on plonge l'extrémité élargie d'un entonnoir fermée à l'aide d'un fragment de vessie de porc ou par une membrane de cellophane (pellicule transparente fabriquée à partir d'un hydrate de cellulose). L'entonnoir contient une solution de sulfate de cuivre (bleue).

Observations :

1. Quelques instants plus tard, le liquide coloré monte dans le tube (niveau a, puis niveau b). Le test à la liqueur de Fehling est négatif dans le cristallisoir contenant l'eau distillée (absence de glucose).
2. Si l'expérience se poursuit pendant un temps assez long, l'ascension de l'eau ralentit, s'arrête et le liquide redescend lentement jusqu'à se stabiliser au niveau C et le test à la liqueur de Fehling à chaud devient positif.



Interprétation :

1. L'eau du cristallisoir a traversé la membrane de la vessie pour se mélanger avec la solution glucosée. Par contre le glucose n'a pas effectué le mouvement contraire : on dit que la vessie de porc est une **membrane hémiperméable (semi-perméable)**. Le flux (passage)

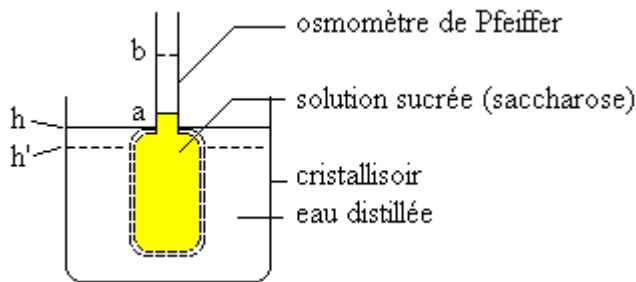
d'eau du cristallisoir vers le tube d'entonnoir est appelé **osmose**. Les solutés (glucose) présents dans le tube à entonnoir exercent une **force d'attraction** F_1 sur l'eau du cristallisoir à travers la vessie de porc. Cette force d'attraction est appelée **pression osmotique**.

2. Le glucose a traversé la vessie de porc : cette membrane est donc **imparfaitement hémiperméable**. Le mouvement inverse de l'eau est dû à une force F_2 que l'eau exerce sur la vessie. Cette force est appelée **pression hydrostatique**. La descente d'eau après **équilibre osmolaire** se fait suivant le principe des **vases communicants**.

Remarques :

- La loi de l'osmose stipule : l'eau va toujours du milieu hypotonique (plus faible molarité) vers le milieu hypertonique jusqu'à équilibre des concentrations (**isotonique**).

Expérience 2 : Expérience de Pfeffer.



On adapte un tube en verre à un flacon en porcelaine poreuse dont les pores sont bouchés par un précipité de ferrocyanure de cuivre. Un tel dispositif est appelé osmomètre de Pfeffer.

L'osmomètre est rempli d'eau sucrée et plongé dans un cristallisoir rempli d'eau distillée.

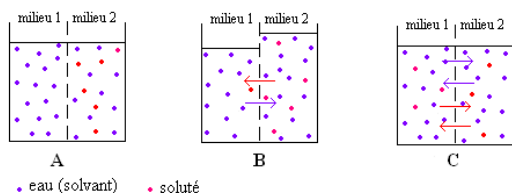
Résultat : le niveau de la solution sucrée monte de a à b et s'y stabilise. Le niveau de l'eau pure dans le cristallisoir baisse de h à h' et y reste.

Résumé : Les molécules de sucre semblent attirer les molécules d'eau contenues dans le cristallisoir. Elles exercent donc une force qui lui permet de traverser la paroi en porcelaine poreuse. Une telle force est appelée force osmotique ou pression osmotique. Elle est proportionnelle à la dénivellation observée dans le tube.

Leçon 2 : Echanges des substances dissoutes

1. Le transport passif

Expérience :



Divisons un vase en deux compartiments séparés par une membrane perméable aux solutés (certaines membranes de cellophane). Puis introduisons dans le milieu 1 de l'eau pure et dans le milieu 2 de l'eau glucosée colorée.

Questions : déterminer le sens du déplacement de l'eau et des solutés dans le vase. Interpréter les résultats de l'expérience.

Observations et interprétations :

Quelques minutes après, on constate une augmentation du volume d'eau dans le compartiment 2 suivie d'une coloration du milieu 1. Le glucose diffuse à travers la membrane du milieu 2 vers le milieu 1. Les mouvements d'eau et de glucose à travers la membrane se poursuivent jusqu'à équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane. Le passage des petites molécules telles que le glucose à travers une membrane perméable est appelé **diffusion transmembranaire**.

Cette diffusion se fait du milieu le plus concentré (hypertonique) vers le milieu le moins concentré (hypotonique) : elle se fait suivant un gradient de concentration décroissant. L'eau effectue le mouvement contraire et va du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique.

NB : La diffusion transmembranaire ne nécessite aucune consommation d'énergie. On la qualifie de **diffusion passive**. Il existe plusieurs variantes de diffusion passive :

- **La diffusion libre (diffusion simple) :** ici les molécules diffusent à travers les pores de la membrane perméable.
- **La diffusion facilitée (transport facilité) :** ici le passage des molécules de solutés nécessite des transporteurs spécifiques encrêés dans la membrane perméable

2. La diffusion active (transport actif)

Le tableau suivant donne les concentrations des ions Na^+ et K^+ dans le plasma et à l'intérieur des hématies.

	Concentration en m mol/l	
	Na^+	K^+
Hématies	12	155
Plasma	145	5

Si l'on s'en tient à la diffusion passive, phénomène qui suit un gradient de concentration décroissant, le Na^+ (en concentration élevée dans le plasma) doit pénétrer dans l'hématie alors que le K^+ (en concentration élevée dans l'hématie) doit en sortir. Cela n'est pas le cas : on note plutôt une accumulation de Na^+ dans le plasma et une accumulation de K^+ dans les hématies.

Interprétation :

Certaines molécules peuvent transgresser les lois de la diffusion passive en allant du milieu où elles sont en faible concentration vers le milieu où elles sont en concentration élevée : on dit qu'elle diffuse contre un gradient de concentration décroissante ou bien qu'elles diffusent suivant un gradient de concentration croissante.

Ce type de diffusion nécessite non seulement des protéines de transport (perméases encrêées sur la membrane plasmique), mais aussi un apport d'énergie biochimique sous forme d'ATP : on parle alors de **diffusion active** ou **transport actif** ou encore **perméabilité active**.

NB : La protéine membranaire de l'hématie assurant le transport du Na^+ et du K^+ dans ce cas est appelée la **pompe à sodium** (ou Na^+/K^+ ATPase). Elle pompe 3 Na^+ dans la cellule contre 2 K^+ à l'extérieur.

Leçon 3 : Echanges des particules

1. L'endocytose

La membrane plasmique s'invagine et forme une vésicule d'endocytose dans laquelle les particules sont piégées et absorbées. Ces particules venant du milieu extracellulaire n'entrent pas en contact avec le cytoplasme, mais restent enfermées dans une membrane constituant un phagosome.

- Si le corps ingéré est solide, on parle de **phagocytose** : on dit aussi que « **la cellule mange** »
- Si l'élément ingéré est liquide, on parle de **pinocytose** : on dit que « **la cellule boit** »

2. L'exocytose

C'est un phénomène inverse à l'endocytose. Les substances enfermées à l'intérieur des vésicules sont déversées hors de la cellule après fusion à la membrane plasmique.

Leçon 4 : Importance des échanges cellulaires

Les échanges cellulaires sont des processus qui assurent l'échange de matière et d'énergie entre les cellules et leur milieu. Sans cela les vivants ne seraient pas en mesure d'assurer leur fonctionnement et leur survie. C'est donc grâce à la membrane cytoplasmiques que les échanges cellulaires sont possibles chez toutes les cellules. Ici tout élément qui doit entrer dans la cellule est appelé Intran (eau, oxygène, nutriments) et tout élément qui doit sortir de la cellule est appelé Extran (excréments, l'eau, l'urine, CO_2).

Leçon 5 : Applications des échanges cellulaires dans la vie courante

Application dans les milieux hospitaliers : préparation d'une poche glucosée ou d'une solution de Ringer (NaCl)

Calcul de la pression osmotique : Deux solutions de même osmolarité ont à la même température, une même pression osmotique (P_o). On en déduit qu'à une température donnée, la P_o d'une solution est proportionnelle à son osmolarité selon la relation : **$P_o = \lambda \cdot T \cdot n \cdot C/M$**

avec : $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = \text{constance des gaz parfait (0,083)} \\ T = \text{température absolue} = \text{température en } ^\circ\text{C} + 273 \text{ (en Kelvin)} \\ n = \text{osmolarité} \end{array} \right.$

Exercice : A la t° du corps (37°C), une solution dite physiologique, exemple une solution de NaCl à 8,7 g/l présente les mêmes caractéristiques que le plasma humain. Il en est de même d'une solution de glucose à 54g/l utilisée en injection intraveineuse humaine.

1)-Calculer la pression osmotique de chacune des deux solutions et en déduire celle du plasma.

NB: C= 12, O=16, Na= 23, H =1, Cl= 35 et $\lambda= 0,082$.

2)-Expliquer pourquoi ces deux solutions peuvent être injectées dans l'organisme humain. Quelle influence exercent-elles sur les globules rouges ?

3)- Est-il nécessaire de faire ce calcul avant toute préparation d'une solution injectable ? justifier ?

Solution :

1)- Calcul de la pression osmotique de NaCl

$$P = \lambda \cdot T \cdot n \cdot C / M \quad O^{\circ}\text{C} = 273^{\circ}\text{K}$$

NaCl..... $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow 2$; NaCl: 23+35 = 58; T en °K = t°C+273=37+273=310 °K

AN : $P = 0,082 \times 310 \times 2 \times 8,7/58 = 7,626 \text{ atms}$

Calcul de la pression osmotique du glucose

M glucose = 12.6+1.12+16.6=180 ; T = 310°k ; n=1 car le $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ n'est pas hydrolysable.

$P = 0,082 \times 310 \times 1 \times 54/180 = 7,626 \text{ atms}$

Conclusion : La pression osmotique du plasma est donc **de 7,626 atms**

2)-Ces deux solutions peuvent être injectées dans l'organisme parce qu'elles sont isotoniques au plasma. Elles n'exercent aucune influence sur les globules rouges qui gardent leur aspect normal.

3)- oui, elle prévient l'hémolyse ou la perte d'eau des hématies

Leçon 6 : TRAVAUX PRATIQUES : mettre en évidence les échanges cellulaires

Travaux pratiques n°1 :

Vous disposez du matériel suivant : deux gobelets n°1 et n°2 ; du sel de cuisine ; une règle graduée ; de l'eau distillée ou de l'eau du robinet ; des graines saines de haricot ou d'arachides

1. Concevoir un protocole expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de plasmolyse à partir du matériel biologique mis à votre disposition (titre, le but le principe, les étapes du protocole, les résultats attendus et conclusion)
2. Concevoir un protocole expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de turgescence à partir du matériel biologique mis à votre disposition (titre, le but le principe, les étapes du protocole, les résultats attendus et conclusion)
3. Faire le schéma d'interprétation d'une cellule végétale dans chaque cas d'expérience

Travaux pratiques n°2 :

Vous disposez du matériel suivant : deux gobelets n°1 et n°2 ; du sel de cuisine ; une règle graduée ; de l'eau distillée ou de l'eau du robinet et de ver de terre

1. Concevoir un protocole expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène d'hémolyse et de déplasmolyse à partir du matériel biologique mis à votre disposition (titre, le but le principe, les étapes du protocole, les résultats attendus et conclusion)
2. Concevoir un protocole expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de turgescence à partir du matériel biologique mis à votre disposition (titre, le but le principe, les étapes du protocole, les résultats attendus et conclusion)
3. Faire le schéma d'interprétation d'une cellule animale témoin, dans un milieu hypertonique, hypotonique

SEQUENCE 2 : QUELQUES ASPECTS DU METABOLISME ENERGETIQUE CHEZ L'HOMME

Compétence : Sensibilisation sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires

Leçon 1 : Le métabolisme énergétique des cellules musculaires

1. La structure d'une fibre musculaire striée squelettique

Un muscle squelettique est constitué par un ensemble de fibres musculaires (cellules musculaires) hautement spécialisées : chacune d'elles est une cellule géante (1 – 5 cm de long, 10 – 100 µm de diamètre), contenant plusieurs noyaux (c'est un syncytium) et un très grand nombre de fibrilles musculaires ou myofibrilles capables de modifier leur longueur.

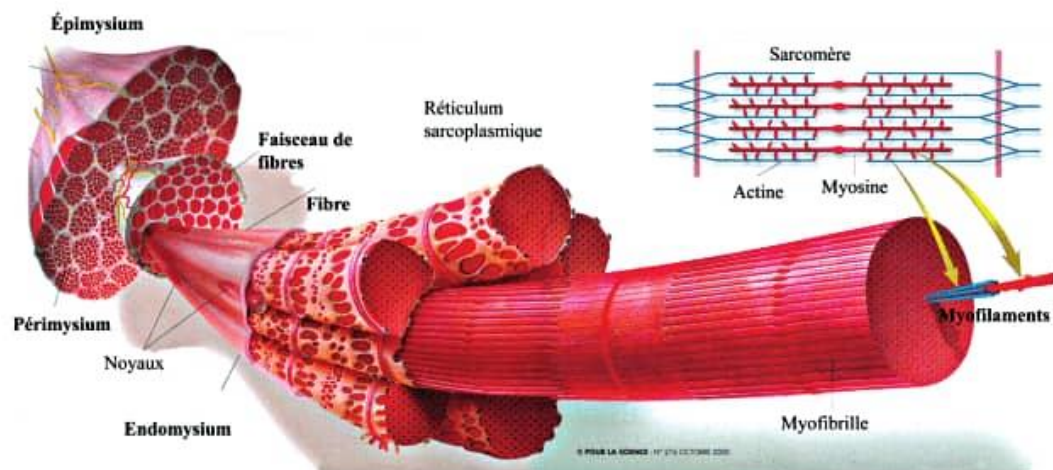
NB : Au fort grossissement du microscope électronique, on peut distinguer deux types de fibres musculaires :

- les unes se caractérisent par la présence de nombreuses mitochondries entre les myofibrilles. Ce sont les fibres lentes ou fibres de type I, spécialisées dans le métabolisme aérobie ;

- les autres se caractérisent par l'absence des mitochondries. Ce sont les fibres rapides ou fibres de type II, spécialisées dans le métabolisme anaérobie.

Au microscope électronique, une fibre musculaire apparaît formée de deux types de filaments musculaires ou myofilaments :

- les myofilaments épais formés de myosine : c'est une protéine complexe portant à l'une de ses extrémités un renflement appelé tête de myosine ;
- les myofilaments fins formés de trois types de protéines dont la plus abondante est l'actine : c'est une protéine globulaire pouvant se polymériser en longs filaments.



2. La composition chimique des fibres musculaires

La composition chimique des fibres musculaires est remarquable par la présence de composés phosphatés ou phosphorylés à fort potentiel énergétique : l'ATP et la phosphocréatine. Des réserves énergétiques leur sont associées ; glycogène et triglycérides, qui permettent, en cas d'activité accrue, d'épargner partiellement les métabolites sanguins. Le Calcium, l'eau, les protéines tels que actine et myosine constituent aussi les éléments chimique du muscle.

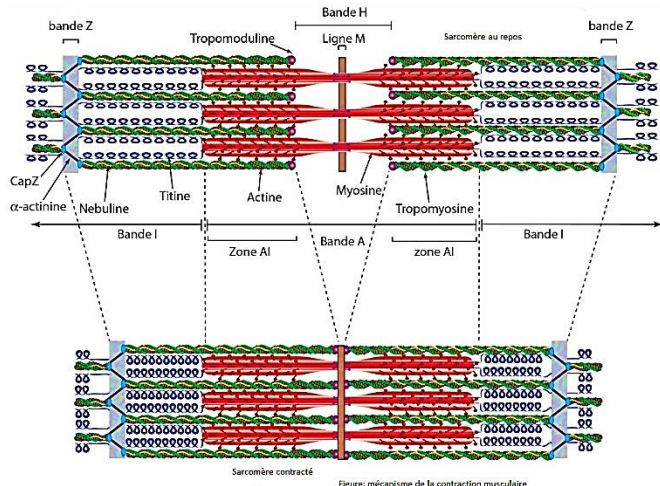
NB : l'ATP est la seule source d'énergie directement utilisable par les cellules musculaires.

3. Les principaux types de fibres musculaires

On distingue deux principaux types de fibres musculaires qui diffèrent par la vitesse et la puissance de leur contraction :

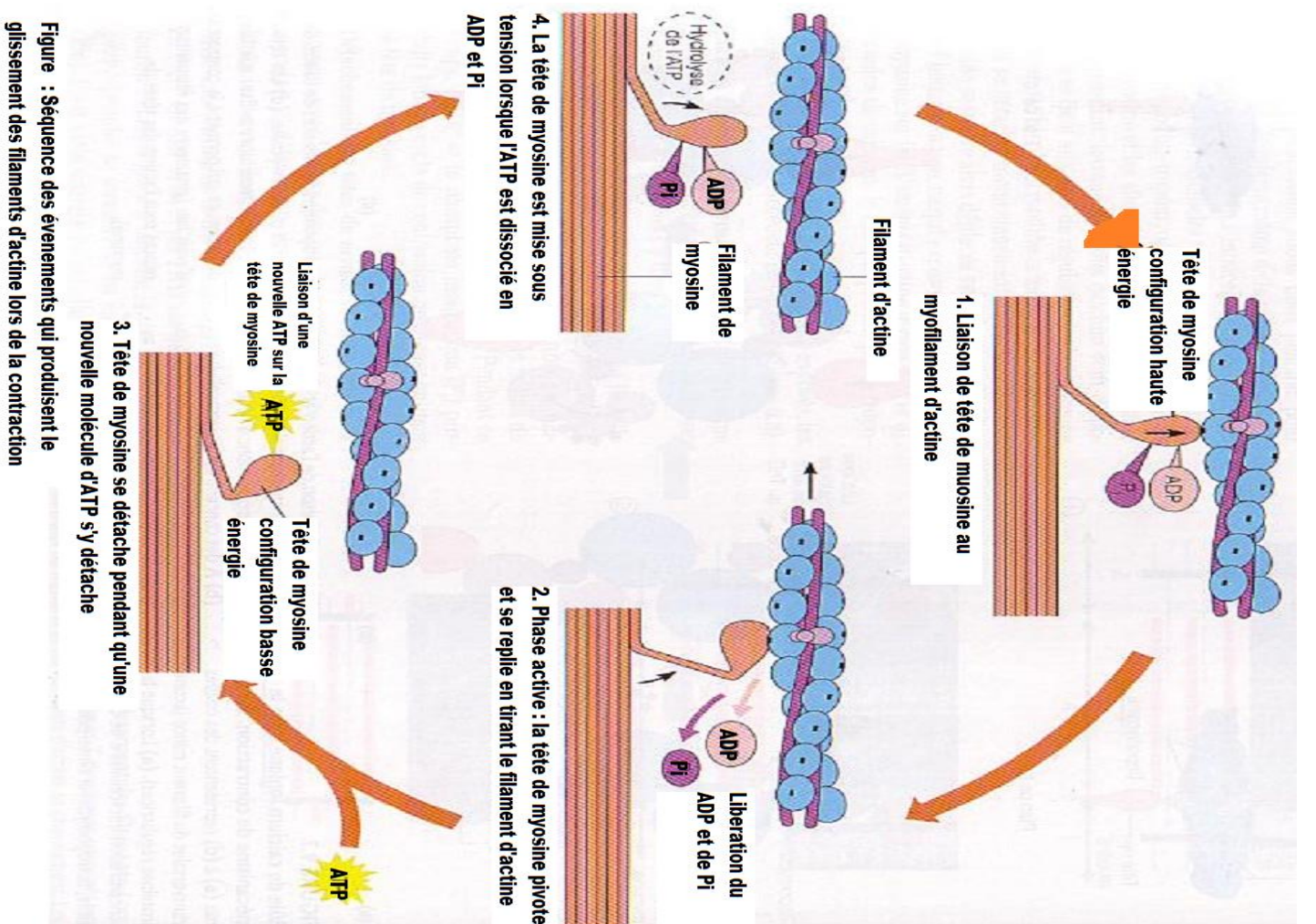
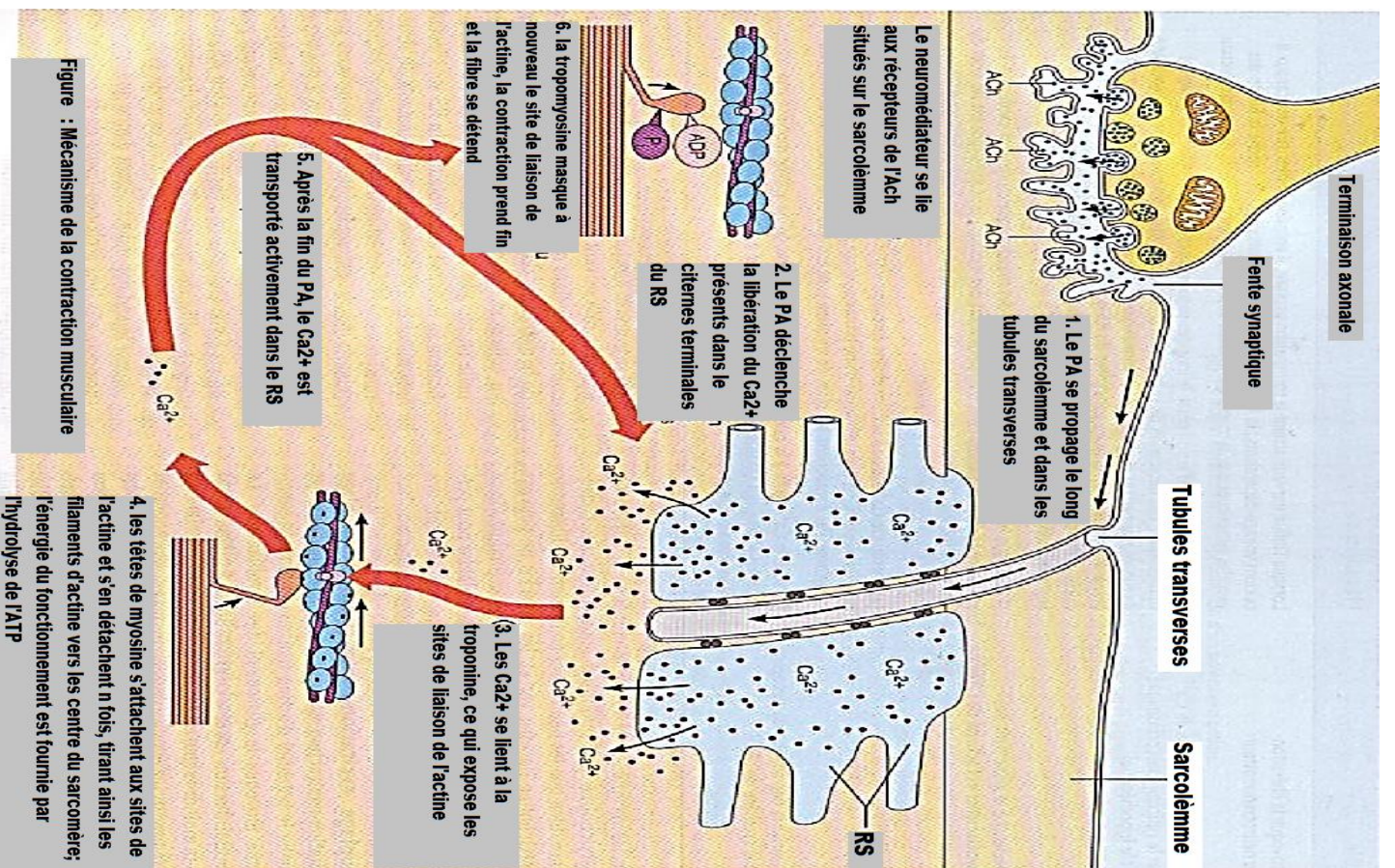
- Les fibres de type I : elles sont rouges, riches en mitochondries et sont impliquées dans les efforts intenses de longue durée (course de fond...). Ces fibres sont lentes à se contracter et sont adaptées au métabolisme oxydatif.
- Les fibres de type II : elles sont blanches, peu riches en mitochondries et sont impliquées dans les efforts intenses et soutenus. Ces fibres sont plus riches en glycogène et en ATPase, plus rapides à se contracter, plus puissantes. Elles peuvent consommer (hydrolyser) un plus grand nombre de molécules d'ATP par unité de temps.

4. Le mécanisme de la contraction musculaire



Pendant la contraction musculaire, il y a glissement relatif des filaments fins d'actine entre les filaments épais de myosine ; ceci a pour conséquence la diminution de la distance entre deux stries Z et le raccourcissement du sarcomère sans pour autant changer sa longueur.

Ce glissement des myofilaments est dû à la formation des ponts d'actomyosines (ponts d'union entre myosines et actines), suivie d'un pivotement des têtes de myosines. La rupture des ponts d'actomyosines entraîne le relâchement du muscle.



Leçon 2 : Les voies de restauration de l'ATP

Il existe trois voies de restauration d'ATP :

1. La voie anaérobie alactique

Elle permet une restauration immédiate de l'ATP lors des contractions très brèves (quelques secondes). En effet lors de la contraction de quelques secondes, le taux d'ATP dans le muscle reste constant. Il existe donc un processus immédiat de restauration qui ne nécessite pas de O₂ et qui se réalise sans fermentation d'acide lactique, **d'où son nom de voie anaérobie alactique**. Ce processus met en jeu la phosphocréatine, elle possède un potentiel énergétique supérieur à celui de l'ATP.

Phosphocréatine + ADP ————— ATP + créatine + 43 kJ (catalyseur : Créatine kinase)

Dans le muscle, les réserves de phosphocréatine sont limitées et s'épuisent rapidement. Elles sont reconstituées pendant la phase de récupération qui suit la contraction. Cette reconstitution nécessite de l'énergie fournie par l'ATP. L'équation de l'hydrolyse de l'ATP : **ATP + H₂O ————— ADP + H₃PO₄ + 31 kJ.**

2. La voie anaérobie lactique

Lorsque les contractions durent un peu longtemps (1 à 2 minutes), la demande en ATP dépasse les possibilités de la voie anaérobie alactique. Le processus de glycolyse se met en place suivant les étapes suivantes :

- Hydrolyse du glycogène musculaire en glucose : **c'est la glycogénolyse musculaire (1)**
- Glycolyse du glucose avec production de 2 ATP (2)
- Production d'acide lactique à partir de l'acide pyruvique issu de la glycolyse (3)

Equation 1: nC₆H₁₂O₅ (glycogène) + nH₂O —————> nC₆H₁₂O₆ (glucose)

Equation 2: C₆H₁₂O₆ + 2NAD⁺ + 2ADP⁺ + 2Pi —————> 2CH₃COCOOH + 2NADH₂ + 2ATP

Equation 3: 2CH₃COCOOH + 2ATP + 2TH₂ —————> 2CH₃CHOCOOH (acide lactique) + 2ATP

Cette voie ne nécessite pas une oxygénation accrue des cellules musculaires car il s'agit d'un processus anaérobie. L'accumulation d'acide lactique est néfaste pour l'activité musculaire notamment par la baisse du pH qu'elle entraîne et qui modifie l'activité des enzymes. L'acide lactique formé est entraîné vers le foie par le sang et sert de substrat à la néoglucogenèse ou à des oxydations respiratoires.

3. La voie aérobie

Lorsque la contraction musculaire se prolonge (marathon, course de fond), l'organisme accroît l'accumulation en O₂ des muscles par augmentation du débit sanguin. La voie aérobie des oxydations respiratoires se met en place dans les mitochondries. Les métabolites utilisés sont d'abord ceux des réserves musculaires (acide pyruvique issu de la glycolyse et acides gras) puis ceux du sang (glucose, acides gras) sont mobilisés à leurs tours à partir du foie et des tissus adipeux.

C₆H₁₂O₆ + 6O₂ + 38(ADP + Pi) —————> 6CO₂ + 6H₂O + 38 ATP

LEÇON 3 : L'ADAPTATION AUX EXERCICES SPORTIFS

1. A chaque effort, un métabolisme adapté

Lors d'une activité physique, les trois voies métaboliques participent à la restauration de l'ATP mais leur contribution varie en fonction du type d'effort effectué.

a) Les efforts brefs et violents (vitesse et détente)

Ils demandent puissance et rapidité d'exécution. Le métabolisme anaérobie alactique met à la disposition de l'organisme une quantité d'énergie limitée mais disponible en quelques secondes, ce qui correspond à une puissance considérable. C'est le « starter du moteur musculaire ».

Chez les sportifs effectuant de tels efforts, la masse musculaire est un atout car elle est plus grande plus on dispose d'ATP ; donc l'énergie utilisable. D'où l'importance de la musculation et la tentation des anabolisants qui accroissent artificiellement la masse musculaire.

b) Les efforts intenses et soutenus (résistance)

Lors d'un effort intense, les réserves de phosphocréatine sont dépensées en 5 à 10 secondes, mais la restauration de l'ATP par la glycolyse est mise en route automatiquement. C'est le métabolisme anaérobie lactique qui ne nécessite pas d'oxygène. Les athlètes pratiquant des sports où la voie anaérobie prédomine possède un taux particulièrement élevé de fibres musculaires de type II

c) Les efforts de longue durée (endurance)

Pendant l'endurance, c'est le métabolisme oxydatif qui est mis en place. Les athlètes pratiquant l'endurance possèdent un taux élevé de fibres de type I, plus riches en mitochondries, en myoglobine et en triglycérides.

SEQUENCE 3 : LES MECANISMES FONDAMENTAUX DE LA REPRODUCTION SEXUEE CHEZ LES MAMMIFERES ET SPERMAPHYTES

Compétence visée : Sensibilisation sur les rôles de la méiose et de la fécondation, responsables de la pérennité de l'espèce.

Leçon 1 : Structures et rôles des gonades chez les Mammifères et chez les Spermaphytes

1. Structures et rôles des gonades chez les Mammifères

a) Structure et rôle de gonade mâle (testicule)

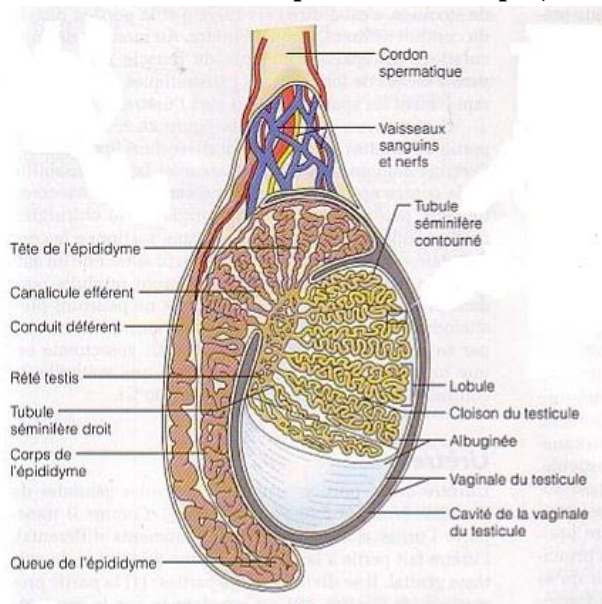
Les testicules sont des gonades mâles de forme ovale. Ils sont formés dans l'abdomen pendant l'organogenèse (étape du développement embryonnaire) et descendent par la suite se loger dans le scrotum ou bourse. Quelque fois, ils ne descendent pas et on parle de cryptorchidie.

Une coupe transversale d'un testicule montre qu'il est formé de 200 à 300 lobules. Chaque lobule contient 3 à 4 tubes séminifères.

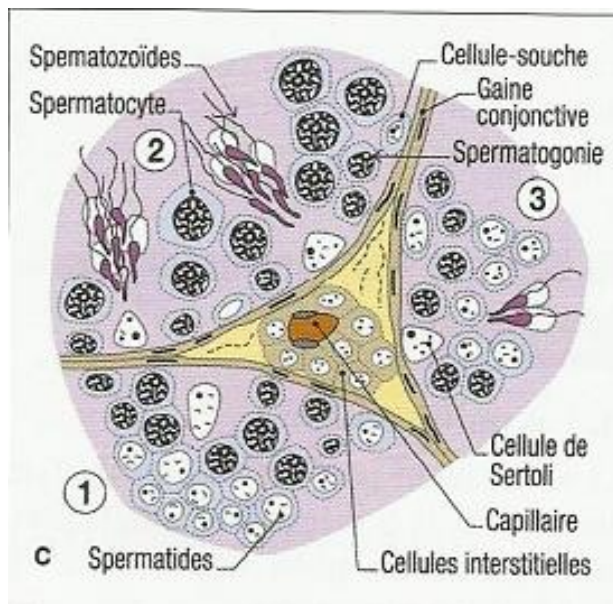
L'observation microscopique d'une coupe longitudinale de chaque testicule montre :

- Des sections de tubes séminifères faisant apparaître les différents stades de la lignée séminales : la spermatogenèse s'effectue de manière centripète.
- Entre les tubes séminifères existent des cellules qui possèdent une fonction endocrine : les cellules interstitielles ou cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone,
- A l'extérieur, le tube séminifère est limité par une gaine conjonctive appelée cellule de Sertoli ayant pour rôle de nourrir les spz, coordonner la spermatogenèse et de libérer les spz dans la lumière du tube séminifère.

Le testicule joue une double fonction : la cellule de Leydig sécrète la testostérone (fonction endocrine) et la cellule de Sertoli entre dans la production des spz (fonction exocrine).



structure du testicule



b) Rôle et structure d'un ovaire

Les ovaires sont formés dans l'abdomen et restent au lieu de formation. Ils ont une double fonction :

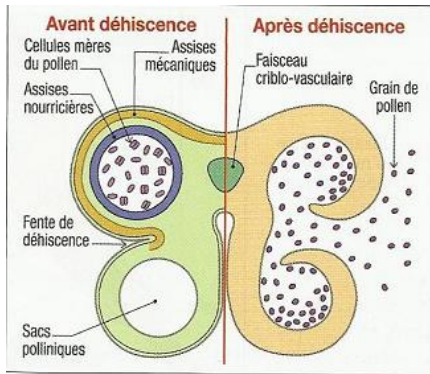
- Une fonction endocrine : production d'hormones ovariennes (œstrogène, progestérone)
- Une fonction exocrine : production d'ovules

Une coupe d'ovaire montre deux zones :

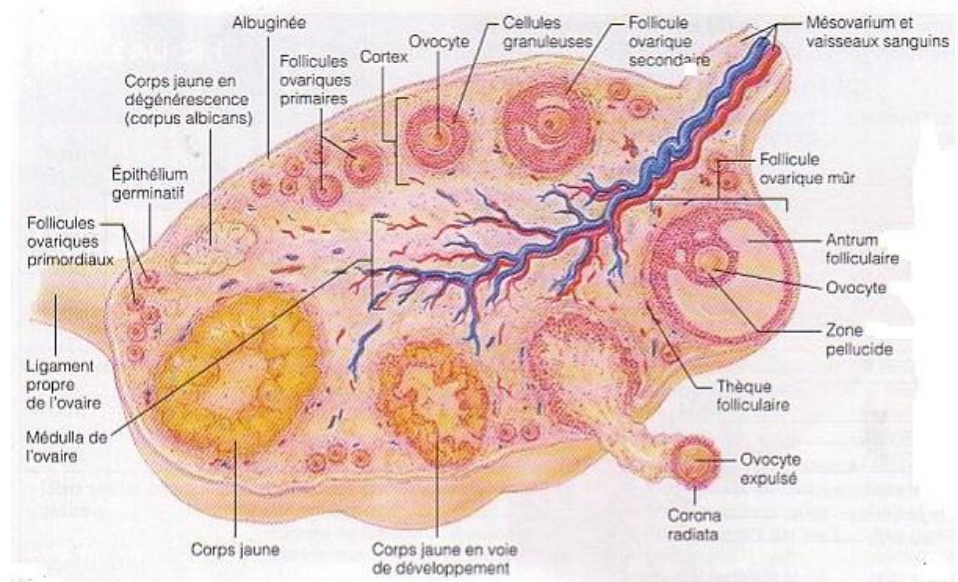
- Une zone centrale ou médullaire formée de tissus conjonctifs moins denses et très vascularisée
- Une zone corticale ou périphérique riche en amas cellulaires sphériques : des follicules de taille variable.

La folliculogenèse est le processus de maturation du follicule primordial au follicule mûr.

Dès leur formation, la plus grande partie des follicules vont dégénérer à des stades variables de leur développement : on parle d'atrésie folliculaire. Leur stock constitue au stade embryonnaire 6 millions mais, il ne restera que 400 mille à l'état quiescent à la puberté. Seulement quelques centaines, 400 environs, achèveront leur développement jusqu'au stade de follicule de Degraaf. C'est par l'intermédiaire des cellules folliculaires que l'ovocyte reçoit les éléments nutritifs par diffusion ou pinocytose.



Document 7 : coupe transversale d'une anthere.



Structure d'un Ovaire

2. Structure et rôle des gonades chez les Spermaphytes

L'appareil reproducteur des Spermaphytes (Angiospermes et les Gymnospermes) est la **fleur**.

Une fleur complète (bisexuée $\neq$ unisexuée) montre deux types de pièces ou verticilles :

- **La Périanthe** : ce sont des pièces stériles et protectrices comprenant le **calice** (ensemble de sépales) et la **corolle** (ensemble de pétales). Les pétales jouent un rôle indirect dans la pollinisation grâce à leurs colorations vives qui attirent les insectes et les oiseaux.
- L'**androcée** qui forme l'ensemble des pièces fertiles comprenant des étamines et le **gynécée** ou **pistil** constitué de plusieurs **carpelles**. Elles produisent les gamètes.

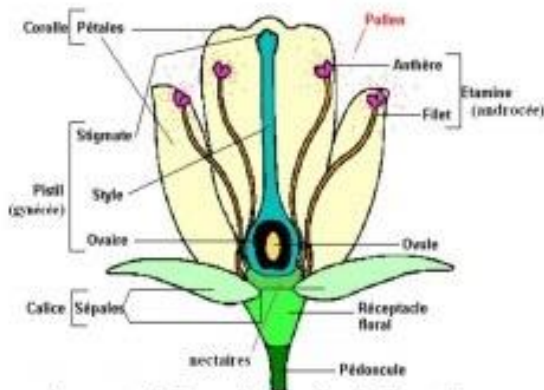


Figure : Coupe longitudinale d'une fleur

Remarque : certaines plantes possèdent des fleurs mâles et femelles disposées sur le même pied (**plante monoïque**) ; d'autres possèdent des pieds portant des fleurs uniquement mâles et des pieds différents portant des fleurs uniquement femelles (**plantes dioïques**). Une plante dioïque est **unisexuée** alors qu'une plante monoïque est **bisexuée**.

	Organes producteurs de gamètes mâles	Organes producteurs de gamètes femelles	Organes protecteurs
Fleur			

Recopier et compléter le tableau ci-dessus.

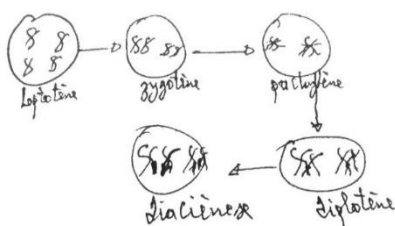
Figure 3 : Coupe verticale d'une fleur complète d'Angiosperme. 1- grains de pollen ; 2- anthère ; 3- filet ; 4- étamine ; 5- stigmate ; 6- style ; 7- ovule ; 8- ovaire ; 9- pistil ; 10- pétale ; 11- sépale ; 12- périante ; 13- réceptacle ; 14- pédoncule floral.

Leçon 2 : Méiose et gamétogenèse

1. La méiose

a) Première division de la méiose (la division réductionnelle)

➤ Prophase I.



Elle est longue, complexe et comprend 05 stades à savoir :

- Stade leptotène : individualisation des chromosomes dans le noyau et leur orientation vers le centre de la cellule
- Stade zygotène : appariement des chromosomes homologues
- Stade pachytène : formation des tétrades ou bivalents constitués de quatre chromatides par fusion de chromosomes homologues au niveau de leur centromère

- Stade diplotène : caractérisé par l'éloignement de centromère des chromosomes fusionnés, clivage partiel des chromosomes et dont les chromatides restent en contact au niveau de point appelé Chiasma et en fin il y a enjambement ou échange des fragments entre les chromosomes homologues (c'est ph est appelé Crossing over)
- Stade diacinèse : les chrs homologues ne sont plus unis que par leur extrémité formant de boucle. Ce stade la fin de la prophase I

Conclusion : la prophase I est caractérisée par individualisation des chromosomes à deux chromatides, rapprochement puis appariement des chromosomes homologues, formation des **asters** à partir du centrosome et dislocation de l'enveloppe nucléaire, formation des **bivalents**, formation de **chiasmata** au niveau des bivalents.

➤ **Métaphase I.**

Pour chaque bivalent, les centromères des chromosomes homologues se placent de part et d'autre du plan équatorial. Les chiasmata glissent au bout des chromatides : c'est la **terminalisation des chiasmata**.

➤ **Anaphase I.**

Il y a séparation des chromosomes homologues de chaque bivalent **sans clivage** ou **division** des centromères et migration vers chaque pôle d'un lot de n chromosomes à deux chromatides.

➤ **Télophase I.**

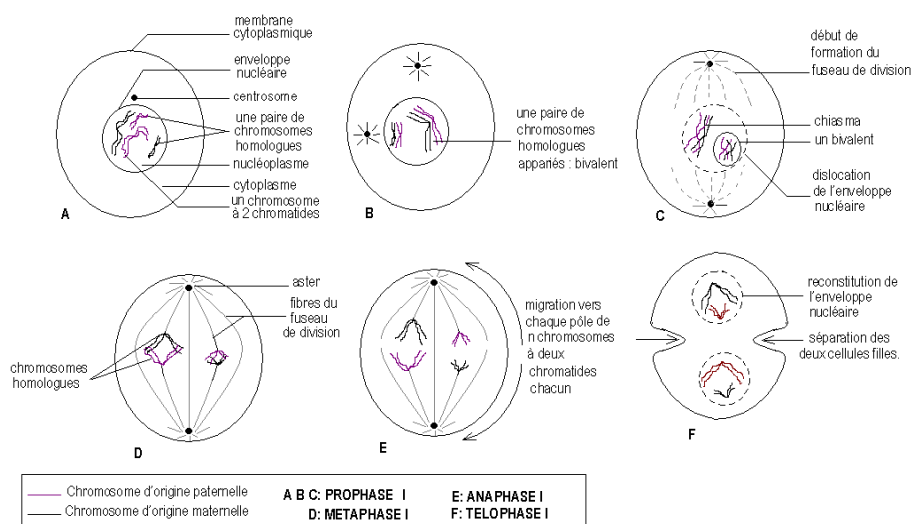
Les chromosomes ne se décondensent pas totalement. Il y a séparation des deux cellules filles à n chromosomes à deux chromatides.

On peut résumer la première division méiotique ainsi qu'il suit :

1 cellule à 2n chromosomes à 2 chromatides

➤ 1 cellule à n chromosomes à 2 chromatides

➤ 1 cellule à n chromosomes à 2 chromatides



b) La deuxième division de méiose : la division équationnelle

- **Prophase II :** Elle débute immédiatement après la télophase de la première division méiotique, avec les chromosomes déjà condensés. Un nouveau fuseau de division se met en place dans chacune des deux cellules filles. La membrane nucléaire disparaît.
- **Métaphase II :** Les centromères des n chromosomes fissurés se disposent dans le plan équatorial ou plan médian du fuseau de division.
- **Anaphase II :** Les deux chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et chacune migre vers un pôle opposé du fuseau.
- **Télophase II :** Elle conduit à la reconstitution de quatre noyaux fils haploïdes.

2. Place de la méiose dans la gamétogenèse chez les Mammifères

a) La méiose au cours de la spermatogenèse

La **spermatogenèse** est la formation des gamètes mâles (spermatozoïdes). Elle commence à la puberté et se déroule de façon **continue** jusqu'à vers la fin de la vie. Elle a lieu dans les **tubes séminifères**. Les principales étapes sont :

- **Phase de multiplication :** A la périphérie des tubes séminifères, chaque cellule sexuelle souche ou **spermatogonie** se divise tous les 16 jours par mitose et engendre une spermatogonie souche et une autre spermatogonie entrant dans la voie de la spermatogenèse pour maintenir le stock des spermatogonies. Toutes ces cellules sont **diploïdes**.

- **Phase de croissance** : Certaines spermatogonies augmentent de taille et deviennent des **spermatoocytes I diploïdes**. Ces derniers progressent vers la lumière du tube séminifère.
- **Phase de maturation (2 semaines environ)** : Au cours de cette phase se déroule la **méiose**, ensemble de deux divisions affectant le spermatoocyte I et aboutissant à quatre **spermatoïdes haploïdes** chacun.
- **Phase de différenciation (3 semaines environ)**.

Chaque spermatoïde se transforme en un **spermatozoïde**. Ces transformations consistent en :

Une polarisation des organites cellulaires ; une expulsion de la majeure partie du cytoplasme sous forme de gouttelettes ; une formation de l'acrosome par fusion des vésicules des dictyosomes ; une formation d'un flagelle à l'un des pôles à partir du centriole distal.

Le jeune spermatozoïde libéré dans la lumière du tube séminifère est entraîné vers l'épididyme où il achèvera sa maturation. La succession est : **gonies...spermatoocyte I (2n) ...spermatoocyte II (n)...spermatoïde...spermatozoïde (n)**.

NB : la **capacitation** désigne l'acquisition du pouvoir fécondant par le spermatozoïde, ce processus a lieu lors du transit des spermatozoïdes dans le canal déférent et les voies génitales féminines.

b) La méiose au cours de l'ovogenèse

L'**ovogenèse** est la formation du gamète femelle appelé ovule. Elle se déroule dans l'ovaire précisément dans la partie corticale appelées **follicules**. Les cellules folliculaires jouent un rôle régulateur (inhibiteur) de la méiose. Elle se déroule à l'état embryonnaire de façon discontinue et va jusqu'à la ménopause. L'ovogenèse se déroule en 03 étapes :

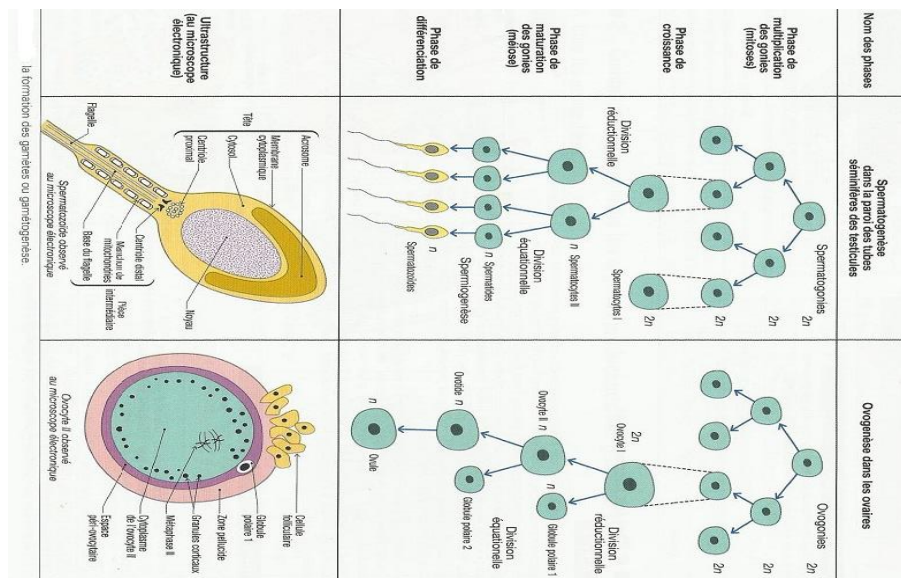
- **Multiplication** : pendant ce stade les gonocytes primordiaux se multiplient en milliers des cellules souches appelés ovogonies à 2n chr. Ceci se déroule à l'état embryonnaire.
- **Accroissement**. Chaque ovogonie augmente de volume. Cette phase finit avec le début de la 1^{ère} division méiotique. On obtient un ovocyte I bloqué en prophase I et contenu dans le follicule primordial.
- **Maturation** : elle commence à la puberté avec l'ovulation, ici intervient deux divisions successives, d'abord chaque ovocyte I (2n) subit une division réductionnelle pour donner un ovocytes II (n) et son globule polaire I et ensuite un ovocyte II subit une division équationnelle pour donner un Ovotide et son globule polaire II. L'ovotide se transforme en ovule.

Cette maturation se poursuit par le début du cycle sexuel de la jeune fille. Sensiblement 1 jour et demi avant l'ovulation, l'ovocyte I contenu dans le follicule mûr achève sa 1^{ère} division. Il est libéré sous forme d'ovocyte II et un globule polaire tous à n chr. Cet ovocyte II entame aussi tôt la 2^e division mais reste bloqué en métaphase II

- En présence de spz, l'ovocyte 2 bloqué en métaphase II achève cette division, libère un ovotide et un 2^e globule polaire
 - En absence de spz, l'ovocyte 2 et son globule dégénèrent et même les restes de follicules sous forme des menstrues
- On retrouve ainsi la succession chronologique des stades cellulaires suivants : **ovogonies, ovocytes I, ovocytes II, ovotide et ovule**.

Tableau de comparaison entre l'ovogenèse et la spermatogenèse :

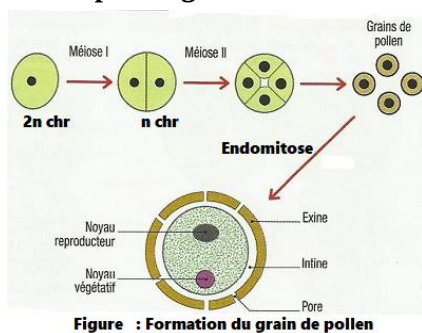
	SPERMATOGENESE	OVOGENESE
Situation dans la vie de l'individu	► de la puberté à la mort de l'individu.	Elle se fait par étapes discontinues : ► étape fœtale : multiplication des ovogonies et croissance des ovocytes I ; blocage de la méiose en Prophase I, ► puberté : levée du blocage à chaque cycle et ponte d'un ovocyte II ; nouveau blocage en métaphase II, ► fécondation : levée du second blocage.
Durée	► L'évolution d'une spermatogonie en spermatozoïde se fait en 74 jours de manière continue.	► L'âge de la femme au moment de la ponte « ovulaire » détermine l'âge de l'ovocyte II émis et donc la durée de l'ovogenèse.
Importance des différentes phases.	► Phase de croissance peu importante ; ► Phase de différenciation longue et importante : on obtient des cellules très différentes des spermatoïdes.	► Phase de croissance très importante qui correspond à l'accumulation des réserves cytoplasmiques, ► Phase de différenciation inexistante chez les Mammifères car c'est l'ovocyte II qui est fécondé.
Méiose	► Méiose continue. ► Divisions cytoplasmiques égales.	► Méiose discontinue. ► Divisions cytoplasmiques inégales. On obtient une grosse cellule : l'ovocyte II et une petite cellule : le premier globule polaire. Ceci permet de préserver les réserves dans le gamète.
Nombre de gamètes obtenus	► Une spermatogonie entrant en phase de croissance engendre 4 spermatozoïdes. ► De nombreux spermatozoïdes sont mal formés. ► Chez l'homme, en moyenne 108 spermatozoïdes par ml de sperme.	► Une ovogonie entrant en phase de croissance engendre théoriquement un ovocyte II. ► Des dégénérescences massives diminuent considérablement le stock d'ovocytes I dès la fin de la phase de multiplication (6 millions d'ovogonies dans les ovaires du fœtus ; seuls 500 ovocytes I arrivent à maturité à la naissance !). ► Chez la femme un peu plus de 300 ovocytes sont émis au cours de la vie.



3. Place de la méiose au cours de la gamétogenèse chez les Spermatophytes.

a) La méiose au cours de la pollinogénèse ou microsporogénèse.

La **pollinogénèse** est la formation des grains de pollen dans les anthères. L'observation d'une coupe transversale des

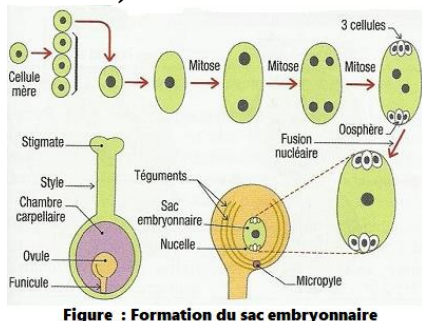


anthères montre que chaque étamine contient quatre massifs de larges cellules à noyaux volumineux et diploïdes : ce sont des **cellules mères de grains de pollen**.

Chaque cellule mère subit la méiose I et produit **deux microspores haploïdes** qui subissent à leur tour la méiose II pour donner **quatre tétraspores haploïdes**. Chaque tétraspore subit ensuite une endomitose pour donner un jeune grain de pollen à deux noyaux haploïdes : un **noyau reproducteur** et un autre **noyau végétatif**. Enfin, chaque grain de pollen se déshydrate, dédouble sa paroi en une membrane interne appelée **intine** et une membrane externe appelée **exine**.

NB : une **endomitose** est une division du noyau non suivie d'une division du cytoplasme.

b) La méiose au cours de la formation du sac embryonnaire ou macrosporogénèse.



Dans le nucelle d'un jeune ovule, on observe au voisinage du micropyle une grosse cellule diploïde : c'est la **cellule mère du sac embryonnaire**. Elle subit la méiose et donne quatre cellules filles haploïdes appelées **méga** ou **macrospores** dont trois dégénéreront. La quatrième macrospore s'accroît, subit trois endomitoses successives pour engendrer huit cellules haploïdes. A ce stade, cette « cellule » prend une organisation définitive pour devenir un **sac embryonnaire** :

- **Au pôle micropylaire**, on retrouve la cellule reproductrice : l'**oosphère**, flanquée de deux autres cellules appelées **synergides** ;
- Au pôle opposé au micropyle, se trouve trois cellules antipodes ;
- Au centre du sac embryonnaire, on a deux cellules : ce sont les « noyaux » du sac ou noyaux secondaires ou noyaux polaires ou cellule principale.

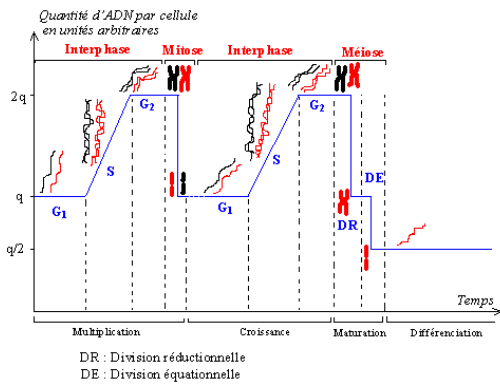
4. Variation du taux d'ADN au cours de la méiose. (Exercice à faire à la maison)

i) **Activité :** le dosage de la quantité d'ADN par noyau cellulaire au cours de la spermatogénèse chez l'homme permet de dresser le tableau suivant :

Temps (en jours)	0	3,5	6,5	10	10,01	13,5	16	19,5	19,51	41,5	45,2	49,5	49,51	50,8	50,81	70
Taux d'ADN ($Q \times 10^{-12}$ g)	7,3	7,3	14,6	14,6	7,3	7,3	14,6	14,6	7,3	7,3	14,6	14,6	7,3	7,3	3,6	3,6

- 1- Tracer le graphe $Q = f(t)$. 3 cm = 10 jours et 1 cm = 10^{-12} g.
- 2- Identifier sur le graphe les étapes de la spermatogénèse.
- 3- Indiquer pour chaque palier horizontal le nombre de chromosomes et le nombre de chromatides par chromosomes ;
- 4- Analyser et interpréter chaque portion de la courbe ;
- 5- Dresser un graphe similaire montrant l'évolution du taux d'ADN au cours de la microsporogénèse et de la macrosporogénèse

ii) Corrigé



1) Graph

Figure : Evolution de la quantité d'ADN et de la structure des chromosomes au cours de la gamétogenèse (pour un noyau).

La méiose réduit de moitié le nombre de chromosomes. Il en est de même pour le taux d'ADN. A l'issue de la méiose I, le taux d'ADN passe du double (2Q) au simple (Q). A la fin de la méiose II, le taux d'ADN descend à Q/2. Ainsi, chaque gamète contient deux fois moins d'ADN qu'une cellule souche diploïde de l'organisme.

Leçon 3 : Fécondation chez les Mammifères et chez les Spermaphytes.

1. Fécondation chez les Mammifères : cas de l'Homme

La fécondation est l'union entre un gamète mâle et un gamète femelle qui aboutit à la formation de zygote ou cellule œuf. Chez la femme elle se déroule dans le tiers de la trompe de Fallope. Elle comporte trois étapes :

Rapprochement des gamètes ; Pénétration du gamète mâle dans l'ovocyte II ; Caryogamie (amphimixie)

a) Rapprochement des gamètes

Il est rendu possible par le coït au cours duquel l'homme dépose les spz par éjaculation dans le vagin de la femme. Chez la femme un follicule arrive en maturité entre le 7^e et le 17^e jour du cycle menstruel, puis ce dernier éclate et expulse l'ovocyte II qui est recueilli par le pavillon de la trompe : c'est l'ovulation ou ponte ovulaire. Les spz vont donc à la rencontre de l'ovocyte II. Leur mobilité est favorisée par le battement de leur flagelle et celui des cils vibratiles qui recouvrent la paroi interne des trompes. Près de 90% des spz sont éliminés par le pH vaginal et par la glaire cervicale.

b) Pénétration du spz dans l'ovocyte II

Au contact de l'ovocyte le spz se fixe sur la zone pellucide et sa membrane fusionne avec celle de l'acrosome. Ce qui entraîne la libération des enzymes qui digèrent la membrane pellucide et favorisent la pénétration du spz. Par la suite le spz digère l'espace péri ovocytaire et la membrane de l'ovocyte.

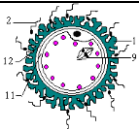
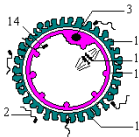
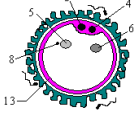
NB : la fixation du spz sur la membrane pellucide est assurée par les récepteurs spécifiques (glycoprotéines membranaires) qui assurent la reconnaissance et l'identification des spz.

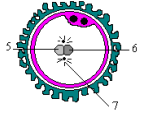
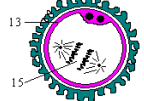
Après la pénétration du spz dans l'ovocyte II (bloqué en métaphase II) les cellules de corona radiata se retractent et forment un bouclier qui empêche la pénétration d'autres spz. Au même moment le contenu enzymatique des granules corticaux est libéré dans l'espace péri ovocytaire pour digérer les récepteurs des spz de la zone pellucide afin d'empêcher la fixation d'un 2^e spz.

Ainsi, au contact de l'ovocyte le spz injecte son noyau dans le cytoplasme de ce dernier.

c) Amphimixie ou caryogamie

Une fois dans l'ovocyte, le noyau de spz effectue une rotation de 180° et se retrouve en face du noyau de l'ovule. A ce stade on parle de pronucléi mâles et femelle. Les pronucléi fusionnent et on obtient un zygote à 2n chr, point de départ d'un nouvel individu.

Chronologie des événements	Description
	► L'ovocyte II est bloqué en métaphase II. ► Plusieurs spermatozoïdes s'infiltrant entre les cellules folliculaires et viennent au contact de la zone pellucide. ► Certaines protéines de la zone pellucide fixent sélectivement les protéines complémentaires de la membrane de la tête du spermatozoïde. Cette liaison en déstabilisant la membrane et l'acrosome des spermatozoïdes permet la libération d'enzymes digérant la zone pellucide, facilitant ainsi leur progression vers la membrane du gamète femelle.
	► Arrivé au contact de la membrane de l'ovocyte, un spermatozoïde va être phagocyté par l'ovocyte. En même temps, les granules corticaux déchargent par exocytose leur contenu enzymatique, ce qui provoque un durcissement de la zone pellucide et un masquage des protéines de fixation des spermatozoïdes. Cette réorganisation évite la polyspermie. ► Les cellules folliculaires se sont rétractées, participant ainsi au blocage de la polyspermie. ► Rétraction du cytoplasme ovocytaire et réveil physiologique de l'ovocyte : reprise des synthèses, respiration, méiose,
	► L'espace péri-ovocytaire apparaît nettement. ► Formation du second globule polaire. ► Le noyau du spermatozoïde gonfle et devient le pronucléus mâle. Le reste du gamète est digéré par l'ovocyte, sauf le centriole proximal qui formera l'aster.

	► Formation du pronucléus femelle et migration des deux pronucléi l'un vers l'autre. ► Fusion des pronucléi en prophase : c'est la caryogamie ou amphimixie. ► Formation de l'œuf ou zygote à $2n$ chromosomes.
	► Anaphase de la première mitose de l'œuf.

2. Fécondation chez les Spermaphytes

Chez les Spermaphytes, le rapprochement est assuré par la pollinisation (transport du grain de pollen de l'étamine jusqu'à son dépôt sur le stigmate). Elle peut être directe (autofécondation : même fleur) ou indirecte (fleur ou plante de la même espèce). Les agents de la pollinisation sont : l'eau, le vent, les insectes, l'Homme, la pesantour...

a) Germination de grain de pollen

Le grain de pollen mûr trouve sur le stigmate un milieu favorable à leur germination. Le grain s'accroît, le cytoplasme gonfle et s'allonge formant le tube pollinique qui est attiré par des substances chimiques libérées par le stigmate : c'est le chimiotactisme positif. Le tube pollinique s'allonge dans le stigmate et son contenu se vide dans le cytoplasme de ce dernier. Il regagne l'ovaire jusqu'à l'ovule vierge au niveau du micropyle.

NB : le noyau végétatif a pour rôle de diriger le tube jusqu'à l'ovule.

b) La double fécondation

A la proche de l'ovule le contenu du tube subit quelques modifications :

- Le noyau végétatif ayant achevé son rôle dégénère
- Le noyau reproducteur se différencie en deux anthérozoïdes (spz)

Au contact du nucelle, le tube pollinique le digère et absorbe le sac embryonnaire. Il se produit alors une double fécondation :

- L'un des anthérozoïdes fusionne avec l'Oosphère pour donner l'œuf principale ou œuf plantule à $2n$ chr. Cet œuf va évoluer pour donner l'embryon de la graine
- L'autre anthérozoïde fusionne avec les deux noyaux centraux pour donner un œuf secondaire appelé œuf albumen à $3n$ chr.

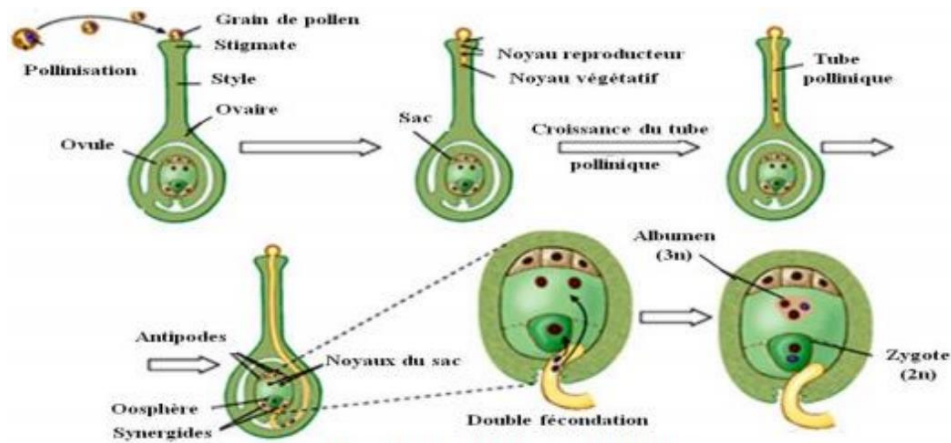


Figure 1.19 - Double fécondation chez les Spermaphytes

SEQUENCE 4 : BRASSAGE GENETIQUE AU COURS DE LA REPRODUCTION SEXUEE ET UNICITE GENETIQUE DES INDIVIDUS.

Compétence : Sensibilisation sur les rôles de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la diversité génétique des individus au sein d'une espèce

Leçon 1 : Brassage interchromosomique

Quelques définitions :

Caractère : forme observable d'un génotype ou la matérialisation d'une information contenue dans l'ADN.

Allèle : séquence nucléotidique possible d'un gène. Les différents allèles d'un même gène occupent le même emplacement (**locus**) sur le brin d'ADN des chromosomes homologues d'une paire précise.

Gène : fragment déterminé d'un brin d'ADN correspondant à une unité de l'information génétique. Il contient l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine.

Génotype : inventaire des allèles d'un ou de plusieurs gènes d'un individu.

Phénotype : expression du ou des caractères étudiés chez un individu.

Hybridation : croisement entre les individus de lignée pure qui diffèrent par un ou plusieurs caractères.

Lignée pure ou **race pure** : ensemble d'individus au sein duquel les descendants ont toujours le même phénotype que les parents pour le caractère étudié.

Atavisme : réapparition chez un individu des caractères d'un ancêtre absents chez les parents.

A) Le monohybridisme

Le monohybridisme est le croisement entre individus qui diffèrent par un seul caractère.

1. Les formes alléliques d'un gène.

Dans les cellules diploïdes, sur une paire de chromosomes homologues, il peut exister au niveau d'un même locus :

- **Deux allèles identiques** ; l'individu est qualifié d'**homozygote** pour ce gène. Son phénotype est celui déterminé par l'unique version du gène qu'il possède ;
- **Deux allèles différents** ; l'individu est qualifié d'**hétérozygote** pour ce gène. Deux cas sont alors possibles :
 - Son phénotype peut être déterminé par un seul des deux allèles. Le seul allèle qui s'exprime est dit **dominant**, l'autre qui est masqué est dit **récessif** ;
 - Son phénotype peut correspondre à l'expression des deux allèles à la fois : les deux allèles sont dits **codominants** (on dit aussi qu'il y a **absence de dominance**).

2. Ecriture symbolique du génotype et du phénotype.

Le génotype d'un individu est écrit entre parenthèses. **Pour une cellule diploïde, les deux allèles sont séparés par deux barres obliques ou deux traits de fraction symbolisant deux chromosomes homologues.** Il arrive que par commodité, on ne mette qu'une seule barre.

Exemple : Génotype d'une souris grise : ($\frac{G}{G}$) ou $G//G$.

Pour les gamètes et les organismes haploïdes, on écrit (G) ou $\underline{G}$;

■ **Dans le cas de dominance d'un allèle sur l'autre, on symbolise l'allèle dominant par une lettre majuscule ou par deux lettres minuscules, généralement l'abréviation du phénotype mutant, ajouté du signe « + » en exposant.**

L'allèle récessif est symbolisé par une lettre minuscule.

Exemple : Chez *Drosophila melanogaster* (drosophile), l'allèle mutant, récessif « aile vestigiale » est symbolisé par vg ou v . L'allèle sauvage, dominant « aile normale » est symbolisé par vg^+ ou N .

■ **Dans le cas de codominance ou de dominance incomplète, les deux allèles sont symbolisés par des lettres majuscules.**

Exemple : Chez les « Belles de nuit », l'allèle rouge est noté R ; l'allèle blanc B .

Chez l'homme, l'allèle responsable de la synthèse du marqueur A ou antigène A est noté **A** : celui responsable de la synthèse de l'antigène B, **B**.

■ **Le phénotype s'écrit fréquemment entre crochets.**

Exemple : $[N]$ ou $[a]$ ou $[AB]$.

3. Notion de dominance et récessivité.

Expérience : Gregor Mendel le premier à établir la lumière sur la notion de la génétique choisit deux lignées pures de pois différents par un seul caractère qui est la texture (aspect) de la graine. Le P1 a des graines lisses et le P2 graines ridées.

Résultat et analyse de la première génération F1 :

A la F1 tous les individus sont à graines lisses.

Le facteur ridé semble avoir disparu. Les résultats sont identiques quel que soit le sens du croisement.

Résultat et analyse de la première génération F2

Après avoir semé les graines de la F1 Mendel obtient à la récolte les graines ridées mélangées avec les graines lisses. Le caractère ridé était masqué et non éliminé en F1.

En F2 sur 7324 graines au total on dénombre 5474 (75 %) Lisses et 1850 (25%) ridées.

Lors que Mendel sème toutes les graines de F2 il constate :

- Les pieds issus des graines ridées donnent exclusivement les graines ridées et ceci à travers plusieurs générations. Les graines ridées sont des races pures

- Parmi les graines lisses de la F2 1/3 donnent des plantes qui produisent une descendance des graines lisses de races pures et le 2/3 donnent des plantes produisant un mélange des graines lisses et ridées dans les mêmes proportions qu'à la F2. Ces graines sont hybrides.

L'étude de la F3 permet de préciser le caractère de graines de la F2.

Phénotypes en F2	Proportions théoriques attendues	Proportions obtenues ou calculées
Lisses	$\frac{3}{4}$	$5474/1850 = 2,94 = \frac{3}{4}$
Ridées	$\frac{1}{4}$	$1850/1850 = 1 = \frac{1}{4}$

Les proportions statistiques $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$ en F2 sont caractéristiques d'un monohybridisme avec dominance.

Après plusieurs croisements Mendel constate que la F1 est toujours uniforme. Il formula à partir de cette observation la première loi de Mendel qu'il qualifia de loi d'uniformité des hybrides de la F1.

- 1^{ère} loi de Mendel ou loi d'uniformité des hybrides de la F1

Enoncé : « les individus de la F1 sont tous semblable ». Ils peuvent rappeler l'un des parents on parlera de dominance ou réaliser un type intermédiaire on parlera de codominance

4. Notion de codominance

Expérience et résultats :

On croise les belles de nuit à fleur rouge avec de belles de nuit à fleur blanche. En F1, on obtient les individus à fleurs roses. Les croisements des individus F1 entre eux donnent des plantes à fleurs roses, rouges et blanches.

Analyse

Ces résultats montrent que :

A la F1 il y a uniformité des hybrides ; tous les individus sont roses. Ce pendant ne ressemblent à aucun des parents, mais présente plutôt un type intermédiaire « rose ».

A la F2 les phénotypes rouge et blanche qui semble être disparu en F1 réapparaissent.

Interprétation

La 1^{ère} loi de Mendel est vérifiée. Les parents rouges et blanches sont des races pures.

Le caractère rose est intermédiaire entre le rouge et blanche. Les deux allèles ont exprimé avec la même intensité : on dit qu'ils sont codominants.

Nomenclature :

Caractère étudié : 1 caractère qui est la couleur des fleurs de belle de nuit

Allèles : 2 allèles (allèles rouge et blanche)

Rouge (R), Blanche (B), Génotypes P1 (R/R) et P2 (B/B), Gamètes P1 = R, R et P2 = B, B

Echiquier de la F1

100 % R/B [Rose]

	R	R
B	R/B	R/B
B	R/B	R/B

Echiquier de la F2

	R	B
R	R/R	R/B
B	R/B	B/B

3 phénotypes : $\frac{1}{4}$ [R], $\frac{2}{4}$ [Rose] et $\frac{1}{4}$ [B]

3 génotypes : $\frac{1}{4}$ R/R, $\frac{2}{4}$ R/B et $\frac{1}{4}$ B/B

Proportions statistiques de la F2 : $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$ et $\frac{1}{4}$

Les proportions $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$ et $\frac{1}{4}$ en F2 sont caractéristiques d'un monohybridisme avec codominance

5. Notion de test cross et de Back cross

- Le test cross ou croisement retour est le croisement entre un individu testé de phénotype dominant mais de génotype inconnu avec un individu récessif appelé testeur. Le but est de déterminer le génotype de l'individu testé à partir de nombre de catégories des gamètes qu'il produit. Deux cas sont à distinguer :

-1^{er} cas : si l'individu testé produit 1 seul type de gamète on aura une descendance uniforme et on conclut qu'il est homozygote alors race pure

-2^e cas : s'il produit deux types de gamètes on aura une descendance hétérogène et on conclut qu'il est hybride.

Exercice : on croise une souris grise avec une souris blanche récessive. On obtient 100% des souris grises. Ecrire les génotypes de la souris grise. Justifier votre réponse.

Si par contre on obtient 50% de souris blanche et 50% de souris grise quelle conclusion vous pouvez tirer ?

- Le Back cross ou croisement retour est le croisement entre un hybride de F1 et son parent récessif

B) Le dihybridisme

1. Dihybridisme avec dominance et ségrégation indépendante des allèles

C'est l'étude de transmission des individus qui diffèrent par deux caractères.

Expérience :

Mendel croise deux races pures de pois qui diffèrent par deux caractères : la texture de la graine et la couleur de la graine. Après vérification par calcul on constate que cette répartition est en conformité avec les prévisions de l'échiquier du F2. Mendel après plusieurs croisement a obtenu les mêmes résultats en F2. Pour expliquer le polymorphisme de la F2 il a formulé la 2^e et la 3^e loi de Mendel.

➤ Deuxième loi de Mendel ou loi de ségrégation des caractères ou loi de la pureté des gamètes

Enoncé : « les proportions des phénotypes de la F2 ne s'expliquent que si l'on admet qu'au moment de la formation des gamètes il y a ségrégation des allèles. Chaque gamète formé ne porte qu'un seul allèle de chaque type et est de ce fait pure. »

➤ Troisième loi de Mendel ou loi d'indépendance des caractères

Enoncé : « le polymorphisme des individus de la F2 ne s'explique que si l'on admet qu'il y a ségrégation indépendante des couples des caractères ».

Conclusion :

Dans un dihybridisme avec ségrégation indépendante des allèles, les allèles sont portés par des paires de chromosomes différents : on dit qu'ils sont indépendants.

A l'anaphase I les chr des différentes paires se séparent indépendamment les uns des autres. Cette séparation constitue le Brassage interchromosomique à l'origine du polymorphisme observé en F2.

C) Quelques exceptions aux lois de Mendel

1. Première exception à la 1^{re} loi de Mendel : l'hérédité liée au sexe

Si au cours d'un croisement on fait les observations suivantes :

- La génération issue de ce croisement est hétérogène
- L'inversion du sens du croisement entraîne une modification des résultats
- Les descendants mâles présentent les phénotypes de leur parent femelle et la descendance femelle présente le phénotype de celui de leur parent ; l'hérédité est liée au sexe. Le gène est porté par le chr X.

2. Deuxième exception à la 1^{re} loi de Mendel : monohybridisme avec gène létal

Dans un croisement avec gène létal on obtient en F2 les proportions 2/3 et 1/3.

D) Tri hybridisme

C'est l'étude de transmission de 3 caractères.

Nbre des couples des caractères étudiés	Gamètes formés en F1	Nbre des combinaisons en F2	Génotypes en F2	Phénotypes et répartition en F2
Monohybridisme	2 ¹	4=2 ²	3=3 ¹	2 (3,1)
Dihybridisme	2 ²	16= (2 ²) ²	9=3 ²	4 (9,3,3,1)
Tri hybridisme	2 ³	64= (2 ³) ²	27=3 ³	8 (27,9,9,3,3,3,1)
Poly hybridisme	2 ⁿ	(2 ⁿ) ²	3 ⁿ	(3+1) ⁿ

Leçon 2 : brassage intrachromosomique : notion de linkage ou liaison des caractères

1. Cas de dihybridisme

a) Liaison absolue ou totale

➤ Expérience et résultats

On croise deux races pures des drosophiles qui diffèrent par 2 caractères à savoir la coloration du corps et la taille des ailes.

1^{re} race sauvage : corps gris, ailes longues

2^e race mutée : corps noir, ailes vestigiales

En F1 on obtient 100% gris, longues

On croise par la suite une femelle et un mâle hybride de F1 à corps gris ailes longues. On obtient en F2 pour un total de 100 mouches, 77 gris, longues et 23 noir, vestigiales.

Afin de déterminer le nbre de catégories des gamètes produits par l'hybride F1. On réalise un Back cross entre un mâle de F1 et son femelle double récessif. On obtient en F2 50% gris, longues et 50% noir, vestigiales.

➤ Analyse des résultats

- on a affaire ici à un dihybridisme avec dominance
- le résultat obtenu s'explique par le fait que pendant la gamétogenèse, il n'y a pas séparation des caractères alléomorphes : on dit que le linkage est absolu.

b) Liaison partielle ou Crossing-over

Expérience : Morgan croise un hybride femelle de la F1 avec un mâle double récessif (corps noir et ailes vestigiales). Il obtient 46,5 % de drosophiles à corps gris et ailes longues ; 3,5 % de drosophiles à corps gris et ailes vestigiales ; 3,5 % de drosophiles à corps noirs et ailes longues et 46,5 % de drosophiles à corps noir et ailes vestigiales.

Analyse et interprétation :

Ces résultats sont différents de ceux obtenus ci-haut lors du premier test cross ; on constate l'apparition de quatre phénotypes. La disjonction des caractères allélomorphes ici n'est pas indépendante (si c'était le cas on aurait 9/16, 3/16, 3/16, 1/16).

Un tel résultat pour Morgan ne peut s'expliquer que par un phénomène de crossing-over ou enjambement. Le crossing-over se déroule pendant la prophase I de méiose, lorsque les chromosomes homologues ont formé les bivalents : il se produit des échanges de segments porteurs d'allèles différents du même gène (brassage intrachromosomique). La liaison génétique n'est donc pas absolue chez la femelle de drosophile (comme chez le mâle) ; elle est partielle.

LEÇON 3 : ORIGINE DE NOUVEAUX ALLELES.

Compétence : Sensibiliser (informer et/ou éduquer) sur l'apparition des anomalies géniques et chromosomiques au sein des familles.

Une **mutation** est une modification accidentelle de la séquence des nucléotides de l'ADN. La mutation est un phénomène **spontané, aléatoire et rare**, de l'ordre de 1/1 000 000.

Toutefois, le risque de mutation peut être considérablement augmenté par certains facteurs de l'environnement dits **mutagènes**. Ces facteurs sont :

- **Les rayons ionisants** (UV, X, rayons émis par les substances radioactives) ;
- **Les substances chimiques** (gaz moutarde, amiante, ...).

1. DIFFERENTS TYPES DE MUTATIONS.

Une mutation peut affecter un seul codon (gène) de l'ADN : on parle de la mutation génique (mutation ponctuelle) ou au contraire entraîner des remaniements à l'échelle du chromosome (mutation chromosomique).

a) Les mutations géniques.

Il est possible de distinguer plusieurs types de mutations ponctuelles affectant la molécule d'ADN :

- Substitution : un nucléotide est remplacé par un autre ... ATCCGCA.....ATCCTCA
- Délétion : perte d'un ou +s nucléotides de la séquence ... ATCCGCA.....ATCCCA
- Addition : un ou +s nucléotides s'insère entre les nucléotides ...ATCCGCA.....ATCCGACA

Les conséquences d'une mutation :

Les mutations peuvent être classées en fonction des conséquences qu'elles induisent au niveau des polypeptides synthétisés en plusieurs catégories :

- les **mutations silencieuses**, si la protéine synthétisée ne change pas malgré la modification de l'ADN ;
- les **mutations faux-sens**, si le triplet muté code pour un acide aminé différent ; les conséquences à l'échelle de la cellule et de l'organisme dépendront des modifications structurales et fonctionnelles subies par la protéine ;
- les **mutations non-sens**, si le triplet muté spécifie un arrêt de l'élongation de la chaîne polypeptidique ; la protéine est alors écourtée.

Exemples d'anomalies géniques

GTA CAC CTC ACT CCA **GAA** GAG hémoglobine normale

GTA CAC CTC ACT CCA **GTA** GAG hémoglobine anormale

TTT CTT TTA TAG TAG AAA CCA CAA AGG ATA gène normal

TTT CTT TTA TAG TAA **CCA** CAA CAA AGG ATA gène muté (mucoviscidose)

NB : on peut aussi étudier le cas de phénylcétonurie, myopathie, hémophilie

b) Les mutations chromosomiques.

➤ Les modifications de forme.

Un chromosome peut perdre un fragment (**délétion**) ou s'enrichir d'un fragment d'un autre chromosome non homologue (**translocation**). Si le fragment qui se détache se rattache à un chromosome homologue, on parle de **duplication**.

Un chromosome peut aussi se fragmenter et se recoller après retournement de l'un de ses fragments : c'est une **inversion**.

Enfin, deux chromosomes non homologues peuvent fusionner en un seul : c'est la **fusion**.

➤ Les modifications de ploïdie.

La **ploïdie** est le nombre de chromosomes d'une cellule.

On parle d'**aneuploïdie** si les chromosomes sont en surnombre ou en infériorité parce qu'une paire de chromosomes homologues ne s'est pas disjointe lors de la méiose (**trisomie 21 ou mongolisme, monosomie X ou syndrome de Turner et trisomie 23 ou syndrome de Klinefelter**)

On parle d'**euploïdie** si tous les chromosomes sont présents en nombre identique (1, 2, 3 ou plus). Si on a plus de deux jeux de chromosomes par noyau cellulaire, on parle de **polyploïdie** (triploïdie, tétraploïdie, ...). L'apparition de telles formes peut être liée à une gamétogenèse anormale (gamètes diploïdes, ...).

Exemple : spermatozoïde $2n$ + ovocyte n donne une cellule œuf $3n$ (triploïde).

SEQUENCE 5 : PREVISION EN GENETIQUE HUMAINE

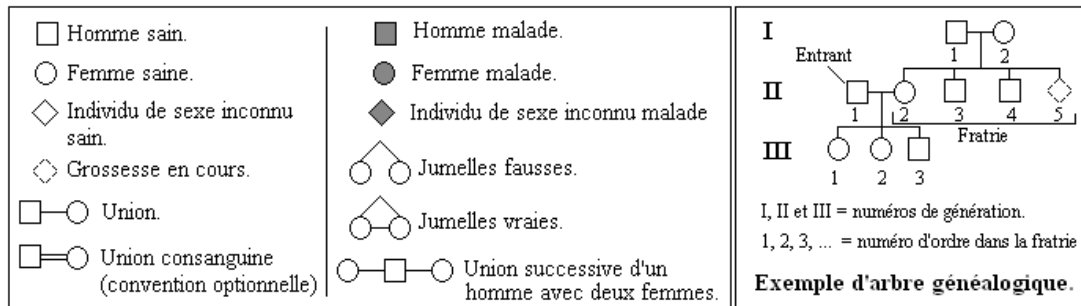
Compétence : Limiter la fréquence de certaines maladies géniques et/ou chromosomiques au sein des familles

Leçon 1 : Notion d'arbre généalogique ou pedigree

1. Définitions et conventions.

Le pedigree « est une représentation conventionnelle des liens parentaux qui unissent les différents membres d'une famille.

Les symboles conventionnels utilisés dans ces représentations sont les suivantes :



Devoir : en exploitant l'exemple d'arbre généalogique, préciser les liens de parenté entre les individus suivants : III1 et III3 ; III1 et III2 ; III1 et II4 ; III1 et I1.

Leçon 2 : Etude de quelques cas d'hérédité humaine

1. Hérédité autosomique

a. Transmission autosomal récessif

➤ L'albinisme.

Il est dû à l'absence de la mélanine, protéine responsable de la pigmentation. L'allèle de l'albinisme est noté a par rapport à son allèle normal A. L'albinisme est une anomalie héréditaire qui se transmet selon le mode autosomal récessif. On distingue trois catégories des personnes : génotype A/A : personnes saines, génotype A/a : vecteurs et a/a : albinos

Questions :

- Déterminer le mode de transmission du gène responsable de l'albinisme dans cette famille (Analyser et interpréter l'arbre généalogique)
- Indiquer le génotype de I1, II1, II2, III1, III2 et III3.
- Evaluer le risque pour un couple pris au hasard de donner naissance à un enfant albinos. La fréquence des hétérozygotes est de 1 % dans la population d'origine de la famille. $1/100 \times 1/100 \times 1/10000 \times 1/100$
- Que devient ce risque dans les cas suivants :

- Le père a un frère albinos ? $1/2 \times 1/100 \times 1/200 \times 1/100$
- Le couple a déjà un enfant albinos ? $1/2 \times 1/2 \times 1/4 \times 1/100$
- La mère est née d'un père albinos ? $1/2 \times 1/100 \times 1/200 \times 1/100$

L'analyse de l'arbre généalogique permet de faire les constats suivants :

- Les hommes et les femmes sont atteints : ceci permet de penser que le gène impliqué est porté par une paire d'autosomes ; l'albinisme est une **maladie autosomale** ;
- Les parents II1 et II2 phénotypiquement sains ont produit une descendance « malade » (III2, III3 et III5) : le gène responsable est donc **récessif**.

➤ Transmission de la drépanocytose ou sicklémie ou anémie falciforme.

Cours préparé par M. SAIBOU TAMBAYA PLEG SVT Lycée Bilingue de Manengwassa

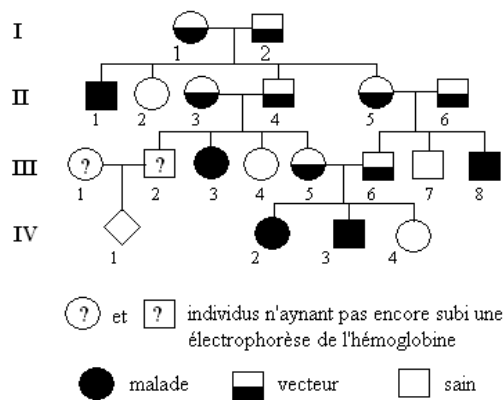
La drépanocytose ou sicklémie ou anémie falciforme est une anomalie génique due à la présence, dans le sang des malades, d'une hémoglobine anormale fibreuse (hémoglobine S). La drépanocytose est gouvernée par un gène qui s'exprime sous deux formes appelées allèle : **A** qui est l'allèle normal (dominant) et **S** qui est l'allèle morbide (récessif). Il existe trois catégories d'individus : les génotypes A//A, A//S et S//S

Les possibilités de formation des gamètes ou de fécondation (enfants) sont inscrites dans le tableau suivant (**construire**)

Les drépanocytaires ont les caractéristiques :

L'approvisionnement des organes en dioxygène s'en trouve perturbé, on observe des anémies sévères et héréditaires du fait de la perte de l'élasticité des hématies.

Activité :

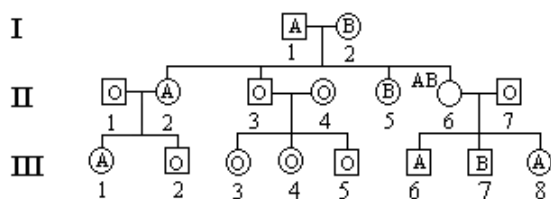


1. Déterminer en justifiant le mode de transmission de la maladie.
2. Déterminer les génotypes des individus de la 2^e génération.
3. La fréquence de l'allèle HbS dans une population humaine est de 5 %. Evaluer le risque d'avoir un enfant atteint pour un couple ordinaire c'est-à-dire sans antécédents familiaux. $1 \times 1 \times 1 \times 5\%$
4. Que devient ce risque si :
 - Le couple a déjà un enfant malade ? $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 5/100$
 - L'un des conjoints a une sœur malade ? $\frac{1}{2}$ ou $1 \times 5\% \times 5\% \times 5\%$
 - L'un des conjoints est né d'un parent malade ? $\frac{1}{2}$ ou $1 \times 5\% \times 5\% \times 5\%$
 - Les deux conjoints ont des frères ou sœurs malades ? $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 5\%$
5. Justifier la mesure qui vise à imposer les examens prénuptiaux.

➤ Transmission des groupes sanguins.

Le système ABO comprend **quatre phénotypes [A], [B], [AB] et [O]**. Ce système est gouverné par trois **allèles A, B et O** occupant un locus bien précis sur le **chromosome 9**. Un individu donné possède donc seulement deux de ces trois allèles (un sur chacun des chromosomes homologues de la paire 9).

Soit l'arbre généalogique suivant représentant la transmission des groupes sanguins dans une famille :



1. Déterminer le mode de transmission de ce gène. Justifier vos réponses (Analyser et interpréter l'arbre généalogique ci-contre).
2. Indiquer le génotype de chaque individu de la 2^e génération
3. Déterminer la probabilité :
 - Pour le couple III1 et II2 d'avoir un autre enfant de groupe A
 - Pour le couple II6 et II7 d'avoir un autre enfant de groupe A ; O

L'analyse de l'arbres généalogique de cette famille montre que :

- Deux parents de groupe A (ou de groupe B) ou l'un A et l'autre B, ont parfois des enfants de groupe O ;
- Deux parents de groupe AB peuvent avoir des enfants de groupe A, B ou AB ; mais jamais de groupe O ;
- Deux parents de groupe O ne peuvent avoir que des enfants de groupe O en principe.

Les allèles A et B sont codominants alors que l'allèle O est récessif à A et à B. la transmission se fait selon le mode autosomal.

b. Transmission autosomal dominant

➤ Achondroplasie

C'est une maladie constitutionnelle de l'os donnant un nanisme avec raccourcissement de racine des membres. Ce raccourcissement est surtout marqué au niveau des humérus et des fémurs. La croissance des os du visage est perturbée, avec une macrocéphalie, un bombement du front. La maladie est causée par une mutation du gène situé sur le chromosome 4. Ce gène est responsable de la synthèse des facteurs de croissance de fibroblastes. Elle se transmet selon le mode autosomal dominant. Le risque de transmission augmente avec l'âge (plus un donneur mâle est âgé, plus l'ADN transporté par ses spermatozoïdes est fragmenté), avec les facteurs ethniques, environnementaux ou sociaux non encore élucidés.

2. Hérité gonosomique

a) Transmission gonosomale récessive

➔ La transmission de l'hémophilie.

L'**hémophilie** Maladie gonosomale portée par le chromosome sexuel X est caractérisée par une insuffisance de la coagulation (l'absence de facteurs de la coagulation du sang) qui occasionne des hémorragies prolongées.

L'hémophilie est liée à une quantité insuffisante ou nulle de certains des facteurs de coagulation, protéines du plasma sanguin, indispensables à la formation du caillot.

L'hémophilie se transmet selon un mode gonosomale récessif. **La maladie est exclusivement masculine car à l'état homozygote le gène est létal.** Soit H allèle normal et h allèle hémophile. On a : XH XH femme normale homozygote, XH Xh femme vectrice, XHY homme normale et Xh Y homme hémophile.

Exercice : dresser les échiquiers de différents croisements

→ Le daltonisme

C'est une anomalie de confusion de couleur rouge et vert non dissemblables. Cette maladie est héréditaire et dû à un gène récessif noté **d** et porté par le gonosome X. Son mode de transmission gonosomale récessif. Un homme peut être normal ($X_D Y$) ou daltonien ($X_d Y$) alors qu'une femme peut être normale ($X_D X_D$), vectrice ($X_D X_d$) ou daltonienne ($X_d X_d$). Le **dichromate** est un daltonien qui confond le vert au rouge alors que l'**achromate** vie essentiellement dans le noir et le blanc. Les femmes et les hommes sont atteints.

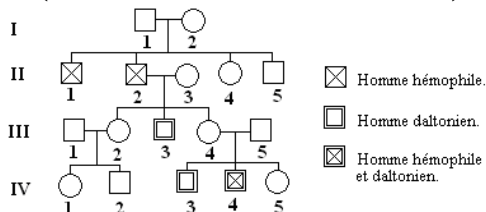
b) Transmission gonosomale dominant

➤ Syndrome de X-fragile encore appelé syndrome de Martin-Bell, syndrome Fra X ou FXS

Le syndrome de X fragile se transmet selon le mode gonosomal dominant, le gène est porté par le chromosome X. la maladie atteint plus les garçons que les filles. Elle se manifeste par un déficit intellectuel, des troubles de comportement et des anomalies physiques.

➤ PROBLEME : TRANSMISSION DE L'HEMOPHILIE ET DU DALTONISME.

L'arbre généalogique suivant se rapporte à la transmission de deux maladies héréditaires : l'hémophilie et le daltonisme (anomalie de la vision des couleurs).



- Montrer d'après cet arbre généalogique que les gènes « hémophiles » et « daltonien » sont récessifs et situés sur un chromosome sexuel.
- Donner le génotype des individus II_2 et II_5 et III_3 . En déduire celui de II_3 , sachant que les ascendants de II_3 n'ont jamais présenté d'hémophilie.
- Déterminer le génotype de III_4 , puis expliquer la survenue de l'individu IV_4 .

LEÇON 3 : APPLICATIONS ET LES IMPLICATIONS DES CONNAISSANCES EN GENETIQUE HUMAINE

La génétique humaine a pour but d'étudier les maladies héréditaires et les anomalies chromosomiques. Associé à la médecine, les techniques utilisées en génétique humaine permettent de :

- Prévenir l'apparition de certaines maladies (**médecine préventive**) ;
- Prévoir c'est-à-dire identifier les sujets à risque (**médecine prédictive**).

1. Conseil génétique à partir des arbres généalogiques.

L'étude des arbres généalogiques révèle l'existence des prédispositions génétiques : certains sujets ont un risque plus élevé que d'autres de développer certaines maladies héréditaires.

Le médecin est dans ce cas sollicité par un couple qui désire avoir un enfant et qui redoute de lui transmettre une maladie connue dans la famille de l'un des deux conjoints. Pour formuler un conseil génétique, le médecin doit savoir :

- Si la maladie est réellement héréditaire ;
- Quel est le mode de transmission de la maladie ;
- Dans le cas où la maladie est autosomale récessive, quel est le risque que les deux conjoints soient hétérozygotes.

2. Conseil génétique à partir d'un diagnostic anténatal ou prénatal.

Dans le cas d'une grossesse à risque (mère âgée de plus de 38 ans ou présence des antécédents familiaux), le médecin peut tenter de diagnostiquer d'éventuelles anomalies avant la naissance de l'enfant (**diagnostic prénatal**). Le diagnostic repose sur des examens faits :

- Sur une cellule de l'embryon si la fécondation est réalisée in vitro : dans ce cas, on a affaire à un **DPI** ou Diagnostic Préimplantatoire ;
- Sur des tissus embryonnaires prélevées le plus tôt possible :
 - Prélèvement de liquide amniotique (**amniocentèse**) ou du sang fœtal dans le cordon ombilical (**cordocentèse**) 10^e S
 - Prélèvement des villosités choriales (**choriocentèse**) dès la huitième semaine de grossesse.

Les **villosités choriales** sont parties du placenta, formées par les cellules du fœtus. Les recherches effectuées sur ces prélèvements sont très variées :

- **Examens des caryotypes** des cellules fœtales en vue de dépister les anomalies chromosomiques ;
- **Examens biochimiques** et **sondages de la molécule d'ADN** en vue de dépister les anomalies géniques.

Cours préparé par M. SAIBOU TAMBAYA PLEG SVT Lycée Bilingue de Manengwassa

SEQUENCE 6 : ACTIVITES REFLEXES

Compétence : Sensibiliser sur les dysfonctionnements des organes ou structures intervenant dans les mouvements réflexes.

LEÇON 1 : LES GRANDES LIGNES DE LA STRUCTURE DES CENTRES NERVEUX

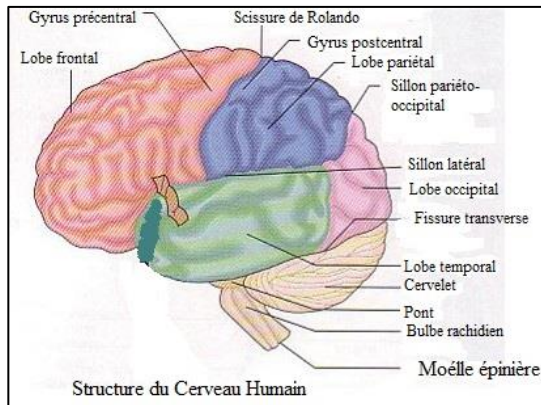
Le système nerveux central comprend 2 parties : l'encéphale et la moelle épinière

a) L'encéphale

Logé dans la boîte crânienne, l'encéphale comprend : le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien.

Il est entouré de 3 méninges ou enveloppes conjonctives : la dure-mère contre l'os, la pie-mère contre l'encéphale, l'arachnoïde qui sépare les 2 enveloppes, referme le liquide céphalo-rachidien.

➤ Le cerveau



La surface extérieure du cerveau est parcourue par des sillons auxquels on donne le nom de scissures. Il est constitué de 2 hémisphères cérébraux séparés par une scissure inter hémisphériques (scissure de Rolando). Des scissures divisent les hémisphères en plusieurs lobes.

Le cerveau est formé d'une couche superficielle appelée écorce ou cortex cérébral. Il contrôle l'activité motrice, les facultés intellectuelles et morales. La base du cerveau présente deux petites glandes : **l'épiphyse et l'hypophyse**. La substance grise est externe et la substance blanche interne.

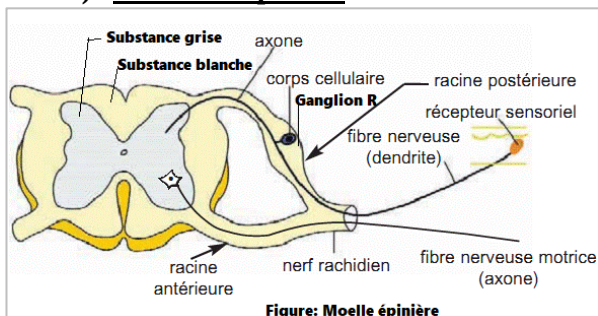
➤ Le cervelet

Il est situé sous le cerveau et est formé par une portion médiane appelée vermis et de 2 lobes latéraux. Les couches superfines forment le cortex cérébelleux. Le cervelet joue un rôle dans l'équilibration : un pigeon privé de cervelet est agité et si l'on le laisse en l'air, il tombe comme une pierre.

➤ Le bulbe rachidien

Il vient à la suite du cervelet et se présente comme un renflement qui marque le début de la moelle épinière. Il est le centre nerveux des réflexes de nutrition.

b) La moelle épinière



Logé dans le canal médullaire de la colonne vertébrale, elle s'étend de la base du crâne jusqu'à la hauteur de la 2^e vertèbre lombaire. La substance grise est interne et la substance blanche externe.

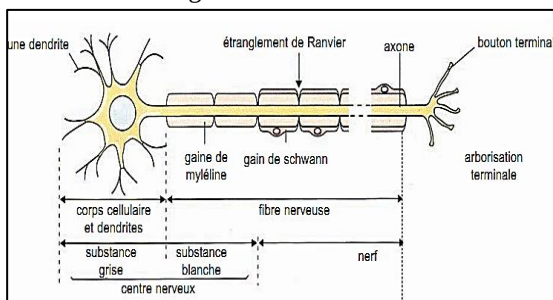
NB : L'Encéphale et la moelle épinière renferment les centres nerveux : centres de la sensibilité et centres de la motricité, de l'émotion....

1. Structure du tissu nerveux

a) Notion de neurone

Le neurone est l'unité structurale et fonctionnelle du tissu nerveux. Il est formé de 2 principales parties :

- Le corps cellulaire ou soma ou encore péricaryon (dans la substance grise)
- Le prolongement du corps cellulaire (dans la substance blanche) : les prolongements sont de deux types :
 - Prolongement court et fin de forme variable appelés dendrites (pôles récepteurs de la cellule)



- Le prolongement long appelé axone. Sur son trajet, l'axone présente des ramifications appelés collatérales et des ramifications à son extrémité qui sont des arborisations terminales.

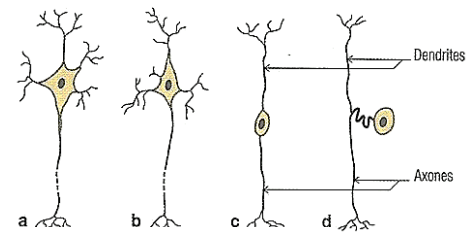
La présence ou non de gaine de myéline permet de distinguer deux types de fibres nerveuses ou axones :

- ✓ Fibres myélinisées pourvues de myélines non conductrices (conduction saltatoire)

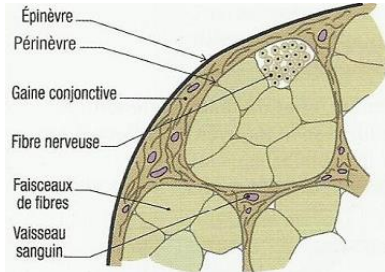
- ✓ Fibres amyélinisées conductrices (conduction continue)

b) Différentes formes de neurones

- Neurone multipolaire de substance grise de la moelle épinière (a)
- Neurone pyramidale du cortex cérébral (b)
- Neurone bipolaire de la rétine (c)
- Neurone unipolaire du ganglion rachidien (d)



c) La coupe transversale d'un nerf

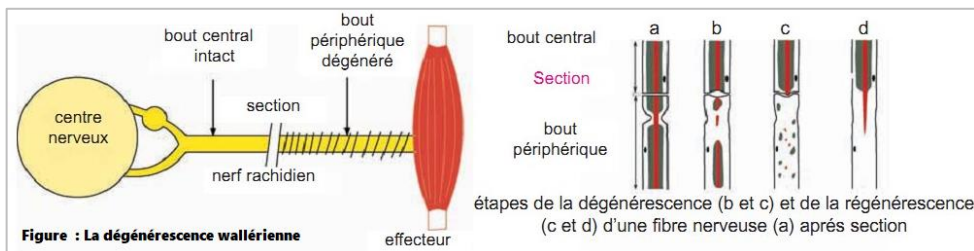


On note de l'extérieur vers l'intérieur :

- une gaine protectrice de nature fibreuse : l'épynèvre ;
- des faisceaux de fibres nerveuses entourés chacun d'une gaine conjonctive ou périnèvre ; le diamètre de ces faisceaux est variable mais ne dépasse pas un millimètre ;
- entre les faisceaux se trouvent les vaisseaux sanguins et des cellules adipeuses, invisibles sur le document photographique ;
- à l'intérieur même des faisceaux, la gaine conjonctive est ramifiée.

➤ Expériences de dégénérescence wallerienne : (Waller : 1851)

Lorsqu'on sectionne le nerf rachidien dans le bout périphérique du nerf, les fibres se dégèrent : l'axone et la gaine de myéline se fragmentent, se décomposent puis disparaissent. La gaine de Schwann, pourvue de noyau, reste intacte. Après un certain temps le bout central régénère : l'axone s'allonge et s'enfile dans la gaine de Schwann qui reconstitue la gaine de myéline. On parle de régénération nerveuse. La dégénérescence wallerienne a permis de comprendre que l'axone n'est que le prolongement du cytoplasme de la cellule nerveuse dont le noyau se trouve dans le corps cellulaire qui est la partie vivante de la cellule.



➤ Expériences de Magendie

Expériences de section	Conséquences immédiates	Observations à long terme
Racine postérieure du nerf rachidien Ganglion spinal Nerf rachidien Section Racine antérieure du nerf rachidien	La région du corps cellulaire innervé par le nerf rachidien sectionné perd toute sensibilité et tout motricité	Toutes les fibres nerveuses de la portion du séparée de la moelle épinière dégèrent.
Section Section	La région du corps cellulaire innervé par le nerf rachidien sectionné perd toute sensibilité. La motricité reste maintenue, quel que soit le niveau de la section	Les fibres nerveuses dégèrent de part et d'autre du ganglion spinal ainsi que dans la partie dorsale du nerf rachidien
Section	La région du corps cellulaire innervé par le nerf rachidien sectionné perd sa motricité.	Les fibres nerveuses dégèrent dans la partie de la racine antérieure séparée de la moelle épinière ainsi que dans la partie ventrale du nerf

LEÇON 2 : REFLEXES INNES OU INCONDITIONNELS

1. Les réflexes médullaires chez la grenouille

Un **réflexe** est une réaction involontaire, stéréotypée et prévisible en réponse à une stimulation. Le réflexe est déclenché par un stimulus, le message nerveux ainsi généré emprunte un circuit appelé arc réflexe.

a) Les réflexes de la flexion des membres chez la grenouille : les lois de PFLUGER

➤ Réalisation expérimentale des réflexes médullaires.

Première série d'expériences

- Conditions expérimentales

On détruit l'encéphale d'une grenouille tout en conservant la moelle épinière : C'est une grenouille décérébrée ou spinale ; elle perd toute motricité volontaire. Elle est inerte, mais ce pendant elle peut réagir à une stimulation d'intensité suffisante. Pour cela la peau de l'animal doit être humide afin de maintenir la respiration au cours de l'expérience.

- Protocole expérimental

On suspend la grenouille spinale à une potence par la lèvre inférieure à l'aide d'un fil, les pattes pendent librement. On plonge le doigt le plus long d'une des pattes postérieures de l'animal dans une solution d'acide dont on fera varier la concentration. Après chaque plongée la peau est soigneusement lavée à l'eau distillée pour éviter l'effet cumulatif lié à la différence de concentration.

Lorsque la valeur de la concentration de la solution atteigne certaine valeur appelée seuil d'excitation on obtient alors une réponse.

- Résultats et analyses

	(C) d'une solution d'acide	Réponses observées	Nom du réflexe
1	C_0	Aucune réponse	Nul
2	$C_1 > C_0$	Flexion du pied au niveau du membre stimulé	Réponse localisée
3	$C_2 > C_1$	Flexion du membre postérieur stimulé dans son ensemble	Unilatéral d'un seul membre
4	$C_3 > C_2$	Flexion des membres antérieur et postérieur gauche	Unilatéral de deux membres
5	$C_4 > C_3$	Flexion de 2 membres postérieurs	Symétriques
6	$C_5 > C_4$	Flexion des quatre membres	Réponse irradiée
7	$C_6 > C_5$	Mouvement de 4 membres et de tout le corps	Généralisé

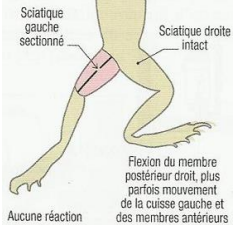
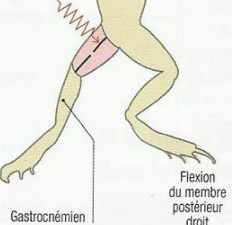
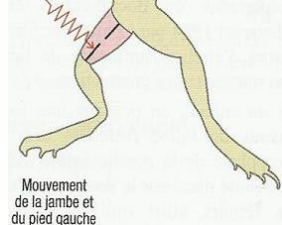
Deuxième série d'expériences

On plonge ensuite pour quelques secondes l'extrémité de doigt le plus long de patte droite d'une grenouille spinale dans un anesthésique (Esther par exemple)

- On stimule la patte droite : aucune réponse
- On stimule la patte gauche : flexion de quatre membres
- Une demi-heure après, l'excitation de patte postérieur droite est efficace et entraîne une flexion de quatre pattes.

Troisième série d'expérience :

Sur une grenouille spinale, on sectionne le nerf sciatique au niveau de la cuisse et on procède à des excitations de deux bouts (central et périphérique). Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

Expériences	On plonge dans une solution d'acide 1 les orteils gauches, 2 les orteils droites	3 Excitation électrique du nerf sciatique (BC)	4 Excitation électrique du nerf sciatique (BP)
Observations	 Aucune réaction	 Gastrocnémien	 Mouvement de la jambe et du pied gauche
Conclusion	Le nerf sciatique a un rôle conducteur La moelle épinière transmet l'influx nerveux à la jambe gauche	Le nerf sciatique contient de fibres sensitives qui conduisent des influx nerveux du récepteur à la moelle épinière	Le nerf sciatique conduit des influx nerveux centrifuges provoquant des contractions musculaires : Il contient aussi des fibres motrices ; c'est donc un nerf mixte

Quatrième série d'expériences

Expériences	Résultats
1. Section du nerf sciatique droit : - Forte stimulation portée sur le pied du membre postérieur droit - Forte stimulation portée sur le pied du membre postérieur gauche	Aucune réponse Flexion du membre gauche ; Aucune réaction du pied droit
2. Destruction totale de la moelle épinière - Forte stimulation portée sur le pied du membre postérieur droit - Forte stimulation portée sur le pied du membre postérieur gauche	Aucune réponse Aucune réponse

Guide d'exploitation :

- Définir grenouille spinale ; Comment procède-t-on pour obtenir une grenouille spinale ?
- Comment appelle-t-on le mouvement effectué par cet animal ? le définir
- Explique la différence des réactions de la grenouille entre les expériences 1 et 2
- Explique la relation entre l'importance de la réaction et la concentration de la solution d'acide dans l'expérience 1
- Explique l'absence de réaction du membre gauche dans les expériences 1 et 3

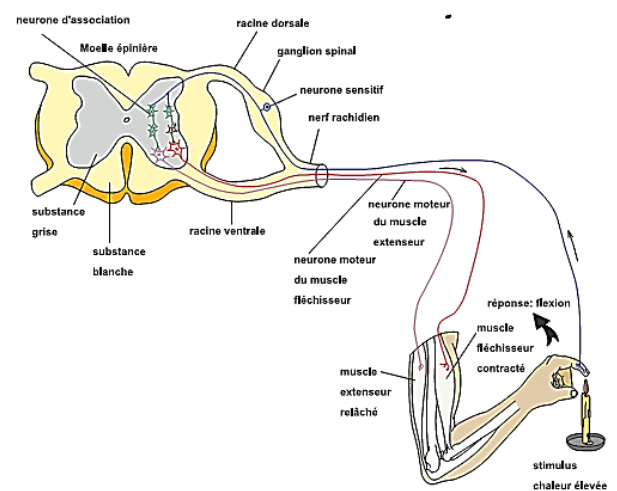
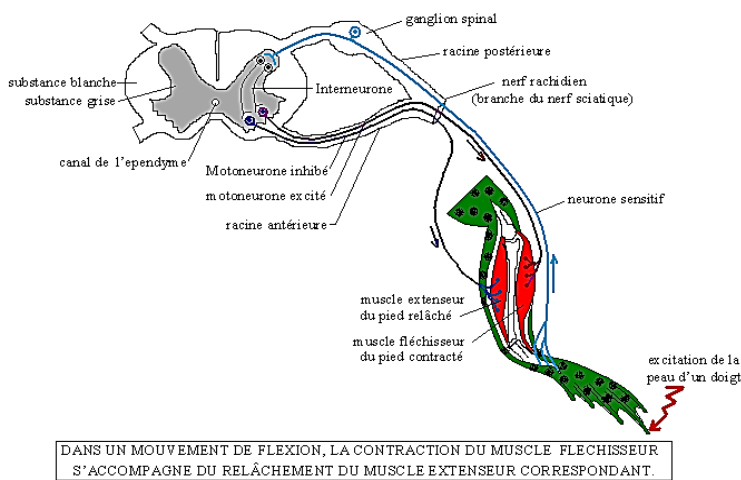
- Explique l'absence des mouvements dans chacun des cas dans l'expérience 4
- Quel nom donne-t-on à tous ces réflexes ?
- Tire une conclusion pour l'ensemble des expériences
- Citer par ordre les éléments qui interviennent dans la réalisation d'un acte réflexe médullaire et donne leur rôle respectif.
- Comment appelle-t-on le trajet suivi par l'influx nerveux ? faite une représentation schématique de ce trajet.

b) Eléments intervenant dans la réalisation d'un acte réflexe et leur rôle.

Un arc réflexe est un trajet suivi par l'influx nerveux au cours de la réalisation d'un acte réflexe. La réalisation d'un acte réflexe implique 05 principaux éléments :

- Un récepteur sensoriel qui ici est le fuseau neuromusculaire, perçoit le signal (stimulus)
- Une voie nerveuse sensitive ou afférente ou centripète constitué de fibres sensibles qui véhiculent l'information nerveuse du récepteur vers le centre nerveux
- Un centre nerveux : analyse, intègre et transmet le message moteur à un effecteur
- Une voie nerveuse motrice ou efférente ou centrifuge constitué des fibres motrices et conduisent l'info moteur vers l'effecteur
- Un effecteur (muscle), réagit au stimulus

c) Le trajet suivi par l'influx nerveux dans un réflexe médullaire : l'arc réflexe



2. Le réflexe myotatique

a) Notion de réflexe myotatique

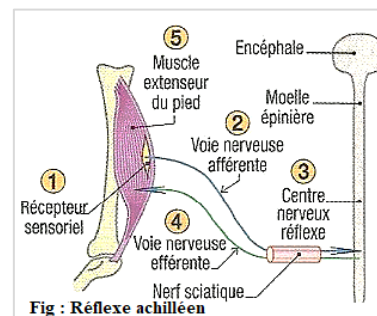
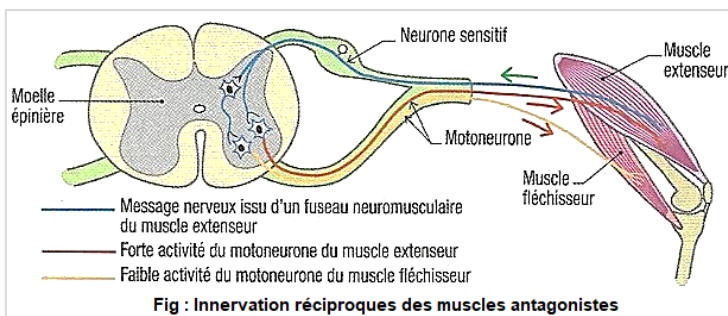
Le **réflexe myotatique** est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Parmi les réflexes myotatiques on a : le réflexe achilléen, le réflexe rotulien.

Expériences

- Une percussion portée à l'aide d'un petit marteau au-dessous de la rotule entraîne une extension de la jambe. C'est un réflexe rotulien
- Un coup sec porté sur le tendon d'Achille provoque un mouvement d'extension du pied : c'est le réflexe achilléen dû à la contraction des muscles extenseurs du pied

Guide d'exploitation :

- Explique pourquoi le mouvement extension du pied est qualifié d'involontaire
- Dans chaque cas de réflexe nomme les muscles qui se contractent et ceux qui relâchent
- Comment appelle-t-on ces muscles qui font les mouvements contraire suite à un stimulus
- Citer par ordre les éléments qui interviennent dans la réalisation d'un réflexe myotatique
- Réaliser le schéma d'un arc réflexe myotatique : cas de réflexe achilléen et rotulien



b) Les éléments qui interviennent dans la réalisation d'un réflexe myotatique :

- Un récepteur sensoriel
- Le nerf sciatique joue le rôle de conducteur de l'influx nerveux. C'est un mixte qui comprend :
 - Les fibres nerveuses sensibles ou afférentes qui conduisent l'influx nerveux sensibles ;
 - Les fibres nerveuses motrices ou efférentes qui transmettent aux effecteurs l'influx nerveux moteur
- Un centre nerveux (la moelle épinière) intègre, analyse l'influx nerveux et le transmet à l'effecteur
- Un effecteur : C'est le **muscle extenseur** du pied ou **muscle soléaire**.

c) Importance du réflexe myotatique

Certaines observations ont permis de montrer que :

- Une lésion de la partie inférieure de la moelle épinière entraîne des paralysies des membres inférieurs ainsi que des réflexes rotulien et achilléen ;
- La destruction ou l'absence de certaines structures sensorielles contenues dans le tissu musculaire (fuseaux neuromusculaires) observée chez certains malades entraîne la disparition du réflexe achilléen. Ces malades sont encore capables d'effectuer les mouvements volontaires de flexion et d'extension de la jambe et du pied ;
- Une section du nerf sciatique qui innerve les muscles du mollet entraîne la disparition du réflexe myotatique ainsi que tout mouvement volontaire.

Le réflexe myotatique permet ainsi le maintien de la posture (la position du corps dans l'espace). Les réflexes myotatiques se déroulent en permanence dans l'organisme, ils correspondent à la réponse des muscles étirés par l'action de la pesanteur et assurent le maintien du tonus musculaire indispensable à la réalisation du phénotype comportemental de la posture.

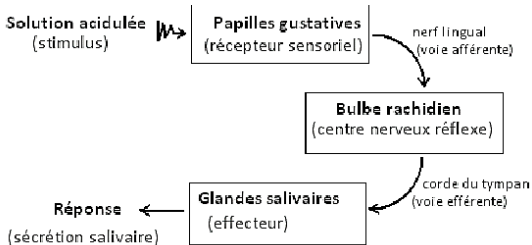
Leçon 3 : Reflexes conditionnels ou acquis.

1. Conditionnement répondant ou pavlovien.

Un chien sécrète de la salive si on dépose un morceau de viande ou une goutte de solution acidulée sur sa langue. La sécrétion salivaire est la réponse automatique, prévisible, innée et commune à tous les chiens, même privés des hémisphères cérébraux : c'est un **réflexe inné**.

Les organes impliqués dans la réalisation de réflexe inné de salivation sont :

- Un récepteur sensoriel : ce sont les papilles gustatives de la langue ;
- Un centre nerveux : le bulbe rachidien ;



- Les voies nerveuses afférentes : ce sont les fibres du nerf lingual ;
- Les voies nerveuses efférentes : ce sont les fibres de la corde du tympan ou nerf sécrétoire ;
- Un effecteur : ce sont les glandes salivaires.

a) Les travaux d'Ivan Pavlov (1911).

Expérience.

Pavlov place une canule dans le canal d'une glande salivaire qui lui permet d'évaluer la sécrétion salivaire d'un chien à jeun. Ce dernier est immobilisé grâce à des ceintures dans une chambre insonorisée. Un dispositif permet à l'expérimentateur de présenter au chien un repas, et un autre lui permet de lui faire entendre le son d'une cloche.

Pavlov fait retentir le son de la cloche (**stimulus neutre**) qu'il fait suivre de la présentation du repas (**stimulus absolu**) à un chien ainsi préparé. La sécrétion salivaire ainsi observée est une réponse réflexe au stimulus absolu. Après plusieurs essais (5 à 10), le son de la cloche suffit pour déclencher la sécrétion salivaire.

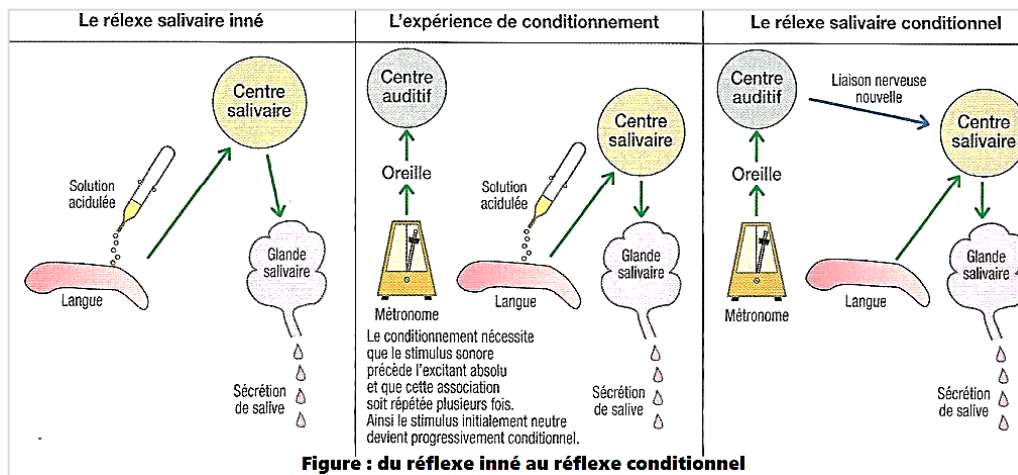
Le signal sonore, neutre au début, est devenu au cours du conditionnement, capable à lui tout seul de déclencher la sécrétion salivaire. Le signal sonore est alors appelé **stimulus conditionnel** et la réponse comportementale obtenue avec ce stimulus est un **réflexe conditionnel**.

Interprétation.

L'aire auditive est située dans le cerveau et le centre salivaire dans le bulbe rachidien. Ainsi, le signal sonore ne peut avoir d'effet sur les glandes salivaires que si l'on suppose que lors du conditionnement, **une nouvelle liaison nerveuse s'est établie entre le centre salivaire et l'aire auditive**. Etablir un réflexe conditionnel c'est donc créé des liaisons nerveuses nouvelles.

b) Éléments intervenant dans la réalisation du réflexe conditionnel de salivation.

- Un récepteur : c'est l'oreille interne ;
- Des voies afférentes : ce sont les fibres du nerf auditif ;
- Des centres nerveux : ce sont l'aire auditive du cerveau et le centre salivaire bulbaire ;
- Un interneurone qui assure la liaison entre les deux centres nerveux ;
- Une voie nerveuse efférente : ce sont les fibres de la corde du tympan ;
- Un effecteur : ce sont les glandes salivaires.



2. Le conditionnement opérant ou skinnérien.

a) Les travaux de Skinner (1938).

Skinner place un rat dans une enceinte comportant un dispositif qui délivre l'aliment en quantité limitée chaque fois que l'animal appuie sur une pédale. Il arrive qu'en explorant sa cage, le rat appuie accidentellement sur la pédale et obtienne sa nourriture. La première fois, le geste est fait par hasard, mais très vite l'action est renouvelée et se produit avec une fréquence de plus en plus grande grâce à l'effet de récompense que constitue la nourriture obtenue. Skinner parle de renforcement positif.

Ce comportement se maintient pendant un certain temps même en l'absence de récompense. Une liaison nerveuse est donc devenue fonctionnelle entre un récepteur sensoriel (l'œil qui voit la pédale) et l'effecteur (les muscles moteurs de la patte qui appuient sur la pédale)

NB : La réalisation d'un conditionnement opérant nécessite l'intégrité du cortex cérébral et de la formation réticulée.

b) Comparaison d'un conditionnement opérant et d'un conditionnement répondant.

➤ Points communs.

- Ils sont acquis, individuels et temporaires ; non entretenus, ils régressent et disparaissent.
- Ils conduisent à une réponse stéréotypée et nécessitent la création d'une nouvelle liaison nerveuse dans les centres nerveux.

➤ Différences.

Dans le conditionnement répondant, l'animal subit le milieu, il répond à des stimulations issues de l'environnement.

Dans le conditionnement opérant, l'animal agit sur le milieu, opère une modification de celui-ci et le transforme dans un sens qui lui est favorable grâce au renforcement.

SEQUENCE 7 : FONCTIONNEMENT DES NEURONES

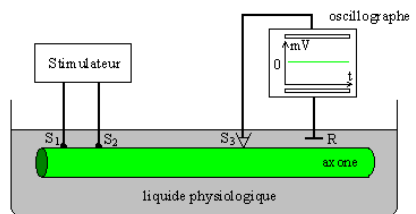
Compétence : Sensibilisation sur la nécessité de préserver le fonctionnement des neurones

Leçon 1 : Potentiel de repos

1. Etude expérimentale du potentiel de repos

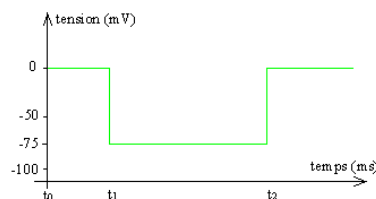
On enregistre les phénomènes électriques au niveau du neurone grâce à un oscillographe ou oscilloscope cathodique ou un dispositif Ex AO (Expérimentation Assistée par Ordinateur).

A l'aide d'un micromanipulateur, la microélectrode est enfoncée lentement dans une fibre nerveuse. Au temps t_1 , elle pénètre à l'intérieur de la fibre et y est maintenue jusqu'à l'instant t_2 où elle est ressortie de l'axone. On obtient le tracé « a » de la figure suivante.



S₁, S₂ : électrodes stimulatrices S₃ : microélectrode réceptrice
R : électrode de référence à potentiel fixe

Dispositif expérimental permettant l'enregistrement des DP transmembranaires d'un neurone



Tracé a : Enregistrement du potentiel de membrane du neurone non stimulé.
Interpréter le tracé obtenu.

Figure : Potentiel de membrane d'un neurone non stimulé

Analyse et interprétations :

- **Entre t_0 et t_1 :** on enregistre une différence de potentiel de 0 mV due au fait que les deux électrodes réceptrices sont dans le même milieu ;
- **Au temps t_1 :** on enregistre une brusque variation de tension (ddp) entre l'électrode interne et l'électrode externe qui témoigne d'une polarisation électrique de part et d'autre de la membrane ; La différence de potentiel transmembranaire est de **-75 mV**.
- **De t_1 à t_2 :** la valeur de la ddp membranaire ne varie pas. Le potentiel de membrane du neurone non stimulé correspond à une ddp transmembranaire maintenue à -75 mV ;
- **Au temps t_2 :** la ddp revient à 0 car les deux électrodes réceptrices se retrouvent dans le même milieu.

2. Les mécanismes ioniques à l'origine du potentiel de repos

Le potentiel de repos est la différence de potentiel entre la face externe chargée positivement et la face interne chargée négativement de la membrane d'une fibre nerveuse au repos.

L'origine de potentiel de repos est l'inégale répartition des ions K^+ , Na^+ et Cl^- de part et d'autre de la membrane cellulaire. Cette répartition crée un déséquilibre de concentration de ces ions dans les milieux intra et extracellulaire. En effet, au repos le milieu extracellulaire est très riche en ion Na^+ , Ca^{2+} et Cl^- et pauvre ion K^+ tandis que le milieu intracellulaire est très riche en ion K^+ et en anion protéinate et pauvre en ions Ca^{2+} , Cl^- et Na^+ .

La membrane étant très perméable aux ions K^+ , très peu perméable aux ions Na^+ et les ions Cl^- se trouvent en équilibre de diffusion. La forte concentration des ions K^+ à l'intérieur de la cellule crée un gradient osmotique de K^+ qui provoque leur sortie. Ce qui entraîne un déficit de charge + dans le milieu intracellulaire et un enrichissement de milieu extracellulaire en charge +. De même la forte concentration des ions Cl^- à l'extérieur de cette cellule crée un gradient osmotique du Cl^- qui provoque l'entrée du Cl^- dans la cellule. Cette entrée du Cl^- entraîne un déficit de charge négative dans le milieu extracellulaire et un enrichissement du milieu intracellulaire en charge négative.

On obtient donc une concentration plus importante des cations dans le milieu extracellulaire et une concentration plus importante d'anions dans le milieu intracellulaire entraînant la polarisation positive de la face externe de la membrane et négative de la face interne de la membrane.

Si le repos se prolonge le milieu intracellulaire s'appauvrit en K^+ et le milieu extracellulaire en Na^+ entraînant une dépolarisation de la cellule qui va conduire inévitablement à sa mort.

Pour maintenir les concentrations de K^+ et de Na^+ constante de part et d'autre de la membrane, celle-ci possède des protéines de transport spécifiques appelées pompes membranaires. Il s'agit principalement de la pompe à sodium (Na^+/K^+) couplée à une enzyme ATPase qui hydrolyse l'ATP selon l'équation : $ATP \xrightarrow{ATPase} ADP + Pi + \text{Energie}$.

Cette énergie sert au fonctionnement de la pompe qui refoule vers l'extérieur 3 Na^+ et 2 K^+ vers l'intérieur.

Leçon 2 : Potentiel d'action

1. Étude expérimentale du potentiel d'action

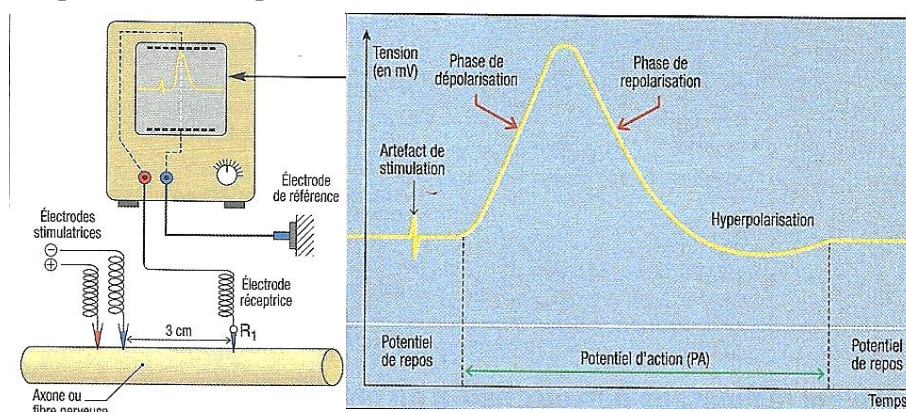


Figure : Dispositif expérimental pour enregistrer le potentiel d'action d'un axone

- Si l'on applique une stimulation d'intensité lumineuse ou supraliminaire (efficace) en un point précis de la surface de la membrane d'un axone géant de calmar, l'aiguille dévie de la gauche vers la droite avant de revenir à sa position initiale à -70 mV (PR). L'écran de l'oscilloscope enregistre alors une courbe qui représente le potentiel d'action.
- Si une deuxième stimulation suit de trop près la première (excitations rapprochées), elle ne peut provoquer l'apparition d'un nouveau potentiel d'action. On dit que la cellule excitable est en période réfractaire (le temps pendant lequel la fibre nerveuse reste excitable en arrière du potentiel d'action).

Le potentiel d'action d'une fibre nerveuse est l'inversion localisée transitoire et temporaire de la polarisation de la membrane de fibre nerveuse lorsque celle-ci est soumise à une stimulation efficace.

2. Les mécanismes ioniques à l'origine du potentiel d'action des neurones

L'ultra structure de la membrane plasmique des cellules excitables en général et des neurones en particulier présente principalement deux types de canaux ioniques inégalement répartis :

- des **canaux à K^+** moins denses (**20 canaux / μm^2** de surface) ;
- des **canaux à Na^+** , plus denses (**40 canaux / μm^2** de surface).

L'ouverture ou la fermeture de ces canaux dépend du potentiel de membrane : ce sont des **canaux ioniques voltage-dépendants**.

Le potentiel d'action est dû à l'augmentation de la perméabilité de la membrane plasmique aux ions Na^+ provoqué par la stimulation de celle-ci : on parle d'augmentation de la conductance au sodium.

En effet la stimulation de la fibre nerveuse provoque l'ouverture des canaux Na^+ voltage dépendant, ce qui entraîne l'entrée massive de Na^+ dans la cellule. Ainsi la face interne se charge positivement et la face externe négativement : **c'est la dépolarisation** qui s'achève lorsque le potentiel de la membrane atteint le potentiel d'équilibre de Na^+ . Une fois le potentiel d'équilibre du Na^+ atteint, le retour à la polarisation de repos est provoqué par la sortie des ions K^+ suite à une ouverture des canaux K^+ voltage dépendant qui est suivi de la fermeture des canaux Na^+ : **c'est la repolarisation**. Si le mécanisme se termine ici on parle du **potentiel d'action monophasique**

En cas de sortie excessive de K^+ , il se produit une repolarisation excessive de la membrane ; **C'est l'hyperpolarisation** : on parle du **potentiel d'action diphasique**

Il existe une intensité d'excitation en dessous de laquelle un neurone ne réagit pas. Cette valeur est appelée **intensité seuil** (ou **rhéobase**). L'intensité du stimulus en dessous de la rhéobase est dite **infraliminaire** alors que toute intensité au-dessus de la rhéobase est dite **supraliminaire (efficace)**.

La réponse de la cellule nerveuse (neurone) à une stimulation est appelée le **potentiel d'action**. Cette réponse obéit à la **loi du tout ou rien** : toute intensité infraliminaire ne provoque pas la naissance d'un potentiel d'action par le neurone. Lorsque le seuil est atteint, un potentiel d'action apparaît et est complet. Toute augmentation de l'intensité de stimulation au-dessus du seuil ne modifie en rien les caractéristiques du potentiel d'action tant que les autres conditions du milieu restent inchangées.

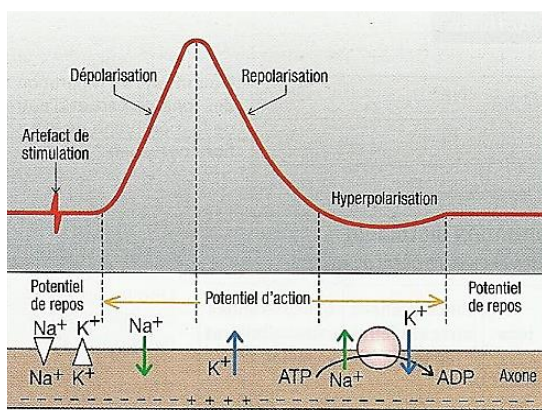
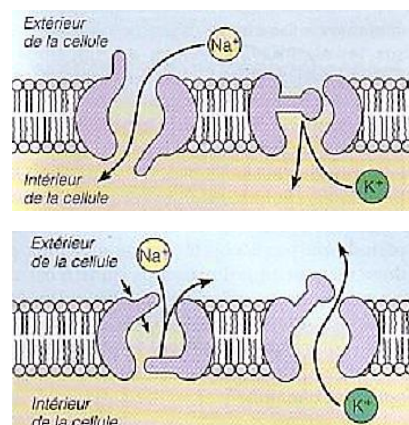
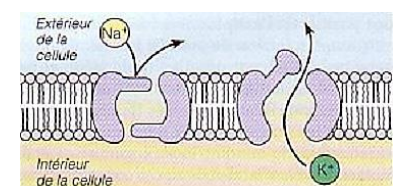


Figure : Schéma de synthèse sur le mouvement d'ions pendant le PR et PA



b) Phase de repolarisation : les canaux K^+ s'ouvrent et ceux de Na^+ se ferment

a) Phase de dépolarisation : les canaux Na^+ s'ouvrent



c) Phase d'hyperpolarisation : les canaux K^+ restent ouverts et ceux de Na^+ restent fermés

Leçon 3 : Naissance du message nerveux au niveau des récepteurs sensoriels

1. La naissance du potentiel d'action au niveau des récepteurs sensoriels

Un récepteur sensoriel est une cellule ou un organe capable de recevoir un stimulus et de le transformer en information électrique appelée potentiel de récepteur. Le corps humain possède cinq sens possédants chacun un organe spécialisé dans la réception :

- les récepteurs cutanés (corpuscules de Meissner, de Pacini, de Rufini) pour le sens du toucher

- les papilles gustatives de la langue pour le sens du goût
- les cellules sensorielles de la rétine (cône et bâtonnet) pour le sens de la vue
- les cellules sensorielles de la muqueuse nasale pour le sens de l'odorat
- les cellules ciliées sensorielles de l'oreille interne pour l'audition et l'équilibre (stato-acoustique)

EXPERIENCE.

Un corpuscule de Pacini relié à sa fibre nerveuse est isolé et placé dans une cuve contenant un liquide physiologique. On applique une série de stimulus d'intensités croissantes (variations de pression). A l'aide de microélectrodes, on enregistre les modifications du potentiel de membrane en différents points de ce récepteur. Le tracé 1 représente le potentiel de récepteur, le tracé 2 représente le site générateur et le tracé 3 se trouve au niveau de la fibre nerveuse sensitive.

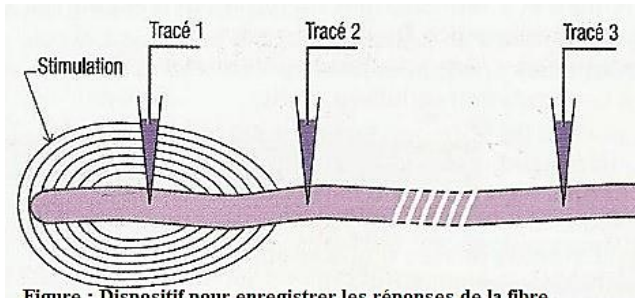
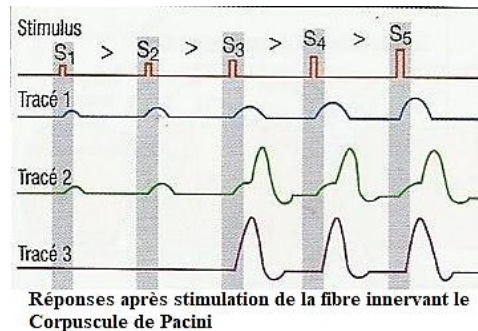


Figure : Dispositif pour enregistrer les réponses de la fibre nerveuse d'un récepteur sensoriel (Corpuscule de Pacini)



- Détermine le lieu de formation du potentiel de récepteur et dire comment évolue son amplitude
- Que représente le tracé 2 ? détermine l'intensité qui déclenche le PA et la relation qui existe entre le potentiel de récepteur et le PA
- Le potentiel de récepteur ne se propage pas tout le long d'une fibre nerveuse. Justifier cette affirmation ?
- Pourquoi le PA se propage le long d'une fibre nerveuse et sans subir des modifications quelle que soit la longueur de la fibre.

INTERPRETATION ET CONCLUSION.

- A l'extrémité de la fibre (**site transducteur**), on enregistre une dépolarisation membranaire locale, d'autant plus importante que l'intensité de stimulation (pression exercée) est grande : c'est le **potentiel de récepteur**. Il est donc graduable mais ne se propage pas au-delà du premier nœud de Ranvier qui correspond au **site générateur** des potentiels d'action.
- A une faible distance de l'extrémité (1mm environ), la membrane devient excitable : c'est le **site générateur** des potentiels d'action. A ce niveau, la valeur du potentiel de récepteur doit atteindre un certain seuil pour déclencher la formation d'un message nerveux (train de potentiels d'action caractérisé par une amplitude constante et une fréquence variable).

Le principe de fonctionnement d'un récepteur sensoriel est donc simple :

- Si le potentiel de récepteur est inférieur à une valeur seuil (environ -50mV), aucun potentiel d'action n'est émis ; la stimulation est dite inefficace
- Si le potentiel de récepteur atteint ou dépasse le seuil, il y a émission des potentiels d'action avec une fréquence d'émission d'autant plus grande que l'intensité de la stimulation est élevée.

Le codage d'un stimulus par un récepteur sensoriel s'effectue par une variation de l'amplitude de la réponse en fonction de l'intensité de la stimulation (**modulation d'amplitude**) au niveau du site transducteur, et par une variation de la fréquence des potentiels d'action en fonction de l'intensité de la stimulation au niveau du site générateur (**modulation de fréquence**).

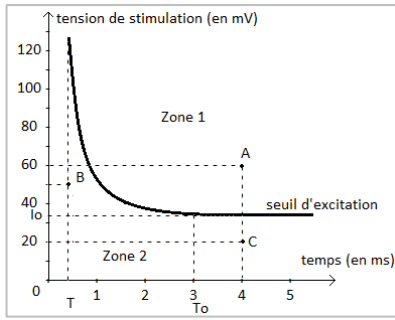
2. La naissance du potentiel d'action au niveau d'un neurone

a) La notion de seuil d'intensité

- Cas de la fibre nerveuse : le seuil d'intensité d'une fibre nerveuse est la valeur de l'intensité de stimulation efficace pour générer un PA. Toute valeur en-dessous est dite infraliminale et toute valeur supérieure est dite supraliminale. Une fois la valeur seuil atteint, toute augmentation de l'intensité de stimulus n'augmente pas le PA : la fibre nerveuse obéit à la « loi du tout ou rien »
- Cas d'un nerf : Le nerf est formé de plusieurs axones réunis dans une enveloppe fibreuse appelée périnèvre. Les modifications de potentiels enregistrées dans le nerf représentent la somme algébrique de tous les potentiels d'action des différents neurones qui le constituent. La réponse électrique du nerf augmente jusqu'à ce que tous les neurones qui le constituent soient stimulés : on obtient alors un potentiel qui ne varie plus appelé potentiel global du nerf.

b) La relation intensité -durée

En faisant varier l'intensité de stimulation en fonction du temps, on obtient les résultats consignés dans le graphe suivant :



*TAF : Analyser le comportement de la fibre si on maintient un temps de stimulation suffisamment long et une intensité de stimulation inférieure à I_o (analyser le cas C)
Analyser le comportement de la même fibre pour des excitations d'intensité supérieure à I_o et un temps de stimulation inférieure à T . (analyser le cas B)
Préciser alors les conditions d'excitabilité d'une fibre nerveuse (analyser le cas A).*

Définitions :

I_o = Rhéobase : intensité minimale au-dessous de laquelle une fibre n'est pas excitée quel que soit le temps de stimulation.

T = Chronaxie : temps minimal de stimulation au-dessous duquel une fibre n'est pas excitée quelle que soit l'intensité de stimulation.

T_o = Temps utile : temps minimal pour lequel une excitation d'intensité rhéobase peut provoquer un PA.

Seuil d'excitation : limite d'excitabilité de la fibre définie par un ensemble de couples tension-temps de stimulation.

Leçon 4 : Propagation du potentiel d'action le long de la fibre nerveuse

1. Sens de propagation du message nerveux

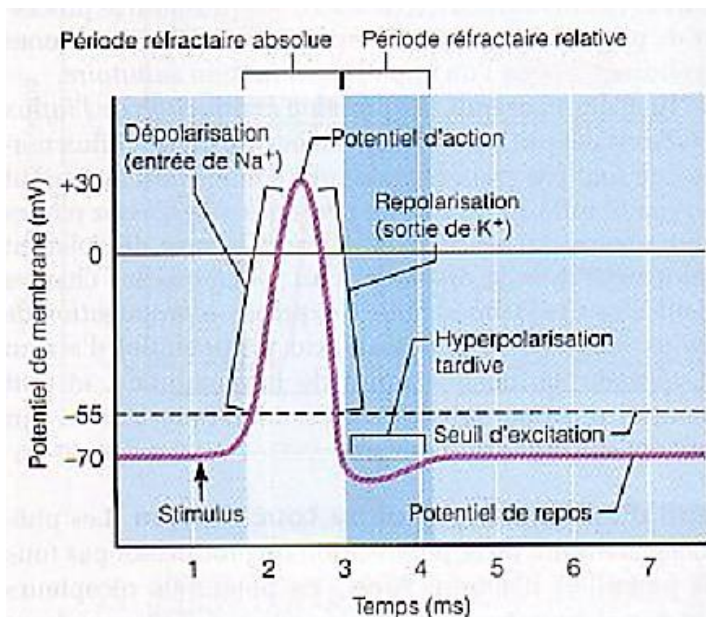
L'influx nerveux ou message nerveux est un train de potentiel d'action identique et d'amplitude constante qui se propage le long d'une fibre nerveuse du point excité vers un centre nerveux. Le moteur de propagation du message nerveux est la théorie des courants locaux. Selon cette théorie, l'apparition du potentiel d'action en un point de la membrane transforme ceci en un générateur du courant. Entre les bornes du générateur ainsi créés les courants électriques se déplacent de la borne positive vers la borne négative et entraînent le déplacement du potentiel d'action d'un point de la membrane à l'autre. Ces courants apparaissent dans les deux faces de la membrane et se déplacent dans le sens contraire.

2. Mode de propagation du potentiel d'action

Dans les conditions physiologiques normales, le **message nerveux est toujours conduit dans un neurone, des dendrites vers le corps cellulaire puis vers l'axone**. On distingue deux principaux types de conduction de l'influx nerveux :

- La conduction de proche en proche qui a lieu dans une fibre amyélinisée. Ici la conduction est dite continue.
- La conduction saltatoire qui se déroule dans la fibre myélinisée. La myéline est résistante et joue le rôle d'isolant en s'opposant à la conduction du courant et par conséquent de l'influx nerveux. L'influx nerveux saute de nœud de Ranvier au nœud de Ranvier.

3. La période réfractaire d'un neurone et d'un nerf



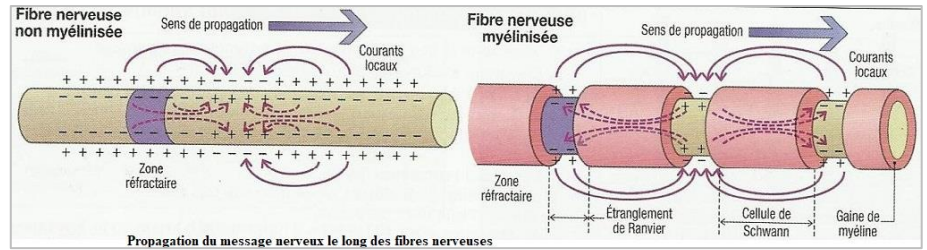
La période réfractaire absolue au cours de laquelle une excitation ne peut induire la naissance d'un PA, quelle que soit son intensité.

La période réfractaire relative au cours de laquelle un stimulus peut induire un PA à condition que son intensité soit très grande.

4. La vitesse de propagation

Activité :

Fibres nerveuses	Diamètre	vitesse mesurée
Fibres à myéline de mammifère	20 μm	120 m/s à 37° C
Fibres à myéline de mammifère	10 μm	60 m/s à 37° C
Fibres à myéline de mammifère	5 à 2 μm	30 à 12 m/s à 37° C
Fibres sans myéline de mammifère	1 μm	2 m/s à 37° C



A partir de ces documents :

- Relève les différences anatomiques qui existent entre les fibres nerveuses du document à droit
- Décris la propagation du message nerveux le long de chacune de ces deux fibres
- Relève les facteurs influençant la vitesse de propagation de l'influx nerveux

La vitesse de la propagation de l'influx nerveux d'une fibre nerveuse varie en fonction de :

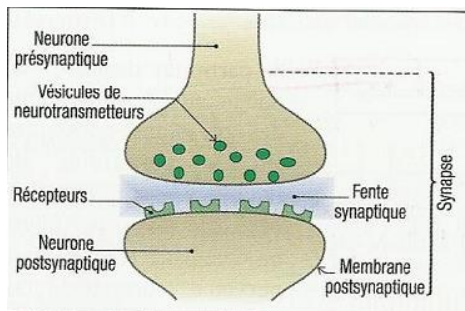
- La **nature de la fibre nerveuse** : une fibre myélinisée conduit l'influx nerveux 50 fois plus vite qu'une fibre amyélinisée.
- Le **diamètre** ou **calibre de la fibre** : les fibres les plus grosses sont les plus rapides.
- La **température** : le froid diminue la vitesse de conduction, la chaleur par contre l'augmente.
- La longueur : La vitesse de l'influx nerveux est proportionnelle à la longueur de la fibre nerveuse et inversement proportionnelle au temps de parcours de celle-ci.

LEÇON 5 : SYNAPSES

1. La structure des synapses

On appelle synapse la zone de rapprochement entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule excitable.

Une synapse comprend trois parties :



- L'élément présynaptique qui généralement est un bouton synaptique d'un neurone sensitif ou moteur. Ce dernier contient dans certains cas des vésicules de neurotransmetteurs (synapse chimique) et limité d'une membrane présynaptique.
- L'élément post synaptique, il peut s'agir d'un neurone, d'une cellule glandulaire ou d'une fibre musculaire.
- L'espace synaptique ou fente synaptique : c'est l'espace comprise entre l'élément pré et post synaptique. Elle peut être absente ou longueur très étroite dans certaines synapses (synapse électrique).

2. Les différents types de synapses

a) Du point de vue anatomique

- Les synapses neuro-neuroniques : ici l'élément postsynaptique est un neurone. En fonction de la partie du neurone, on va distinguer la synapse axo-dendritique (bouton terminal-dendrite), axo-somatique (bouton terminal-péricaryon), axo-axonique (bouton terminal-axone).
- Les synapses neuro-musculaires (plaque motrice) : ici l'élément post synaptique est la cellule musculaire. La plaque motrice est donc la zone de jonction entre un bouton terminal et la cellule musculaire.
- Les synapses neuro-glandulaires : ici l'élément post synaptique est une glande.

b) Du point de vue fonctionnel (classification physiologique)

- La synapse chimique : les plus fréquentes, la transmission du message nerveux se fait par libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. La longueur de la fente synaptique est importante
- La synapse électrique (gap Junction) : elles sont rares chez les Mammifères. Ici les éléments pré et post synaptiques sont très rapprochés telle sorte qu'il n'existe pas de fente synaptique. L'influx nerveux traverse alors directement d'un neurone à un autre sans intervention des neurotransmetteurs. Ce type de synapse est abondant chez les Invertébrés et les vertébrés inférieurs.

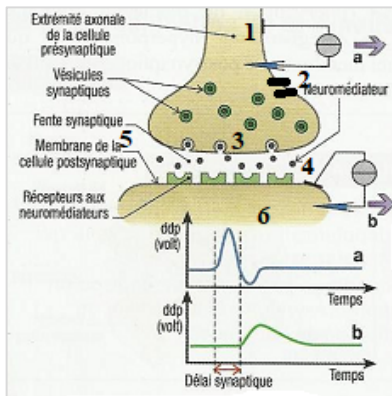
Devoir : comparer dans un tableau une synapse chimique et une synapse chimique.

3. Le fonctionnement des types de synapses

a) Le fonctionnement d'une synapse à transmission chimique

- **Le cas d'une synapse excitatrice** : lors que le potentiel post synaptique est une dépolarisation.

La séquence des événements suivants permet le passage du message nerveux d'un neurone à un élément postsynaptique :



Fonctionnement d'une synapse chimique

1 : arrivé d'un train de potentiels d'action au niveau du bouton présynaptique

2 : provoque l'ouverture des canaux calciques et l'entrée des Ca^{2+} dans le bouton

3 : l'arrivée de Ca^{2+} entraîne la migration des vésicules vers la mbrane synaptique, fusionnes et libèrent par exocytoses les neuromédiateur dans la fente

4 : la liaison du neurotransmetteur au récepteur provoque l'ouverture des canaux à Na^{+} l'entrée massive de Na^{+} dans l'élt post synaptique provoque la dépolarisation de la membrane. Lors le seuil d'amplitude est atteint, il apparait un PPS qui se propage.

5 : Une fois le message transmis les neuromédiateurs sont rapidement éliminés de l'espace synaptique soit par recapture, soit par dégradation. Ex : l'acétylcholine est dégradé par l'acétylcholinestérase.

- **Le cas d'une synapse inhibitrice** : lors que le PPS est une hyperpolarisation

Dans ce les étapes 1, 2, 3 et 4 sont identiques à celles d'une synapse excitatrice, seule l'étape 5 est différente.

Ici la formation du complexe hormone récepteur provoque plutôt l'ouverture des canaux K^{+} ou Cl^{-} voltage dépendant qui s'ensuit une sortie de K^{+} ou une entrée massive de Cl^{-} . Ce qui entraîne une hyperpolarisation de la membrane post synaptique. On obtient ainsi un PPSI qui correspond à une augmentation de la valeur du PR. Aucun PA n'est généré et par conséquent il n'y a pas transmission nerveuse qui reste bloqué au niveau de la synapse.

b) Le fonctionnement d'une synapse électrique

c) Les sommations spatiale et temporelle et spatio-temporelle

Au niveau de la membrane postsynaptique, un seul PPSE ne peut produire au niveau de la zone gâchette (cône d'émergence ou segment initial) de l'axone postsynaptique un potentiel d'action. On pense que le neurone postsynaptique fait une sommation des PPSE et des PPSI ; si cette somme atteint le seuil d'excitation du neurone, un potentiel d'action apparait et se propage. Si par contre la sommation des PPS n'atteint pas le seuil d'excitation, aucun PA ne se crée. On distingue trois modes de sommations :

- la sommation spatiale : lorsque deux synapses excitatrices E1 et E2 sont stimulées simultanément, la somme des deux PPSE peut suffire à produire au niveau du cône d'émergence un potentiel d'action qui se propagera.

- la sommation temporelle : lorsqu'une seule synapse excitatrice E1 est stimulée une deuxième fois avant que le premier PPSE ne s'éteigne, on a une association des premier et deuxième PPSE pour atteindre l'intensité liminaire ; il se crée alors un potentiel d'action sur le neurone postsynaptique qui va se propager.

- la sommation spatio-temporelle : c'est l'association des sommations spatiales et temporelles. En effet dans les systèmes biologiques, les neurones effectuent des sommations spatio-temporelles. NB : lorsqu'un neurone fait synapse avec des neurones excitateurs et des neurones inhibiteurs, la sommation spatio-temporelle sera la somme algébrique des PPSE moins la somme algébrique des PPSI. Si cette sommation atteint le seuil d'excitation du neurone postsynaptique, un potentiel d'action apparait au segment initial et se propage. Si par contre le seuil critique n'est pas atteint, aucun potentiel d'action n'apparait.

d) Le rôle intégrateur des neurones

L'intégration neuronale est le processus par lequel un neurone recevant un ensemble de messages de nature différente élabore des messages originaux à l'origine d'une réponse appropriée.

Un neurone post-synaptique est soumis en même temps à l'influence des synapses excitatrices et à celle des synapses inhibitrices. Une sommation algébrique des PPSE et PPSI conditionne l'émission des potentiels d'action par le neurone post-synaptique.

Si le résultat est une dépolarisation suffisante, les potentiels d'action sont émis par les cellules post-synaptiques à une fréquence d'autant plus élevée que la dépolarisation est importante.

Si le résultat est par contre une hyperpolarisation, la cellule post-synaptique reste au repos.

Cette fonction intégratrice joue un rôle essentiel dans le traitement des messages qui passe dans les centres nerveux.

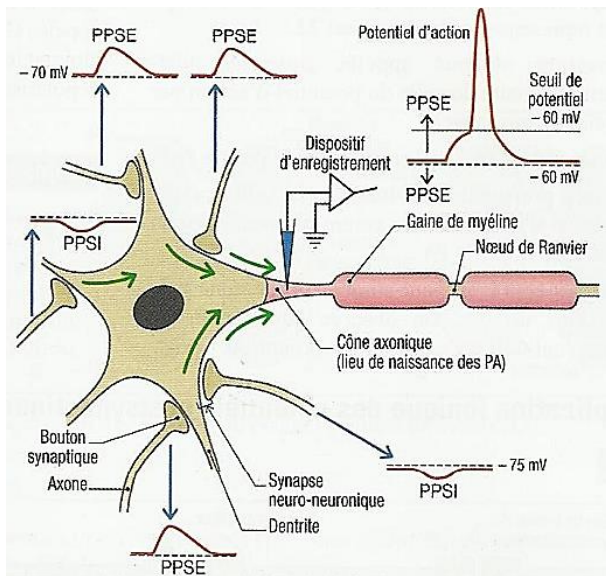


Figure : Sommation au niveau du neurone post-synaptique.
Expliquer la naissance d'un message nerveux original au niveau du neurone post-synaptique dans chaque cas

e) Les effets de certaines substances sur la transmission synaptique

La transmission synaptique entre neurone ou entre neurone et autres éléments fait intervenir des messagers chimiques appelés neuromédiateurs (neurotransmetteurs). De nombreuses substances naturelles ou synthétiques peuvent influencer le mécanisme de la transmission synaptique. Certaines substances vont bloquer la transmission synaptique et empêcher ainsi le passage de l'information nerveuse, d'autres vont activer la synapse, accentuant alors le passage de l'influx nerveux.

1 - Facteurs modifiant la synthèse du neurotransmetteur

Plusieurs paramètres peuvent modifier la synthèse des neurotransmetteurs : mauvaise nutrition, dégénérescence des cellules nerveuses... - la maladie de Parkinson est causée par un défaut de synthèse d'un neuromédiateur appelé la dopamine dans le système nerveux central. Ici ce sont les enzymes qui catalysent la synthèse de cette enzyme qui n'existeraient plus. - la maladie d'Alzheimer est associée à un manque d'acétylcholine dans certaines régions du cerveau. Cette maladie est causée par la mort de certains neurones dans le cerveau.

2 - Facteurs agissant sur la libération du neurotransmetteur

Certains médicaments utilisés lors du dopage ont la capacité d'augmenter la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Le médiateur se trouvant en plus grande quantité, son effet sera exagéré. On a l'exemple des amphétamines et de certains excitants qui augmentent la libération des catécholamines (adrénaline et noradrénaline). Ceux-ci en grande quantité vont provoquer des excitations inhabituelles et améliorer entre autres les performances du sportif.

3 - Facteurs modifiant la fixation du neurotransmetteur sur son récepteur postsynaptique

a) action de la cocaïne

La cocaïne est une drogue utilisée en médecine comme anesthésique local et considérée comme un stupéfiant (diminue la sensation et le mouvement). Elle est extraite de la plante de Coca. La cocaïne se fixe et stimule les récepteurs de la dopamine au niveau du cerveau et induit une sensation de bien-être (euphorie).

b) action de la morphine

La morphine est une drogue extraite du Pavot. Elle a une structure proche d'une molécule endogène (ie fabriquée par l'organisme) appelée enképhaline ou endomorphine, qui a pour fonction de calmer la douleur et provoquer l'endormissement. La morphine se fixe sur les récepteurs des enképhalines et joue le même rôle. En effet la transmission du message nociceptif (douloureux) est due à la libération d'un neurotransmetteur appelé substance P. l'endomorphine (ou la morphine) inhibe l'exocytose dans la fente synaptique de la substance P, inhibant ainsi la transmission du message douloureux.

NB : l'inhibition de la transmission du message douloureux est appelée effet analgésique (antalgique). Les principes actifs (médicaments) qui induisent cet effet sont alors appelés les analgésiques ou antalgiques (Exemple : le paracétamol, le diclofénac, le tramadol...)

c) action des benzodiazépines

C'est une classe de médicaments utilisés en milieu hospitalier pour leurs propriétés anxiolytiques et tranquillisantes. Ils agissent sur les récepteurs du GABA et renforcent son effet inhibiteur, ce qui provoque la relaxation musculaire. En effet les benzodiazépines se fixent sur le récepteur canal du GABA (GABA A) et augmentent le temps de fixation du GABA sur son récepteur. Cela a pour conséquence une hyperpolarisation exagérée et une hyper-inhibition des muscles.

d) action du curare

Le curare est un poison extrait des plantes Sud-américaines. Les indiens d'Amérique l'utilisaient pour chasser ; lorsqu'un gibier était piqué par une flèche dont le bout a été enduit de curare, il devenait rapidement paralysé. Les travaux de Claude Bernard ont permis de comprendre le mécanisme d'action du curare au niveau de la plaque motrice : le curare

est une grosse molécule possédant à ses deux têtes des régions semblables à l'acétylcholine. Ainsi au niveau de la jonction neuromusculaire, il se fixe sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, mais ne les active pas. Le blocage de ces récepteurs empêche la transmission du message nerveux, ce qui est à l'origine de la paralysie musculaire. NB : le gibier capturé pourra être consommé sans danger, car le curare est digéré par les enzymes digestives.

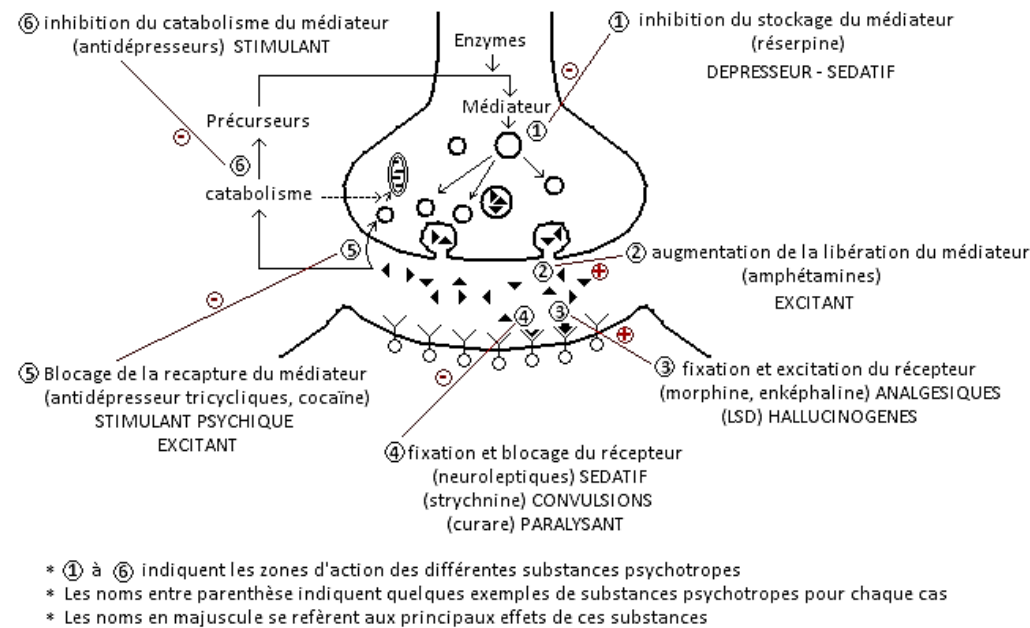
- **Les substances agissant sur l'inactivation du neurotransmetteur.**

Certains insecticides organochlorés bloquent l'action du cholinestérase, ce qui augmente le fonctionnement de la synapse. Leur absorption accidentelle peut paralyser la fonction respiratoire.

- **Les substances agissant sur la recapture des neurotransmetteurs.**

La cocaïne bloque la récupération de la dopamine et de la noradrénaline par le neurone présynaptique d'où une excitation anormalement prolongée de la cellule post-synaptique.

Bilan : schéma de synthèse illustrant les perturbations de la neurotransmission et ses conséquences.



SEQUENCE 8 : ACTIVITES CEREBRALES ET MOTRICITE VOLONTAIRE

Compétence : limiter les dysfonctionnements des structures responsables du contrôle de la motricité.

Leçon 1 : Les différentes aires de l'encéphale

L'encéphale est une masse globuleuse constituée de deux hémisphères cérébraux. Chaque hémisphère forme quatre lobes à savoir : lobe frontal, lobe temporal, lobe pariétal et lobe occipital.

Chacune de ces lobes contient un ou plusieurs territoires fonctionnels impliqués dans le traitement des informations sensibles ou dans la réalisation des mouvements volontaires. Ces territoires fonctionnels du cortex cérébral constituent les aires cérébrales. Chaque partie du corps est représentée au niveau de ces différentes aires. On distingue trois principaux types d'aires : **les aires motrices, les aires sensibles et les aires d'association.**

3. Les aires motrices

Les régions corticales contrôlant les fonctions motrices sont situées dans la partie postérieure des lobes frontaux (en avant du sillon de Rolando au niveau de chaque hémisphère cérébral). Il s'agit de l'aire motrice primaire, de l'aire prémotrice, de l'aire motrice du langage (aire de Broca), de l'aire oculomotrice frontale. Tous les muscles du corps sont représentés de façon sommaire : c'est ce qu'on appelle homoncule moteur.

a) L'aire motrice primaire

On l'appelle aire motrice somatique. Les diverses parties du corps ont leur correspondance motrice sur cette aire cérébrale. La somatotopie est la correspondance entre les parties du corps et les parties de l'aire motrice. Le schéma obtenu par somatotopie est appelé homoncule moteur.

NB : Selon l'homoncule moteur, les parties du corps où les contractions musculaires doivent être précises (visage, langue, mains) possèdent une grande innervation et sont par conséquent représentées en grande taille.

Implication clinique : un traumatisme de l'aire motrice primaire (cas des AVC = accidents vasculaires cérébraux) entraîne la paralysie des muscles squelettiques innervés par cette aire. Si la lésion touche tout l'hémisphère droit, le côté gauche du corps sera paralysé et vice versa : c'est l'hémiplégie. Il faut noter que seuls les mouvements volontaires sont impossibles, les réflexes restants intacts.

b) L'aire prémotrice

Elle coordonne les mouvements de plusieurs groupes musculaires. Elle envoie des influx nerveux activateurs à l'aire motrice primaire.

Implication clinique : la destruction de l'aire prémotrice (totale ou partielle) entraîne la perte des habiletés motrices qui sont programmées, sans causer la paralysie. On a l'exemple de l'apraxie (incapacité d'exécuter correctement un geste appris antérieurement alors qu'aucun muscle n'est paralysé), causée par le traumatisme de l'aire prémotrice qui commande la dactylographie. On peut aussi citer l'anarthrie (incapacité de bien articuler les sons) ou l'agraphie (impossibilité d'écrire correctement).

c) L'aire motrice du langage

On l'appelle encore aire de Broca. Il a été longtemps admis que cette aire existait uniquement dans l'hémisphère gauche et commandait les muscles impliqués dans le langage (langue, muscles de la gorge et des lèvres). On pense qu'aujourd'hui que cette région du cerveau est impliquée dans bien d'autres fonctions motrices que la parole.

d) L'aire oculomotrice frontale

Elle commande les muscles du bulbe de l'œil et contrôle leurs mouvements volontaires. Elle est située à l'avant de l'aire prémotrice et au-dessus de l'aire motrice du langage.

4. Les aires sensibles

Les aires corticales reliées à la sensibilité consciente sont situées dans les lobes pariétal, temporal et occipital. Ces régions reçoivent en permanence des informations venant des organes des sens (informations visuelles, auditives, gustatives, tactiles, olfactives...). Il s'agit de :

- L'aire sensitive principale ou aire de projection sensitive ou aire de la sensibilité générale. Une zone de projection qui correspond au lieu d'arrivée des messages nerveux sensitifs ; venant des organes des sens.

Elle est située en arrière du sillon de Rolando.

- Aire visuelle principale située dans le lobe occipital
- Aire auditive principale située dans le lobe temporal
- Aire olfactive principale
- Aire gustative principale

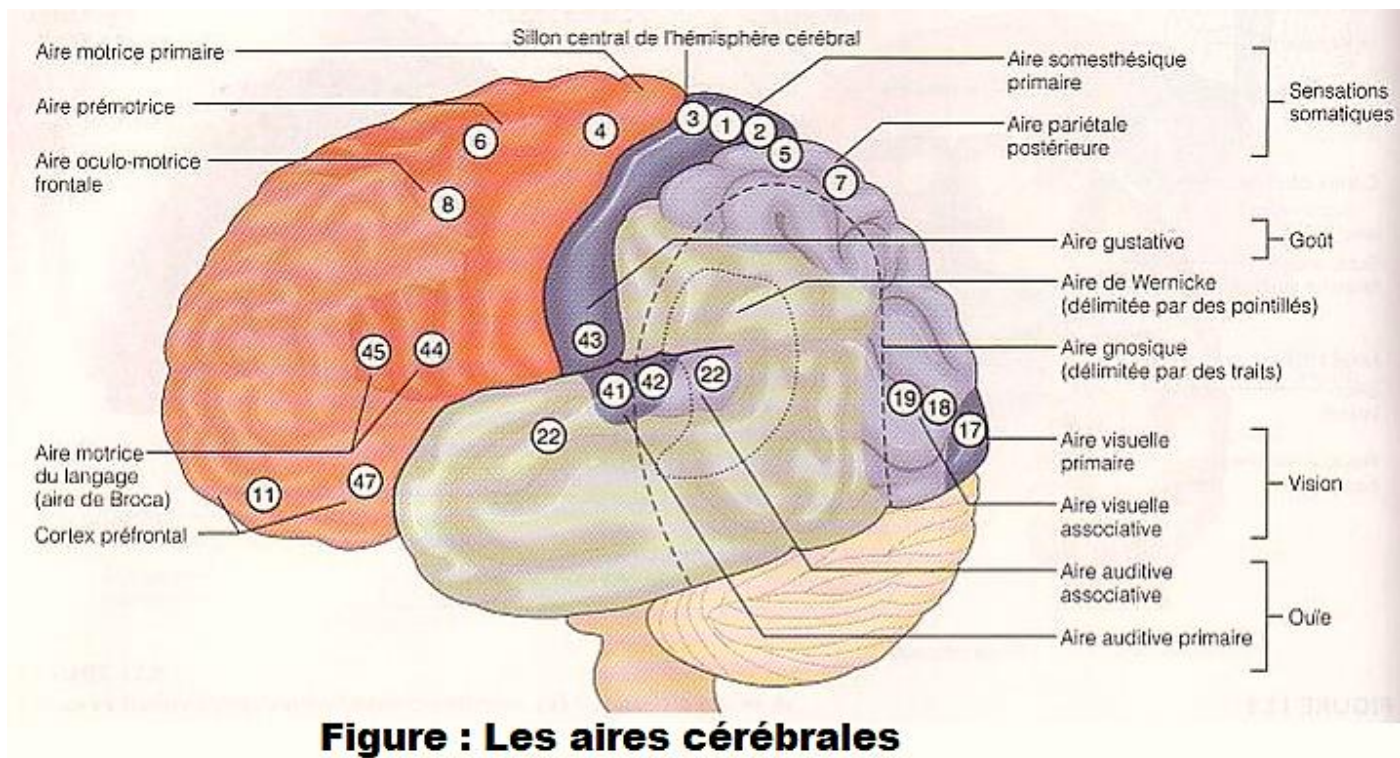
Ces deux dernières aires sont situées sur la face interne de chaque hémisphère cérébral au niveau de lobe pariétal

Implication clinique : des lésions de l'aire visuelle primaire entraîne la cécité fonctionnelle sans que l'œil ne soit affecté. La lésion de l'aire gnosique provoque l'imbécilité, même si toutes les autres aires sensibles sont intactes.

5. Les aires d'association

Encore appelées aires secondaires, elles entourent les aires de projection sensitive et motrice. Il s'agit :

- L'aire d'association sensitive ou aire psycho sensitive situé en arrière de l'aire de projection sensitive.
- L'aire d'association motrice ou prémotrice ou encore aire psycho motrice situé dans le lobe frontal en avant de l'aire motrice
- L'aire d'association gustative ou psycho gustative qui entoure l'aire de projection gustative
- L'aire d'association olfactive ou psycho olfactive qui entoure l'aire de projection olfactive
- L'aire d'association visuelle qui entoure l'aire de projection visuelle
- L'aire d'association auditive ou psycho auditive qui entoure l'aire de projection auditive



Leçon 2 : Quelques aspects de la motricité dirigée

1. Définition d'un mouvement volontaire

La motricité volontaire diffère fondamentalement de l'activité réflexe par le fait que son déclenchement est essentiellement provoqué par une motivation interne du sujet. Cette motivation est appelée **intension ou volonté**. Le stimulus nécessaire à la réalisation d'un mouvement volontaire est principalement d'origine interne et provient du sujet lui-même. Ces stimuli ont plusieurs points de départ à savoir :

- L'hypothalamus qui reçoit en permanence des informations sur l'état interne de l'organisme (température ; pression, glycémie). Ce dernier est le point de départ de stimulus sensitif à l'origine du déclenchement des comportement moteur défensif, alimentaire ou reproductif.
- Le système limbique constitué de l'hippocampe et d'amygdale ; le point de départ des informations sensitives stockées dans la mémoire des informations émotives et
Ce pendant certains stimuli à l'origine de la motricité volontaire proviennent de l'environnement. Ils sont perçus par les récepteurs sensoriels situés au niveau des organes de sens, des muscles et des os.
Il s'agit généralement des informations sensitives, visuelles, olfactives, auditives, gustatives et tactiles.

2. Le trajet suivi par l'influx nerveux dans le cadre de la motricité volontaire

Le trajet de l'influx dans la motricité volontaire ou dirigée est assuré par deux grandes voies :

- La voie afférente (système de la sensibilité)
- La voie efférente (système de la motricité).

En d'autres termes, l'information afférente est d'abord traitée au niveau des aires corticales sensitives, ensuite elle subit un second traitement au niveau des aires corticales motrices. Il en résulte une réponse motrice lorsque l'information efférente atteint les organes effecteurs.

a) Les voies de la motricité

Deux voies relient le cortex moteur aux motoneurones de la moelle épinière :

- Les voies directes ou pyramidales. Il s'agit d'un faisceau de fibres nerveuses qui va du cortex (aires motrices et prémotrices) aux cellules de la corne ventrale de la moelle épinière et aux noyaux moteurs des nerfs crâniens excepté ceux des muscles circulaires ;

Ces fibres nerveuses partant du cortex moteur (leurs corps cellulaires sont situés soit dans l'aire motrice ou prémotrice). Les axones de ces fibres établissent des connexions monosynaptiques avec les motoneurones (alpha et gamma) de la moelle épinière.

- Les voies indirectes ou extrapyramidales : les fibres nerveuses qui partent du cortex cérébral moteur font des relais des centres encéphaliques (noyau gris de la base, tronc cérébral, formation réticulée) avant de pénétrer dans la moelle épinière.

Remarque : qu'il s'agisse des voies directes ou des voies indirectes, les fibres nerveuses changent de côté dans le tronc cérébral. Ce changement explique la contrôlatéralité motrice. La moitié gauche du cortex cérébral commande les muscles du côté droit et inversement.

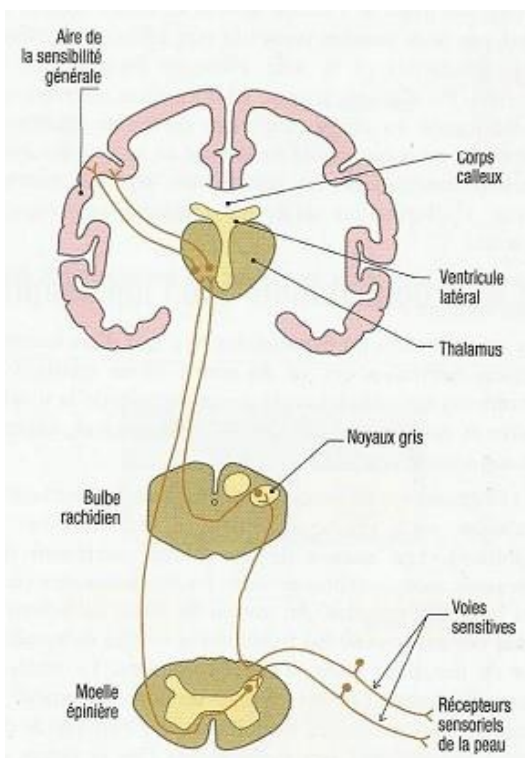
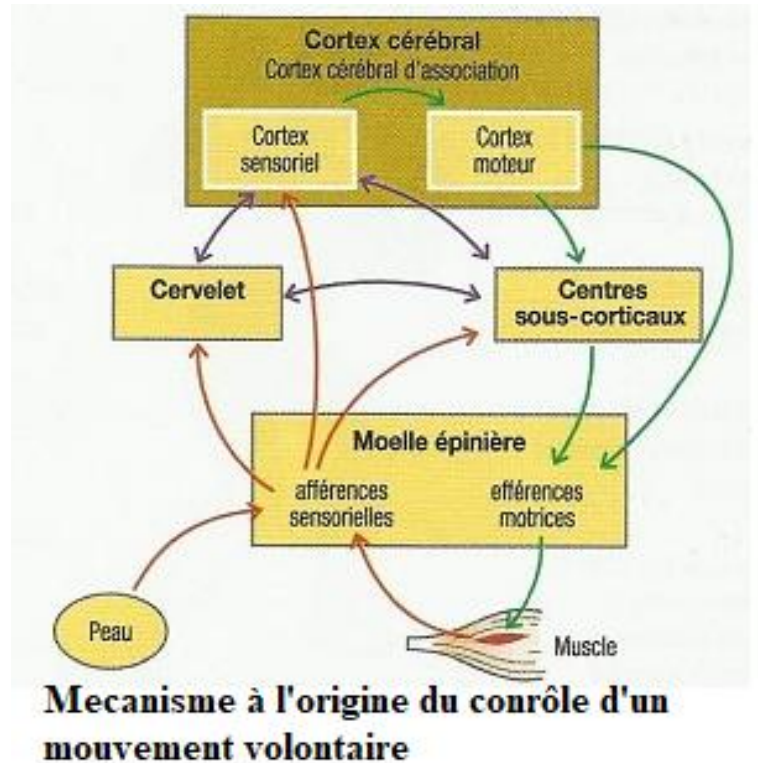
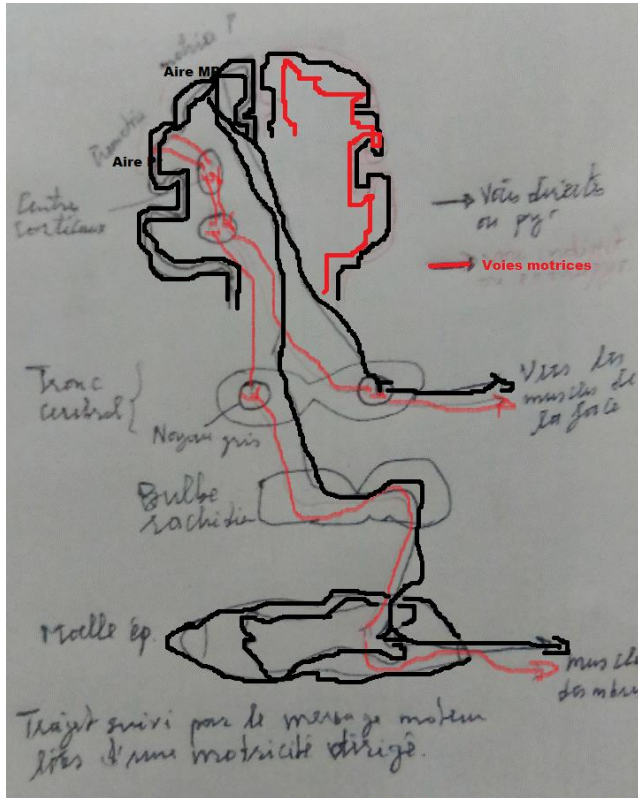


Fig : voie afférente de la sensibilité tactile

b) Les voies de la sensibilité

On distingue deux types de sensibilité : la sensibilité superficielle (sensibilité extéroceptive) et la sensibilité profonde (sensibilité intéroceptive et proprioceptive).

➤ La sensibilité extéroceptive

Elle vient des téguments (peau) et des muqueuses. Elle assure la perception des sensations tactiles, thermiques et nociceptives (sensation douloureuse). On distingue deux voies afférentes :

- **La voie lemniscale** : elle est formée des grosses fibres à conduction rapide et occupe les cordons postérieurs de la moelle épinière. Elle concerne le tact fin. Les faisceaux de neurones se croisent au niveau du bulbe rachidien, après avoir fait synapse dans les noyaux gris centraux.
- **La voie extra-lemniscale** : elle est formée de petites fibres à conduction lente et présente un premier relais dans les cornes postérieures de la moelle épinière. Elle concerne le tact grossier, les messages thermiques et douloureux.

➤ **La sensibilité proprioceptive** : Elle conduit les informations provenant des récepteurs proprioceptifs des articulations, des tendons et des muscles. Elle assure la perception des sensations posturales.

3. Les structures encéphaliques impliquées dans le contrôle de la motricité et les conséquences liées à leur affection.

a) Structures encéphaliques

- Le cervelet

Il reçoit les informations en provenance de l'aire prémotrice du cortex cérébral, les traite et donne des directives à l'aire motrice et aux centres sous corticaux de manière à maintenir l'équilibre et la posture et à produire des mouvements coordonnés et harmonieux.

Des lésions du cervelet entraînent des troubles graves d'équilibre et de la coordination motrice. La paralysie totale apparaît avec les lésions du cortex moteur. Les personnes présentant des lésions dans le cervelet ont les syndromes cérébelleux suivants :

- Le syndrome statique qui se traduit par une démarche titubante, difficulté de progresser en ligne droite, difficulté dans la conservation de l'équilibre
- Le syndrome cinétique qui se traduit par une perturbation du mouvement volontaire

- Le diencephale

Le thalamus intervient dans la mémorisation des informations et dans le traitement des informations venant des récepteurs sensoriels.

b) Conséquences liées à une affection du cervelet

b-1) Les états de vigilance de l'activité cérébrale

- La veille : C'est l'état de vigilance maximal au cours duquel des groupes de neurones stimulent continuellement le cortex cérébral. Les neurotransmetteurs libérés sont : la sérotonine, la noradrénaline, l'histamine...
- Le sommeil lent : Il survient au cours des 30 à 45 minutes suivant l'endormissement. Ce type de sommeil apparaît sous l'action de la sérotonine sur l'hypothalamus qui libère des facteurs responsables de l'inhibition de l'état de veille.
- Le sommeil paradoxal : Il survient près de 90 minutes après endormissement. C'est le stade où se produisent la plupart des rêves. Les muscles squelettiques sont inhibés, ce qui fait que le rêveur ne passe jamais à l'acte.

b-2) Les maladies dégénératives de l'encéphale

- La maladie de Parkinson

Elle apparaît chez les individus âgés (50 - 60 ans). C'est une maladie causée par la mort de certains neurones du cerveau libérant la dopamine. L'absence de dopamine entraîne une hyperactivité des noyaux gris centraux, ce qui engendre les symptômes de la maladie.

La personne atteinte présente un tremblement persistant du repos, qui se traduit par le hochement de la tête et les mouvements d'émiettement des doigts. La marche est inclinée vers l'avant avec des pas trainant.

Cette maladie se traite par la transmission de la dopamine en agissant sur la synthèse de la dopamine à partir de la L-Dopa, précurseur de neurotransmetteur, ou en prescrivant au malade un stimulant direct post synaptique qui constitue une véritable prothèse pour la synapse déficiente.

- La Corée de Huntington (La danse de Saint-Guy)

C'est une maladie autosomale dominante qui entraîne la dégénérescence des noyaux gris centraux, puis du cortex cérébral. C'est une maladie évolutive qui cause la mort du patient au bout de 15 ans environ. Elle se manifeste par l'exécution des gestes incohérents et anormaux, malgré l'individu malade.

- La maladie d'Alzheimer

C'est une maladie causée par un déficit en acétylcholine dû à des changements structuraux du cortex cérébral. Elle touche habituellement les personnes âgées. Elle commence par des régressions de la mémoire, la réduction de la durée d'attention, la désorientation et dans les derniers stades on a la perte du langage.

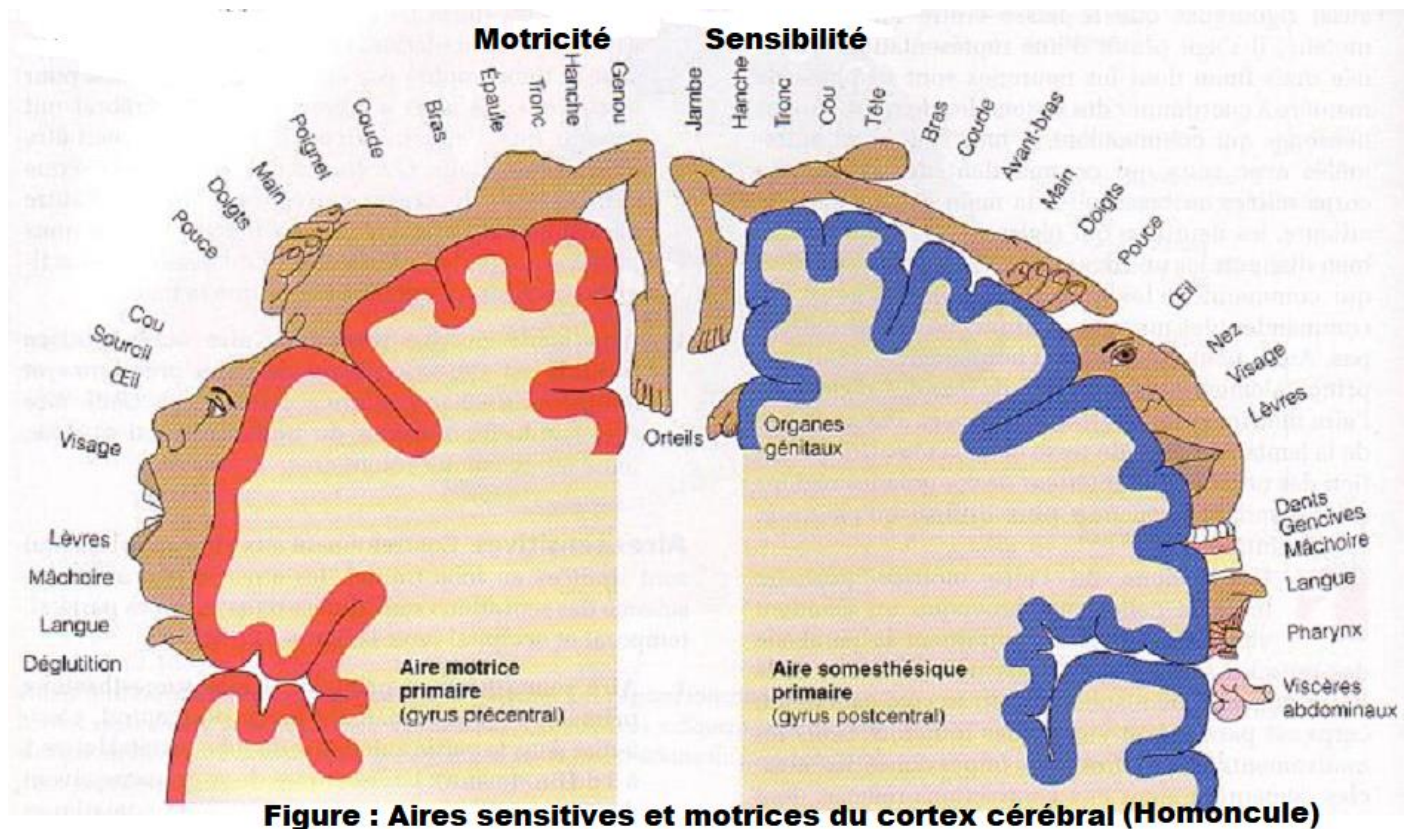


Figure : Aires sensibles et motrices du cortex cérébral (Homuncule)

SEQUENCE 9 : LES MECANISMES DE L'IMMUNITE

Compétence : Lutte contre les perturbations du système immunitaire

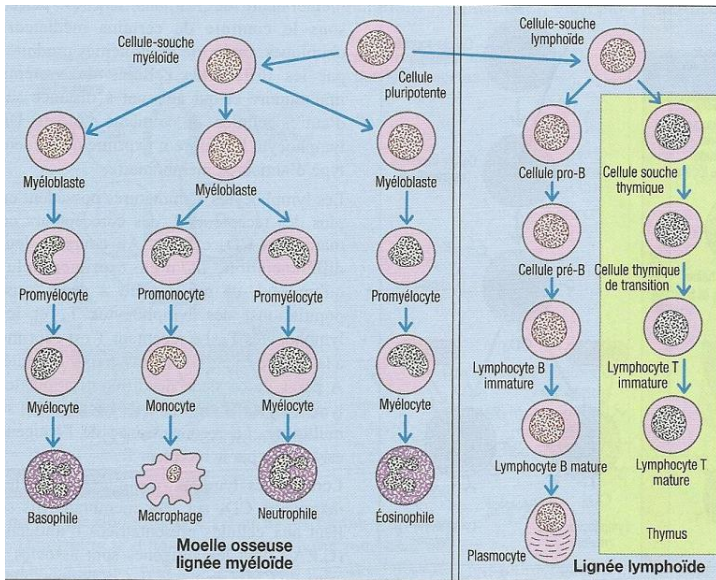
Leçon 1 : L'origine des cellules immunitaires

Les principales cellules immunitaires sont les globules blancs encore appelés leucocytes. La leucopoïèse est la formation des leucocytes. Elle a lieu dans la moelle rouge osseuse. Cependant, la maturation des leucocytes n'a toujours pas lieu dans la moelle osseuse pour toutes les cellules immunitaires. Dans la moelle osseuse, une cellule unique dite cellule souche pluripotente ou totipotentes donne naissance à la suite d'une multiplication lente aux cellules souches de différentes lignées myéloïdes et lymphoïdes. Le développement de ces deux lignées s'effectue dans la moelle osseuse, cependant la maturation (acquisition de l'immunocompétence) des lignées lymphocytaire T a lieu dans le Thymus. On distingue deux générations :

- **Le progéniteur lymphoïde à l'origine des cellules de la ligné lymphoïde (lymphocyte T et B)**
- **Génération myéloïde à l'origine de monocytes, mastocytes et des polynucléaires (granulocytes)**

Les organes immunitaires :

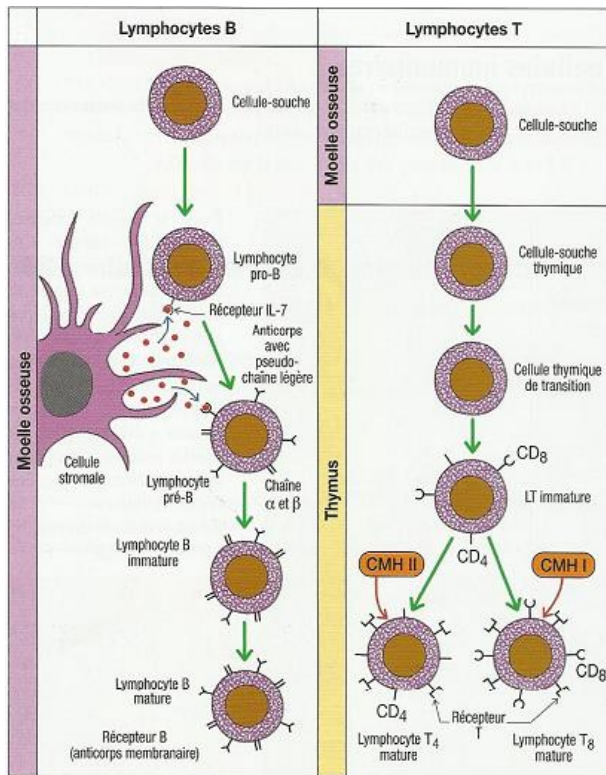
- Les organes lymphoïdes centraux : ce sont les organes de maturation des lymphocytes.
 - Le thymus pour lymphocytes T.
 - La moelle rouge osseuse (B de Born marrow = moelle osseuse) pour les lymphocytes B.
- Les organes lymphoïdes périphériques : les ganglions lymphatiques et la rate.



Acquisition de l'immunocompétence

La capacité de différencier le soi du non soi est acquise quand les lymphocytes expriment à leur surface les récepteurs spécifiques (récepteurs B ou T).

Leçon 2 : Les structures de reconnaissance du non-soi



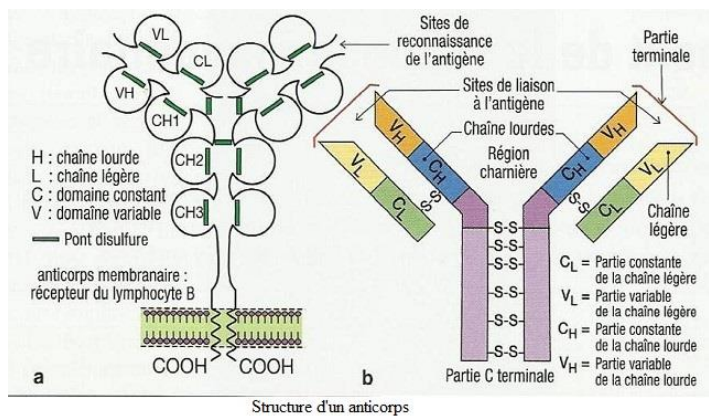
Document 4 : mise en place des récepteurs des lymphocytes B et T au cours de leur maturation.

Les récepteurs membranaires des lymphocytes B

Les lymphocytes B portent à la surface de leur membrane plasmique des récepteurs BCR (B Cell Receptor) appelés anticorps membranaires ou immunoglobuline (Ig). Ce sont des glycoprotéines du sérum et des tissus des animaux qui se forme en présence d'un antigène. La liaison d'un antigène avec le BCR forme un complexe binaire **antigène-anticorps ou complexe immun**

Les récepteurs membranaires des lymphocytes T

Les récepteurs T sont appelés TCR (T Cell Receptor).



Contrairement au LB qui reconnaissent directement l'antigène membranaire, les LT reconnaissent l'antigène que si ce dernier est associé à la surface des molécules du CMH (CMHI pour le LT8 et CMHII pour le LT4) complexe ternaire.

LEÇON 3 : LES MECANISMES DE LA REPONSE IMMUNITAIRE NON SPECIFIQUE (RAPPELS)

Il existe plusieurs lignes de défense naturelle de l'organisme

1. Les barrières naturelles

C'est la première ligne de défense de l'organisme contre les envahisseurs. L'organisme utilise plusieurs moyens pour empêcher une infection microbienne :

- La peau : c'est la première ligne de défense de l'organisme contre les envahisseurs. Elle est imperméable à toute sorte de microbe à condition qu'elle soit intacte.

- Les sécrétions de voies ouvertes de l'organisme empêchent le développement des microbes. Ex : l'estomac sécrète l'acide chlorhydrique, le mucus et les cils des voies respiratoires, l'acidité vaginale...

2. Les défenses cellulaires et chimiques non spécifiques

C'est la deuxième ligne de défense de l'organisme contre les envahisseurs, lorsque ceux-ci ont contourné les moyens naturels de barrières. Il en existe plusieurs types :

a) La phagocytose

C'est la consommation des antigènes par certaines cellules immunitaires appelées phagocytes.

Les principaux phagocytes de l'organisme sont : les polynucléaires neutrophiles, les monocytes sanguins et les macrophages tissulaires. Les étapes de la phagocytose sont :

- l'adhésion : c'est le rapprochement du phagocyte vers le corps étranger à détruire.

- l'absorption (ingestion) : elle se fait par endocytose. L'antigène absorbé reste enveloppé dans une vésicule cytoplasmique appelée phagosome.

- la lyse (digestion) : le phagosome fusionne avec le lysosome pour former un phagolysosome dans lequel sera digérée la particule antigénique.

- le rejet des déchets : il se fait par exocytose. Les débris de l'antigène sont rejetés hors du phagocyte.

b) L'inflammation

C'est la réaction d'un tissu à sa propre lésion. Un tissu lésé est infecté par des microorganismes de toute nature (virus, bactéries, mycètes...). L'organisme met en jeu des réactions visant à stopper leur propagation et à amorcer les processus de réparation (cicatrisation de la blessure).

Quatre signes cliniques locaux caractérisent l'inflammation aiguë : la douleur, la chaleur, le gonflement (œdème), la rougeur. Le signe général de l'inflammation chronique est la fièvre.

c) La défense physiologique : action du complément et des interférons

- les interférons : c'est un groupe de protéines produits par des cellules infectées (par un virus par exemple) et dont le rôle est d'empêcher la propagation du virus vers d'autres cellules saines.

- le complément : c'est un groupe de protéines inactives fabriquées par le foie et circulant dans le sang.

Ces protéines sont capables de s'activer face à un antigène et provoquer sa lyse.

NB : le complément est aussi impliqué dans la réponse spécifique où il est activé par le complexe antigène-anticorps (complexe immun).

Leçon 4 : Les mécanismes de la Réponse immunitaire spécifique

1. L'immunité spécifique à médiation cellulaire

a) Mise en évidence

➤ Expérience : un lapin A qui reçoit par injection le BCG est protégé contre la tuberculose. 15 jours après l'injection, on prélève le sérum et les lymphocytes du lapin A qu'on injecte respectivement chez un lapin B et chez un lapin C. On injecte ensuite les bacilles de Koch (agent de la tuberculose) à ces deux lapins B et C.

➤ Résultat : le lapin B meurt de tuberculose alors que le lapin C survit.

➤ Interprétations : le lapin C survit, car les lymphocytes qui viennent du lapin A immunisé contre la tuberculose ont détruit les bacilles de Koch. Le sérum par contre n'a pas protégé le lapin B, d'où sa mort par la tuberculose.

➤ Conclusion : un organisme combat certains agents étrangers grâce à certaines cellules immunitaires appelées lymphocytes. On parle alors de réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire.

b) Mécanismes de la réponse spécifique à médiation cellulaire

Elle met en jeu les LT4, les LT8 et les Cellules Présentatrices d'Antigènes (CPA). La réponse immunitaire à médiation cellulaire est donnée par les LTC ou LT8 effecteurs. Elle consiste en la lyse des cellules infectées par les LT cytotoxiques à travers la cytolysse grâce à une toxine appelée perforine.

Les étapes de la réponse à médiation cellulaire sont :

➤ Activation

Une fois l'antigène dans l'organisme, il est phagocyté par une Cellule Présentatrice d'Antigène (CPA). En cas de résistance de l'antigène à la phagocytose, la CPA présente l'épitope à un LT4 qui va s'activer : c'est la reconnaissance de l'antigène. Le LT4 ayant reconnu l'antigène va activer les LT8 grâce à des molécules de signalisation appelées

interleukines. On parle de la double reconnaissance qui consiste en reconnaissance simultanée de l'antigène du non soi et de la molécule du CMH qui le porte.

NB : les LT4 reconnaissent l'antigène que s'il est présenté par le CMH II alors le LT8 reconnaît s'il est présenté par le CMH I.

Une fois la reconnaissance établit seuls les LT4 et les LT8 possédant des récepteurs spécifiques compatibles avec les déterminants antigéniques vont s'activer : c'est la sélection clonale

Un épitope : est le plus petit élément structural d'un antigène qui peut être reconnu par un récepteur lymphocytaire.

- Multiplication des LT8 activés

2. Réponse à médiation humorale

Elle est donnée par les plasmocytes issus de la différenciation de LB. Elle met en jeu la coopération des entre les macrophages, LT4 et LB. Elle se déroule en trois phases :

- La phase d'induction ou d'incubation
- La phase d'amplification ou d'ampliation
- La phase d'expression ou effectrice

c) La phase d'induction ou d'incubation

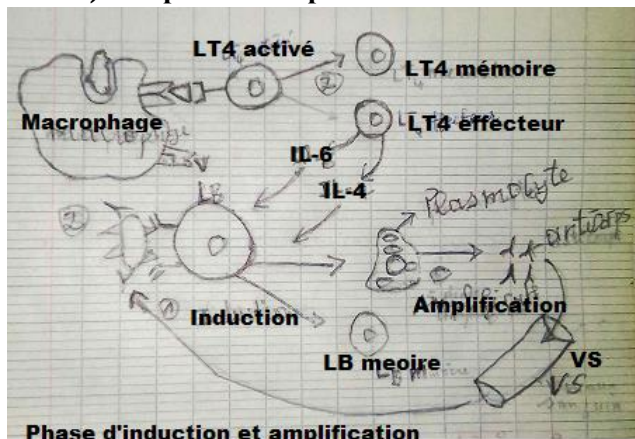
Elle est marquée par la reconnaissance spécifique du non-soi ou du soi modifié et par la sélection clonale des lymphocytes immunocompétents.

- Présentation de l'antigène, reconnaissance spécifique et sélection clonale

La présentation de l'antigène se fait par le macrophage, le LB ou les cellules infectées. La reconnaissance de l'antigène (déterminant antigénique) quant à elle est assurée par le LT4, LT8 des clones sélectionnés. Les lymphocytes sélectionnés sont ceux qui possèdent des récepteurs membranaires spécifiques.

Le LB grâce à leur récepteur membranaire reconnaissent directement l'antigène par établissement d'un complexe binaire BCR-déterminant antigénique.

d) La phase d'amplification



C'est la phase de neutralisation d'antigènes qui aboutit à la formation de complexe immun antigène – anticorps. Elle correspond à la multiplication et à la différenciation des clones sélectionnés de LT4 et LB en cellules effectrices de la réponse immunitaire et en cellules mémoires. Les LT4 se différencient en LT auxiliaire et en LT4 mémoire. Les LT auxiliaires sécrètent activement les IL-4 et les IL-6 qui provoquent respectivement l'activation, la multiplication et la différenciation des LB. Les LB se différencient alors en plasmocytes ou LB effecteur et en LB mémoire.

Les plasmocytes fabriquent les anticorps qui sont libres en circulation dans le sang. Ces derniers se dirigent vers les antigènes

et forme des complexe immuns conduisant à la neutralisation de l'antigène.

e) La phase d'expression

C'est la phase de destruction des particules neutralisés par les anticorps. Une fois les particules étrangères lysées, le macrophage ingère et digère les débris issus de cette destruction par phagocytose.

LEÇON 5 : LA MEMOIRE IMMUNITAIRE

La **mémoire immunitaire** désigne la capacité qu'a le système immunitaire de réagir plus rapidement et plus efficacement lors des contacts ultérieurs avec un antigène déjà reconnu.

Elle repose sur l'existence des **LB** et les **LT mémoires** c'est-à-dire des lymphocytes n'ayant pas achevé leur différenciation et sur le phénomène de **maturation d'affinité** c'est-à-dire l'augmentation avec le temps de la précision de la reconnaissance d'un antigène par un anticorps. Les cellules mémoires ont une durée de vie très longue contrairement aux cellules effectrices. La mémoire immunitaire est éminemment **spécifique** : c'est pourquoi la vaccination contre un antigène X qui entraîne le développement d'un certain clone de cellules mémoires ne constitue pas une protection contre un antigène Y

SEQUENCE 10 : LES DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTEME IMMUNITAIRE

Leçon 1 : Maladies auto-immunes

1. Définition et exemples (Le vitiligo, le diabète juvénile, la myasthénie, le goitre exophtalmique)

L'**auto-immunité** est la destruction des cellules de l'organisme par ses propres cellules immunitaires. Les molécules du soi sont reconnues comme étant le non soi.

- L'**anémie hémolytique auto-immune** : l'organisme fabrique des auto-anticorps qui se fixent aux hématies et déclenchent leur destruction.
- Le **diabète sucré juvénile** : l'organisme fabrique les auto-anticorps –anti-îlots de Langerhans du pancréas qui détruisent les cellules productrices d'insuline (hormone hypoglycémisante).

2. Les mécanismes d'une maladie auto-immune

a) Mécanisme

L'apparition des maladies auto immunes chez un individu est conséquence des influences diverses parmi lesquelles on a :

- L'infection par les virus
- Les mutations qui peuvent affecter les LT au cours de leur multiplication et conduire à l'obtention de lignée nouvelle agissant alors contre le soi ;
- L'âge : les maladies auto immunes sont plus fréquentes chez les personnes âgées. En effet avec le temps des erreurs génétiques ont tendance à s'accumuler au niveau de toutes les catégories aussi bien au niveau de cellule du soi qu'au niveau de celles qui doivent le reconnaître.

Le mécanisme à l'origine du dysfonctionnement du SI responsable de la mise en place d'une maladie auto immune peut agir à des niveaux différents et provoque :

- Le dysfonctionnement des LT provoqué par une anomalie au niveau du Thymus ou une anomalie des cellules souches de LT ;
- Des anomalies de LB, surtout des anomalies des stimulations
- Des anomalies de monocytes et des macrophages qui se traduisent par un déficit de l'expression des molécules CMH sur les cellules.

b) Etude d'un cas : L'allergie

Une allergie est une réaction exagérée de l'organisme vis-à-vis d'un élément du non-soi appelé **allergène**. On a l'exemple de : grains de pollen, aliments (lait, blé, soja...), médicaments, poussière, essence d'oignon, sciure de bois, poils de chat, plumes...

Mécanisme d'une réaction allergique.

Le phénomène biologique conduisant au développement d'une allergie se réalise à partir de 2 phases successives :

- La **phase initiale** de « **sensibilisation** »

Cette phase commence au moment où l'individu entre pour la première fois en contact avec l'**allergène**. Ce dernier (l'allergène) est alors reconnu et considéré comme une substance dangereuse par certaines cellules du **système immunitaire**, situées en grande quantité au niveau de la **peau** et des **muqueuses**. Ces cellules qui ont reconnues l'**allergène** vont le présenter à leur surface et permettre la production d'**Immunoglobulines E (IgE)** par d'autres cellules du système immunitaire : les **lymphocytes B spécifiques**.

Les **IgE** produits vont rapidement passer dans le sang et aller se fixer sur des cellules appelées **mastocytes** qui siègent notamment au niveau de la **peau** et des **muqueuses** (localisations où les **allergènes** sont susceptibles de pénétrer).

Ainsi, chez un individu allergique, les **mastocytes** sont recouverts d'anticorps **IgE** spécifiques du ou des **antigènes (allergènes)** auxquels il est allergique.

NB : Le processus de liaison des **IgE** aux mastocytes est appelé « **sensibilisation** » car, il rend les **mastocytes** sensibles à une activation en cas de rencontre ultérieure avec l'allergène. Cette première phase est muette, c'est-à-dire que le sujet en phase de sensibilisation est **asymptomatique**.

- La **réaction allergique (contact ultérieur)**

Lors d'un contact ultérieur entre l'allergène et l'organisme « sensibilisé », l'**allergène** va se fixer sur les **IgE** présents à la surface des **mastocytes**, provoquant l'**activation** des mastocytes. On observe alors la libération de l'**histamine** et de **médiateurs de l'inflammation**.

LEÇON 2 : LE VIH/SIDA ET SES CONSEQUENCES SOCIOCULTURELLE

1. Caractéristiques du VIH.

Le virus du SIDA est le **VIH** (virus de l'immunodéficience humaine). On connaît actuellement 3 types : VIH0, VIH1 et VIH2 ; le type 1 étant le plus virulent.

Le VIH est relativement fragile : détruit par la chaleur à 60 °C et par les antiseptiques usuels (alcool, eau de javel, eau oxygénée, ...).

Le VIH a pour cible les LT4, les macrophages et certaines cellules nerveuses et intestinales.

Le VIH est un rétrovirus (virus dont le matériel génétique est l'ARN), ayant une enzyme, la **rétrotranscriptase** ou **transcriptase inverse** qui permet de copier l'information génétique du virus sous forme d'ADN dès qu'il a pénétré une cellule cible. L'**ADN proviral** ou **provirus** intègre l'ADN de la cellule cible, échappant ainsi aux défenses immunitaires.

2. Transmission de la maladie.

Les modes de transmission du VIH sont :

- La **transmission lors des rapports sexuels** : c'est la plus fréquente (80 % des cas dans le monde) ;
- La **contamination par le sang** : transfusion de sang contaminé, utilisation des seringues, des aiguilles, des rasoirs non stérilisés ;
- La **transmission de la femme enceinte à son enfant au cours de la grossesse**, au cours de l'accouchement ou par l'allaitement (30% des cas en Afrique).

3. Le mécanisme d'action du VIH

Le VIH a pour cible les LT4, les macrophages et certaines cellules nerveuses et intestinales. Il infecte essentiellement les LT4, cellules possédant une protéine membranaire appelée CD4, qui est reconnue par la gp120 (glycoprotéine 120) située sur la membrane du VIH. Le cycle du VIH est le suivant :

- la liaison entre le VIH et sa cellule cible : cette liaison se fait par reconnaissance entre la gp120 et le CD4
- libération du matériel génétique du VIH dans la cellule cible
- rétrotranscription de l'ARN viral en ADN double brin qui va incorporer l'ADN de la cellule cible.
- transcription de l'ADN viral en ARN, puis synthèse des protéines virales
- assemblage de la particule virale qui ressort de la cellule

4. Les différentes phases de la maladie

Le SIDA est une maladie qui évolue pendant plusieurs années. Malgré les variations importantes d'un individu à l'autre, on peut distinguer trois phases :

- **La phase aigüe ou primo-infection** : elle est caractérisée par une prolifération du virus et un abaissement significatif de la population de LT4. La réaction du système immunitaire se matérialise par la production des anticorps anti VIH. Le sujet est **séropositif**.
- **La phase chronique ou asymptomatique** : caractérisée par une baisse progressive de l'effectif des LT4 en absence de traitement médical, ce qui signifie un affaiblissement de plus en plus marqué du système immunitaire. L'organisme devient de plus en plus incapable de contrôler le VIH.
- **La phase SIDA déclaré** : Quand les lymphocytes deviennent trop peu nombreux, les défenses immunitaires deviennent inefficaces. Les maladies, auxquelles l'organisme faisait habituellement face, peuvent alors se développer : ce sont les **maladies opportunistes**. Le sujet devient inguérissable.

5. La prévention et le traitement

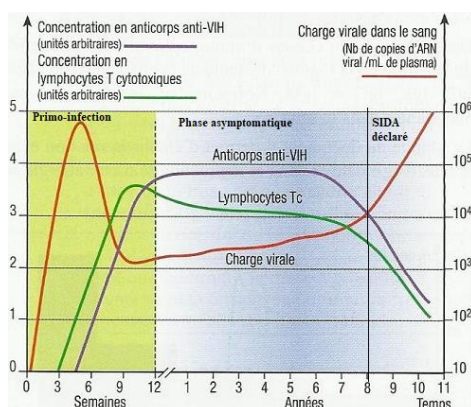
Pour prévenir le VIH : abstinence, fidélité, préservatif, sensibilisation, La désinfection et la stérilisation systématique du matériel médical, Le développement du matériel à usage unique,

Pour limiter la progression de la pandémie et d'améliorer nettement l'espérance et la qualité de la vie des malades. On procède :

- Aux traitements antirétroviraux
- La trithérapie.

Les traitements visent à :

- *empêcher les virus de pénétrer dans les lymphocytes T4
- *bloquer la retro transcription par l'AZT (azidothymidine) en empêchant le fonctionnement de la transcriptase inverse
- *empêcher l'intégration du provirus dans l'ADN de la cellule cible
- *empêcher la formation des virus par une anti-protéase
- *détruire ou inhiber les ARN viraux par les interférons.



SEQUENCE 11 : LA SANTE REPRODUCTIVE

Compétence : Lutte contre les troubles liés à la régulation du taux d'hormones sexuelles et à la stérilité

Leçon 1 : Régulation du taux d'hormones sexuelles chez l'homme

1. La sécrétion et le rôle de la testostérone

a) Quelques observations cliniques chez l'homme

- A la naissance dans le cas normale, le mâle se distingue de la femelle par les caractères sexuels dits primaires qui constitue le sexe phénotypique : Il s'agit de pénis et des bourses.
- A partir de la puberté les caractères sexuels secondaires s'installent : le pénis s'allonge et grossit, la voix devient mue, les poils poussent au pubis et aux aisselles, la barbe apparaît et les muscles pectoraux se développent. Tous ces caractères traduisent dans les cas normaux la maturation sexuelle.
- Des garçons de sexe génétique XY qui à la naissance présentent un pénis mais sont dépourvus de testicules ne développent pas à la puberté les caractères sexuels secondaires. Ils demeurent impuissants et stériles.
- Des garçons atteints de cryptorchidie développent les caractères secondaires, sont puissants mais demeurent stériles.

Analyses, interprétations et conclusions

- La présence des testicules est indispensable pour l'apparition et le développement des caractères sexuels chez les jeunes ainsi que pour la formation des spz. Les testicules sont le siège d'émission du signal qui déclenche la mise en place des caractères sexuels secondaires et le lieu où sont formés les spz.
- La synthèse du signal de développement des caractères sexuels secondaires ne dépend pas de la position des testicules. Cependant leur descente est indispensable pour la formation des spz.

b) Expérience de castration et d'injection d'extrait testiculaire à des mâles castrés des mammifères

	Castration bilatérale	Castration bilatérale suivie d'injection d'extraits testiculaires ou de testostérone
Avant la puberté	Infantilisme général, non apparition des caractères sexuels secondaires, arrêt de la croissance des organes génitaux, aspect féminisé	Reprise de la croissance des organes génitaux, apparition des caractères sexuels secondaires, stérilité
Après la puberté	Régression des glandes annexes de l'appareil génital et des caractères sexuels secondaires, disparition de la libido, tendance à l'engraissement, stérilité et impuissance sexuelle.	Reprise de la croissance des organes génitaux, réapparition des caractères sexuels secondaires, retour de la libido, stérilité

❖ Interprétation et conclusion

- Sécrétion de la testostérone :

Les testicules sécrètent un groupe d'hormones stéroïdes appelées androgènes (testostérone, 5 α -Dihydrotestostérone, androstérone, Dihydroépiandrostérone ou DHEA) donc la principale est la testostérone. Le testicule sécrète environ 5 à 7 ng chez l'adulte, ceci représente 95% de la production sanguine totale et le reste étant produit par le cortex surrénal.

La synthèse de testostérone a lieu dans les cellules interstitielles ou cellules de Leydig à partir du cholestérol produit in situ ou du cholestérol produit dans le foie à partir de l'acétate. Elle se déroule en deux étapes :

- La transformation de cholestérol en prégnénolone qui a lieu dans la mitochondrie ;
- La transformation de prégnénolone en testostérone et en androsténédione qui a lieu dans le micrososome grâce à une enzyme appelée la 17 β hydroxy stéroïde déshydrogénase.

Une sécrétion de la testostérone se fait de façon pulsatile (intermittente) sous forme d'épisode, raison pour laquelle la testostéronémie présente une variable nyctémérale (taux testostérone est de 8 ng/ml le matin et diminue au cours de la journée). Près de 97 à 99 % de testostérone sont véhiculés dans le sang sous la forme liée à la TeBG (testostérone Binding Globulin), à l'albumine ou au cortisol et la forme libre (1 à 3 %) qui représente la fraction active de l'hormone.

La testostérone est convertie en 5 α dihydrotestostérone au niveau de prostate et de cellule de Sertoli par le 5 α réductase. Au niveau de cellule de Sertoli la 5 α dihydrotestostérone produite est transportée vers l'épididyme où elle participe à la maturation des spz.

c) Rôle de la testostérone

Chez l'embryon mâle, elle est responsable de la différenciation du tractus génital interne (épididyme, canaux déférents, vésicules séminales et de canal éjaculateur). La 5 α dihydrotestostérone est responsable de la différenciation du tractus génital externe (sexes phénotypique constitué de pénis et de bourse).

Chez les jeunes, elle est responsable de transformation pubertaire. Elle permet l'apparition et le développement des caractères sexuels secondaires ainsi que du déclenchement de la spermatogénèse. Chez l'adulte, elle favorise le maintien de ces caractères ainsi que celui de la spermatogénèse.

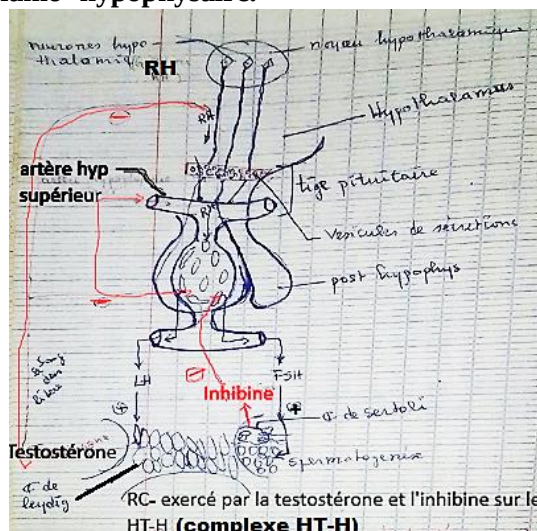
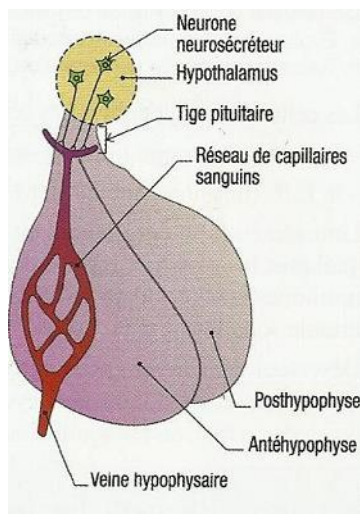
d) Mode d'action de la testostérone

Elle provoque le développement des muscles squelettiques, l'hypertrophie de larynx, l'épaississement des cordes vocales, le développement des follicules pileux, le développement des glandes sébacées et sudoripares.

2. Régulation de sécrétion de la testostérone

a) La structure du complexe hypothalamo- hypophysaire

L'hypophyse est une petite glande reliée à la face inférieure de l'encéphale et sécrète plusieurs hormones importantes. L'hypophyse, également appelée glande pituitaire, comprend deux régions : l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure. Ces deux lobes sont étroitement liés à l'hypothalamus (glande située au-dessus de l'hypophyse) par la tige pituitaire dont ensemble constitue le complexe **hypothalamo- hypophysaire**.



b) Rôle de l'hypophyse et de l'hypothalamus

❖ Quelques observations

Chez le rat adulte normal, le dosage plasmatique de testostérone et de gonadostimuline a permis de relever qu'il existe un synchronisme entre la testostéronémie et le taux de gonadostimuline antéhypophysaire notamment celui de la LH. Une augmentation de la testostéronémie est suivie de la baisse du taux de LH et de FSH.

La castration bilatérale pratiquée chez un rat adulte est suivie d'une chute de la testostéronémie qui devient presque nul. Ce pendant on note une croissance importante de taux sanguin de gonadostimuline antéhypophysaire notamment celui de LH.

Analyse : L'hypophyse interviendrait dans la régulation du taux sanguin de testostérone par l'intermédiaire de FH et FSH.

❖ Expériences d'ablation et d'injection d'extraits d'hypophysaires

Expérience 1 : l'ablation chez un rat adulte du lobe postérieur de l'hypophyse (post hypophyse ou neurohypophyse) n'a aucun effet sur la testostéronémie et sur le taux plasmatique de FSH et de LH, mais ce pendant l'animal présente des troubles de l'érection et de la diurèse (élimination de l'urine).

Expérience 2 : l'ablation du lobe antérieur (antéhypophyse) chez un rat adulte entraîne une diminution du volume des testicules et des vésicules séminales. Une régression des cellules de Leydig entraînant une baisse de la testostéronémie, une chute des taux plasmatique de FSH et de LH ; un arrêt de la spermatogénèse et une régression des caractères sexuels secondaires.

Expérience 3 : une injection d'extrait antéhypophysaire rétablit la testostéronémie, la spermatogénèse et les caractères sexuels secondaires.

Expérience 4 : une injection de FSH rétablit uniquement la spermatogénèse

Expérience 5 : une injection de LH à un rat adulte hypophysectomie rétablit la testostéronémie et les caractères sexuels secondaires. On observe un déclenchement puis arrêt de spermatogénèse.

Expérience 6 : l'ablation total de l'hypophyse produit les mêmes effets. Cependant une greffe de l'hypophyse en dehors de son emplacement habituel n'a aucun effet. Si par contre l'hypophyse est greffée à son site habituel au voisinage de l'hypothalamus, la greffe permet de restaurer la testostéronémie, la spermatogénèse et le taux de FSH et de LH.

Expérience 7 : on sectionne la tige pituitaire (tige reliant l'hypothalamus à l'hypophyse et on dispose au niveau de la zone d'incision une plaque de mica, il y a arrêt de spermatogénèse et baisse de la testostéronémie. On note également une

baisse des taux sanguin de FSH et de LH et un dépôt des vésicules de sécrétion sur la plaque de mica. L'analyse de celles-ci révèle qu'elles contiennent une hormone appelé GnRH ou RH (Gonadotrophin Releasing Hormone)

❖ Analyses et interprétations des résultats

Expérience 1 : la post hypophyse n'est le siège de la synthèse de FSH et de LH. De même elle n'intervient pas dans la régulation de la testostéronémie, mais contrôle l'érection et la diurèse.

Expérience 2 : l'antéhypophyse est le siège de la sécrétion de FSH et de LH. Elle contrôle la testostéronémie et la spermatogenèse en stimulant la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. Elle agit par l'intermédiaire de FSH et de LH.

Expérience 3 : les gonadostimulines antéhypophysaires sont des hormones. Elles sont contenues dans les extraits antéhypophysaires et agissent par l'intermédiaire du sang.

Expérience 4 : la FSH agit sur le tube séminifère (cellules de Sertoli) en stimulant la spermatogenèse.

Expérience 5 : la LH agit sur les cellules de Leydig en stimulant la synthèse et la suppression de la testostérone

Expérience 6 : la synthèse de gonadostimulines par l'hypophyse est commandée par l'hypothalamus et est médiée par le sang : il s'agit donc d'une commande hormonale.

Expérience 7 : l'hypothalamus synthétise une hormone la GnRH qui stimule la production de FSH et LH par l'antéhypophyse.

c) Action de la testostérone sur le complexe hypothalamo- hypophysaire : la rétroaction négative

L'hypophyse régule le taux sanguin de testostérone en agissant sur les testicules par l'intermédiaire des FSH et LH. La GnRH régule la production testiculaire de la testostérone. De même l'hypophyse agit sur le tube séminifère par l'intermédiaire de la FSH. Cette hormone stimule la spermatogenèse. L'action de l'hypophyse est commandée par l'hypothalamus par l'intermédiaire de GnRH.

La testostérone agit en retour sur le complexe HT-H en régulant la sécrétion de LH. Elle n'a aucun effet sur la sécrétion de FSH. La sécrétion de FSH est régulée par l'inhibine, hormone sécrétée par la cellule de Sertoli. L'action retour de testostérone sur le complexe HT-H consiste à freiner ou à inhiber la synthèse de FSH par l'antéhypophyse : **c'est un rétrocontrôle négatif.**

Ce rétroaction ou feed-back est négatif car la testostérone et l'inhibine inhibent respectivement la sécrétion de LH et de FSH.

NB : le rétrocontrôle est le contrôle retour exercé par un produit de sécrétion sur la glande ou l'organe qui a induit sa synthèse.

Si cette action est une stimulation le rétrocontrôle est dit positif ; par contre si cette action est inhibitrice alors le rétrocontrôle est dit négatif.

Leçon 2 : Régulation du taux d'hormones sexuelles chez la femme

1. Les cycles sexuels

Le cycle sexuel est l'ensemble des modifications physiologiques qui affectent périodiquement l'appareil génital de la femme entre la puberté et la ménopause. On distingue un **cycle ovarien**, un **cycle utérin**, cycle de la glaire cervical et un **cycle hormonal**.

a) Le cycle ovarien

Le cycle ovarien dure, en moyenne, 28 jours et comporte trois phases :

- La phase de développement des follicules ou phase folliculaire ou phase pré ovulatoire ;
- L'ovulation : c'est l'expulsion de l'ovocyte qui se produit généralement au 14ème jour du cycle ;
- La phase du corps jaune ou phase lutéinique ou phase lutéale ou phase post ovulatoire

Le corps jaune se forme à partir du follicule mûr qui a expulsé l'ovocyte. Ce follicule conserve les thèques, se ferme, les cellules de la zone granuleuse se développent, se chargent d'un pigment jaune et deviennent des cellules lutéiniques. Le corps jaune atteint son maximum de développement vers le 21ème jour du cycle.

En absence de fécondation, le corps jaune régresse et perd son activité à la fin du cycle.

En cas de fécondation, le corps jaune persiste et continue son activité, c'est un corps jaune de gestation qui empêche le développement d'un nouveau follicule et donc le déclenchement d'un nouveau cycle.

b) Le cycle utérin

Au cours du cycle utérin, on constate, au niveau de la muqueuse de l'utérus, les modifications histologiques suivantes :

- La menstruation ou « règles » : la partie supérieure de la muqueuse se nécrose, se fragmente et tombe entraînant des saignements qui durent 4 à 5 jours ;
- Phase post menstruelle :
 - accroissement de l'épaisseur de la muqueuse (de 1 à 3 mm)
 - prolifération des vaisseaux sanguins
 - développement des glandes en tubes
- Phase prémenstruelle :

- la muqueuse s'épaissit encore (de 3 à 7 mm)
- les glandes deviennent plus longues et plus sinueuses donnant à la muqueuse un aspect de dentelle (on parle de dentelle utérine) ; elles se remplissent de sécrétions
- les artérioles se spiralisent.

Toutes ces modifications (l'épaississement de la muqueuse, le développement de la vascularisation et les sécrétions des glandes) préparent les conditions favorables à la réception de l'embryon, à son implantation dans la muqueuse et à son développement au cours de la grossesse.

c) Cycle de la glaire cervicale

Il s'agit d'un mucus cervical qui est une **sécrétion des parois du col de l'utérus** dont les fibres tissent un réseau plus ou moins dense, pouvant freiner le déplacement de spermatozoïdes, mais toutefois nécessaire à leur vie. Ce réseau fibreux se réduit au moment de l'ovulation formant ainsi un maillage lâche, facilitant ainsi le passage des spermatozoïdes dans l'utérus, alors qu'il reste très dense (maillage serré) en dehors de l'ovulation.

d) Le cycle hormonal

Lors d'un cycle sexuel, les hormones sont sécrétées à 3 niveaux : hypothalamus, hypophyse et ovaires.

L'hypothalamus sécrète la **GnRH** ou gonadolibérine. Cette gonadolibérine agit sur l'hypophyse qui sécrète à son tour la **LH** et la **FSH**.

Pendant la phase folliculaire, c'est la FSH qui est sécrétée en plus grande quantité que la LH. Le pic de LH observé vers le 14^e jour est responsable de la ponte ovulaire. Pendant la phase lutéale, c'est la LH qui est libérée en plus grande quantité que la FSH.

La LH et la FSH agissent sur l'ovaire et entraînent la sécrétion d'**œstrogènes** par les **cellules folliculaires** et de la **progestérone** par le **corps jaune**. Les hormones ovariennes agissent à leur tour sur la muqueuse utérine.

➤ Contrôle ovarien des hormones hypophysaires

Les hormones ovariennes exercent une influence directe sur la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires. C'est le **rétrocontrôle**. Ce rétrocontrôle peut être négatif lorsque le faible taux d'œstrogènes entraîne la baisse du taux de LH. Il peut être positif lorsque les œstrogènes à forte dose provoquent un pic de LH. Ces rétrocontrôles expliquent la variation des taux sanguins de LH et de FSH.

2. La sécrétion et le rôle des hormones ovariennes

a) Mise en évidence des fonctions de l'ovaire

Observations

- Chez une femme ovariectomisée, il y a arrêt des cycles se traduisant par l'absence des règles
- Chez une souris ovariectomisée il y a arrêt des cycles principalement marqué par l'absence de chaleur ou rut qui caractérise normalement la période d'ovulation

Conclusion

Ces observations expérimentales montrent que l'ovaire est indispensable aux modifications du cycle de l'utérus

b) Mise en évidence de la fonction endocrine de l'ovaire

Exp 1 : chez une 1^{ère} souris on réalise l'ablation des ovaires et on observe aucun développement de la muqueuse utérine

Exp 2 : chez une 2^e souris l'ovariectomie bilatérale est suivie d'une greffe d'ovaire sous la peau. On observe un développement cyclique de la muqueuse utérine

Exp 3 : chez une 3^e souris l'ovariectomie bilatérale suivie d'injection quotidienne d'extraits ovariens entraîne un développement de la muqueuse utérine sans variation cyclique

Exp 4 : l'analyse chimique d'extraits ovariens pendant la phase folliculaire et lutéinique révèle la présence de deux hormones respectives : la folliculine ou œstradiol et la progestérone.

➤ Analyses des résultats

- L'ovaire est indispensable au développement de la muqueuse utérine
- La position de l'ovaire n'influence pas son activité à conditions que ses relations vasculaires soient maintenues. L'ovaire agit sur l'utérus à travers le sang
- L'ovaire agit sur le développement cyclique de la muqueuse utérine par l'intermédiaire des hormones dont la synthèse se fait de façon cyclique et synchrone du cycle menstruel.
- L'ovaire agit sur l'utérus par l'intermédiaire des deux hormones : la folliculine et la progestérone.

➤ Interprétations

Les expériences ci-dessus montrent que l'ovaire commande le cycle utérin par l'intermédiaire de substances agissant par la voie sanguine. L'ovaire est donc une glande endocrine. Il libère dans le sang des hormones qui agissent à distance sur des organes qui leur sont spécifiquement sensibles.

Au cours du cycle ovarien plusieurs structures endocriniennes se succèdent dans l'ovaire à savoir :

- ☞ **La granulosa et la thèque interne de follicule tertiaire et de De graff** qui sécrètent les œstrogènes (œstradiol, œstrone, œstriol). Ces hormones sont ainsi appelées parce qu'elles préparent l'œstrus (ovulation). La principale de ces hormones pondéralement et fonctionnellement est l'œstradiol. Sa sécrétion au cours du cycle menstruel présente deux pics : un 1^{er} pic juste avant l'ovulation et un second pic au cours de la phase lutéinique.

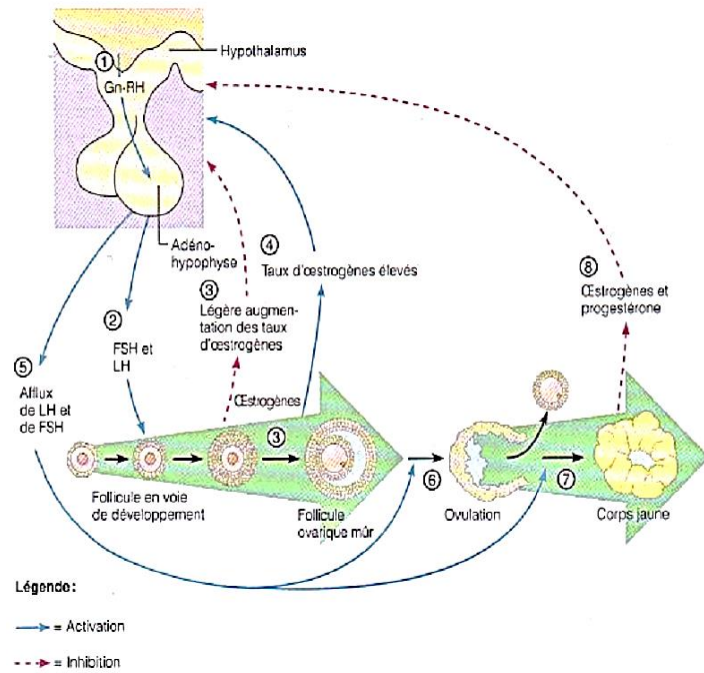
La folliculine est principalement responsable :

- Du déclenchement de l'épaississement de la muqueuse utérine pendant la phase folliculaire
- De l'accroissement de la motricité de trompes de Fallope
- Du comportement de l'oestrus et de libido
- De mise en place des caractères sexuels secondaires au moment de la puberté

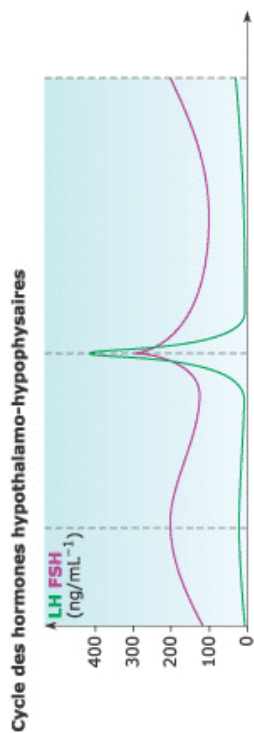
☞ **Le corps jaune** qui sécrète la progestérone produite uniquement pendant la phase lutéale. Cette hormone est ainsi appelée car elle prépare la gestation. C'est pourquoi **R. Courrier** déclare : « la folliculine est l'hormone de la femme et la progestérone est l'hormone de la mère ». La progestérone est principalement responsable :

- De la formation de la dentelle utérine, rendant ainsi la muqueuse utérine propice à la nidation
- De l'élévation de la t° corporelle au moment de l'ovulation et le maintien de celle-ci tout le long de la phase lutéale
- Provoque la modification de l'aspect du col de l'utérus et par conséquent de la glaire cervical et du vagin.

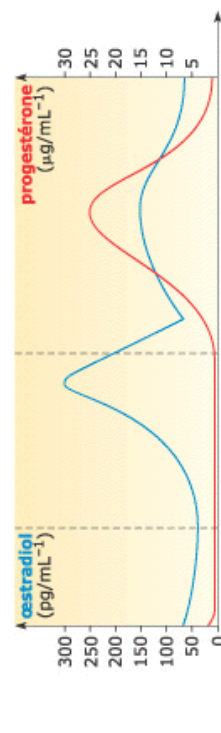
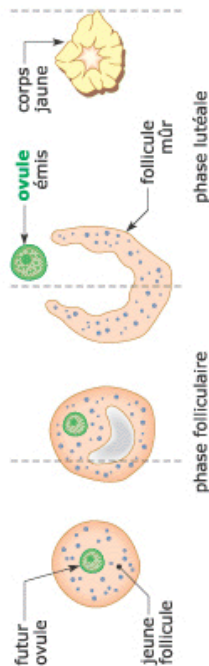
NB : chez la femme ce sont les gonadostimulines qui sont responsable de la transformation qui se produisent lors de la puberté car le fonctionnement de l'ovaire ne débute qu'après celle-ci.



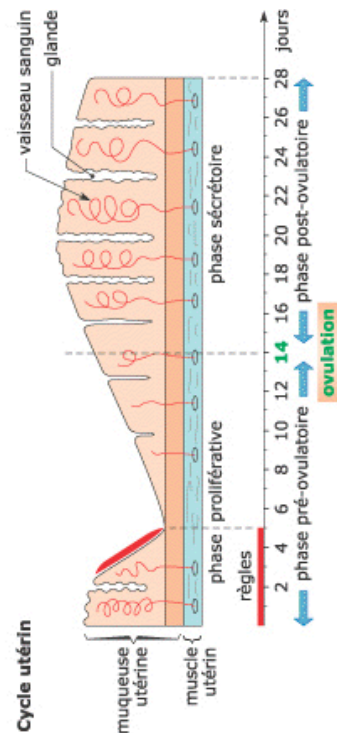
Synchronisation des cycles de l'ovaire et de l'utérus



Cycle ovarien et des hormones ovariennes



Cycle utérin



3. La régulation des sécrétions ovariennes

a) Mise en évidence du rôle de l'hypophyse

☞ Expériences et analyses

Expérience 1 : l'ablation de l'hypophyse chez une souris entraîne l'absence du développement des ovaires. Lorsqu'elle est pratiquée chez l'adulte, elle provoque l'arrêt de l'activité cyclique des ovaires puis s'atrophie. L'activité et le développement des ovaires est sous la commande de l'hypophyse.

Expérience 2 : une greffe d'hypophyse adulte quel que soit l'emplacement entraîne une croissance d'ovaires chez la souris hypophyse ectomisée. Lorsque la greffe est pratiquée l'adulte hypophyse ectomisée, l'activité cyclique ne reprend que si l'hypophyse est greffée au voisinage de l'hypothalamus.

Chez l'adulte, la position de l'hypophyse et ses relations vasculaires avec l'hypothalamus sont indispensables à son fonctionnement.

☞ **Interprétations**

- L'hypophyse agit sur l'ovaire et est indispensable au développement, au déclenchement et au maintien de l'activité cyclique
- L'hypophyse agit sur le développement de l'ovaire par l'intermédiaire des hormones.
L'activité endocrine de l'ovaire n'est pas autonome. Elle est sous le contrôle de l'hypophyse.

☞ **Actions de l'hypophyse sur l'ovaire**

- L'hypophyse sécrète la FSH seule hormone responsable du début de maturation de follicules, par la suite elle agit en synergie avec la LH pour achever la maturation des follicules marqué par l'ovulation. Elle stimule également la sécrétion d'œstrogènes par la granulosa et la thèque interne de follicule de De Graaf.
- **Au** moment de l'ovulation, il se produit un pic des gonadostimulines. C'est le pic de LH qui provoque l'ovulation
- **Pendant** la phase lutéale, les gonadostimulines agissent sur le corps jaune en stimulant la sécrétion de la progestérone.
Le fonctionnement de l'hypophyse n'est pas autonome, elle agit sur la commande l'hypothalamus

b) Rôle de l'hypothalamus

Les neurones hypothalamiques déversent dans la tige pituitaire une hormone : la **GnRH** qui, véhiculé par le sang stimule la production des gonadostimulines par l'antéhypophyse.

La régulation de sécrétion des hormones ovariennes chez la femme est assurée par le complexe hypothalamo-hypophysaire

c) Rétrocontrôles des hormones ovariennes

Le rétrocontrôle s'exerce :

- Soit sur les cellules neurosécrétrices de l'hypothalamus
- Soit sur les cellules de l'antéhypophyse productrices de LH et de FSH
- Soit à la fois sur les cellules de l'hypothalamus et de l'antéhypophyse

Leçon 3 : Maîtrise de la reproduction par la régulation du taux des hormones sexuelles

1. La contraception

La contraception est l'ensemble des méthodes visant à empêcher la fécondation de façon réversible et temporaire. Parmi les méthodes contraceptives on a :

a) Les méthodes non hormonales

- Le coït interrompu, il consiste à interrompre le rapport sexuel quand l'éjaculation est montant.
- Le calcul de cycle menstruel ou méthode de température qui consiste à maîtriser la période féconde
- Utilisation des préservatifs et abstinence
- Utilisation des stérilets ou dispositif intra utérin (DIU)

b) Méthodes chimiques

Elles sont basées sur la prise par voie orale des hormones appelées pilules : on parle de contraception hormonale. On peut également passer par l'utilisation des crèmes spermicides.

Les pilules sont des comprimés fabriqués à base d'œstrogènes, de progestérone ou la combinaison des deux hormones. Ces pilules contraceptives empêchent la rencontre des gamètes. Elles comprennent les pilules combinées et les pilules séquentielles.

- Les pilules combinées constituées d'un mélange d'œstrogène et de progestérone de synthèse.
La prise se fait de façon continue pendant 21 jours à compter du 1^{er} jour du cycle. Elle empêche la fécondation en bloquant l'ovulation et en modifiant l'état de la glaire cervicale.
Elles agissent au niveau de complexe HT-H en bloquant par RC- la production de FSH et de LH qui supprime le pic de décharge de FSH et surtout de LH d'où l'absence de l'ovulation. Cependant l'œstrogène agit sur l'utérus en favorisant le développement de la muqueuse utérine d'où l'obtention des règles en fin du cycle.
- Les pilules séquentielles faites à base d'œstrogène ou de progestérone. La prise se fait de façon séquentielle. Les œstrogènes du 5^e au 15^e -20^e jour du cycle. Le mode d'action est semblable à celui des pilules combinées.

2. La contraception

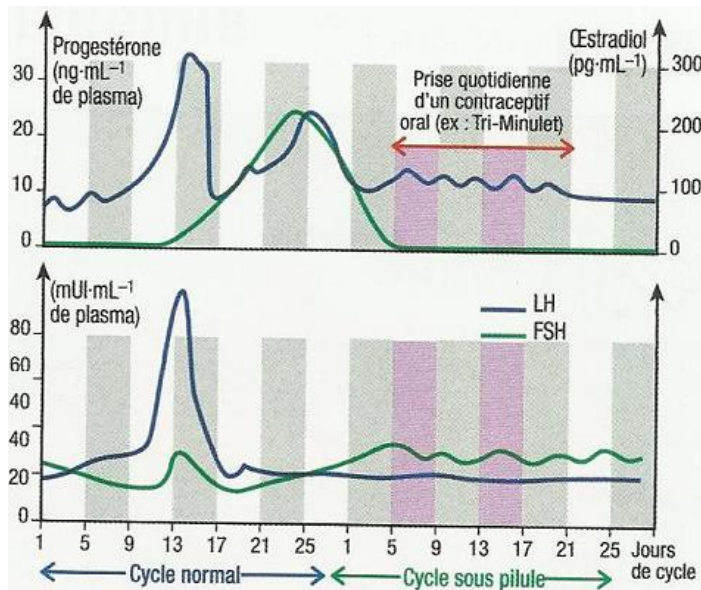
La contraception est l'ensemble des méthodes visant à empêcher la nidation ou l'évolution de la grossesse.

- L'utilisation du stérilet ou dispositif intra-utérin (DIU) : c'est un petit appareil placé dans l'utérus pour empêcher la nidation. Son mode d'action reste encore inconnu. Son efficacité n'est pas absolue (97% de réussite), en plus il ne peut être utilisé par les nullipares (ie les femmes qui n'ont pas encore accouché) en raison de la grande motilité de leur utérus.
- L'utilisation du RU486 ou pilule abortive. C'est un antagoniste compétitif de la progestérone ; en effet le RU486 se fixe sur les récepteurs de la progestérone et inhibe la synthèse des protéines indispensables au développement de la muqueuse utérine ; absence de la formation de dentelle utérine, l'utérus devenant ainsi impropre à la nidation. Combiné à la prostaglandine, il provoque la contraction brusque de l'utérus entraînant l'expulsion précoce de l'embryon : c'est l'avortement.

NB : le RU486 est une molécule dangereuse et ne doit être utilisé qu'en milieu hospitalier.

- L'utilisation de la pilule du lendemain ou Norlevo encore appelée pilule d'urgence utilisé 72 heures après le rapport sexuel douteux pour empêcher la nidation.

3. Variation des taux plasmatiques des hormones ovariennes et antéhypophysaires chez la femme normale non gestante et chez la femme sous pilule combinée (figure)



La prise de pilule inhibe le complexe HT-H bloquant ainsi la synthèse de gonadostimulines qui deviennent faible dans le sang ce qui explique l'absence des pics de décharge. L'absence de pic de FSH empêche l'évolution des follicules (pas de synthèse d'œstrogène) dont la conséquence est l'absence d'ovulation. L'ovulation conduit à la formation du corps jaune producteur de la progestérone. Son absence ne provoque pas un pic de progestérone qui reste presque nul dans le sang.

Leçon 4 : Dérèglements des hormones sexuelles

1. Les causes et conséquences

a) Causes	b) Conséquences
- La consommation des stupéfiants - Les stress, émotions, mauvaises alimentations	- Perturbation de cycle menstruel chez la femme - Impuissance et faiblesse sexuelle - Trouble de l'ovulation, infertilité

2. Le traitement et la prévention

Leçon 5 : Stérilité

1. Les causes possibles de la stérilité chez l'homme et chez la femme

a) Causes possibles de l'infertilité chez l'homme	Causes possibles de l'infertilité chez la femme
Obstruction des canaux déférents, oligospermie (pauvreté du sperme en spermatozoïdes), asthénospermie (production de spermatozoïdes peu mobiles), azoospermie (absence de spermatozoïdes), tératospermie (production de spermatozoïdes mal formés), cryptorchidie, ...	Trouble de l'ovulation, obstruction des trompes, endométriose (développement anormal de l'endomètre), recul de la maternité (avec l'âge, la réserve ovarienne perd de son dynamisme et les ovocytes restants sont de qualité moindre), infections microbiennes ...

2. La procréation médicalement assistée (PMA, FIV)

Avantages	Inconvénients (éthique)
- Choix du sexe de l'enfant - Eviter certaines affections génétiques - Résoudre le problème de fertilité en situation de ménopause précoce	Les progrès des techniques de PMA posent des problèmes d'ordre moral ou éthique : - Choix du sexe ou du nombre d'embryon à implanter ; - Transplantation d'embryon chez une mère porteuse n'ayant aucun lien génétique avec le futur enfant ; - Conduction d'une grossesse par une femme ménopausée ; - Augmente le taux de grossesse multiples et des grossesses extra utérines - Risque de malformation de fœtus à la naissance

SEQUENCE 12 : LA SANTE NUTRITIONNELLE

Compétence : Lutte contre les problèmes liés à la régulation de la glycémie et de la pression artérielle

Leçon 1 : Glycémie

La glycémie est le taux de glucose dans le sang. Sa valeur moyenne est de 1g/l mais celle-ci varie normalement entre 0,85 g/l et 1,15 g/l du sang. Elle peut être baissée dans l'organisme par le travail cellulaire ou augmentée par l'apport alimentaire. Le foie est donc cet organe qui régule le taux plasmatique de glucose.

1. La mesure de la glycémie

2. Les causes de sa variation

a) Causes physiologiques

- Alimentation riche en glucide entraîne l'hyperglycémie passagère

- Ingestion importante du glucose
- Effort physique intense
- Un jeûne prolongé entraîne l'hypoglycémie passagère
- b) Causes pathologiques

L'observation des cas cliniques a montré que la glycémie pouvait varier anormalement en cas de lésions (blessures, destruction) ou des dysfonctionnements des certains organes tels que : le pancréas, le foie, l'hypothalamus, le bulbe rachidien, la moelle épinière et les glandes surrénales.

3. La régulation (rôles du foie et du pancréas) NB : hormonale, hormonale et nerveuse

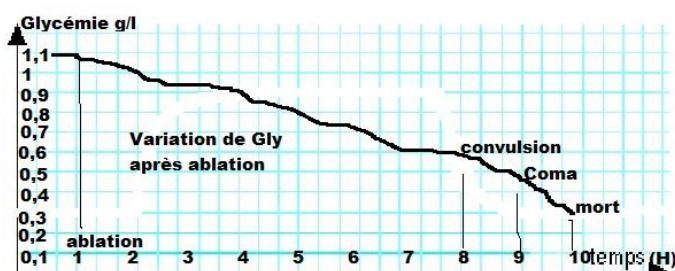
a) Quelques observations

- L'ablation du foie chez un rat adulte dont la glycémie est normale entraîne une hypoglycémie grave conduisant à la mort de l'animal
- L'ablation du pancréas chez rat normal adulte provoque l'hyperglycémie grave.

Ce pendant une greffe du pancréas ou injection d'extrait pancréatique permet de restaurer la glycémie.

b) Rôle du foie dans la régulation de la glycémie

Expérience 1 : Ablation du foie



Un animal ayant subi l'ablation du foie ne peut survivre que quelques heures, pendant lesquelles on observe une chute progressive de la glycémie jusqu'à des valeurs provoquant des convulsions, de coma puis la mort.

Si on perfuse du glucose, l'animal sort du coma en quelques minutes, le pouls et la respiration redeviennent normaux. La courbe suivante en donne le comportement.

Expérience 2 : Foie lavé (Claude Bernard, 1855)

Claude Bernard a sacrifié un chien bien nourri et a enlevé son foie. Cet organe a été immédiatement soumis à un lavage continu pendant environ 40 minutes en faisant passer un courant d'eau la veine porte hépatique (voir figure ci-contre). Au début, l'eau colorée qui jaillissait par les veines sus-hépatiques était sucrée ; mais en fin d'expérience, l'eau parfaitement incolore qui ressortait, ne renfermait plus aucune trace de sucre. Il abandonna dans un vase ce foie à une température ambiante ; mais 24 heures après, il constata que le foie qui était dépourvu du sucre s'en trouvait pourvu très abondamment. Il conclut qu'il existe dans le foie frais en fonction deux substances :

- le sucre, très soluble dans l'eau, emporté par lavage : c'est le glucose ;
- une autre matière, peu soluble, qui dans le foie abandonné à lui-même, se changeait peu à peu en sucre : il appelle cette substance « la matière glycogène ».

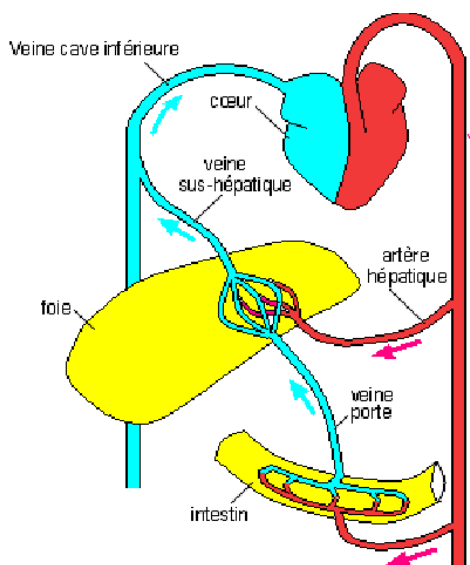


Figure : Système d'irrigation du foie.

Expérience 3 : dosages de la glycémie dans les veines porte et sus-hépatique.

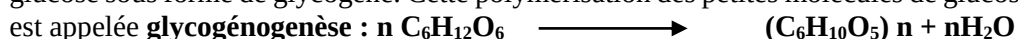
Les dosages de la glycémie à l'entrée et à la sortie du foie donnent les résultats suivants :

	Glycémie (en g.l ⁻¹)	
	Dans la veine porte hépatique	Dans la veine sus-hépatique
Après une période de jeûne de quelques h.	0.8	0.95 à 1.05
Après un repas	2.5 ou plus	1 à 1.2

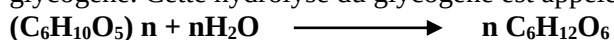
Conclusion :

Le foie reçoit par la veine porte issue de l'intestin du sang et recueille les nutriments provenant de l'absorption intestinale.

Les expériences de Claude Bernard et les dosages sanguins montrent que lorsque la glycémie dépasse la valeur moyenne (état d'hyperglycémie), le foie stocke du glucose sous forme de glycogène. Cette polymérisation des petites molécules de glucose en macromolécules de glycogène est appelée **glycogénogenèse** :

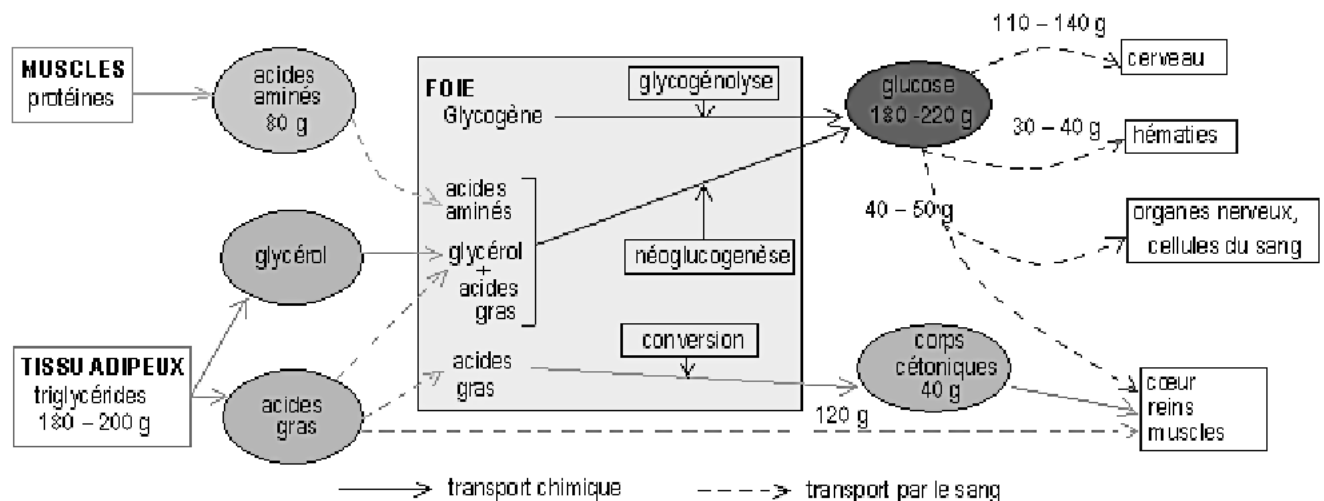


Lorsque la glycémie est en dessous de la valeur moyenne, le foie libère le glucose dans le sang en hydrolysant son glycogène. Cette hydrolyse du glycogène est appelée **glycogénolyse**. Elle se fait selon l'équation :



Le foie, les muscles squelettiques et les tissus adipeux sont capables de stocker le glucose sous forme de glycogène, mais le foie est le seul à pouvoir restituer dans le sang à partir du glycogène : il est le seul à produire l'enzyme glucose - 6-phosphatase.

En cas de jeûne, les réserves glucidiques sont insuffisantes pour faire face aux besoins. Le foie réalise alors la néoglucogenèse c'est-à-dire la synthèse du glucose à partir des substances non glucidiques (acides gras et glycérol issus de la lipolyse, acides aminés issus des protéines musculaires, acide lactique issu des hématies ou des muscles). Ces différentes origines du glucose sont résumées dans la figure suivante :



c) Rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie

Expérience et résultats :

Exp 1 : L'ablation totale du pancréas (pancréatectomie) provoque des troubles digestifs dus à l'absence de suc pancréatique et un diabète sucré maigre (ou diabète juvénile ou diabète insulino-dépendant (DID)) avec forte hyperglycémie.

Exp 2 : L'ablation de $\frac{3}{4}$ du pancréas n'a aucune conséquence sur la glycémie

Exp 3 : Une greffe de pancréas dans un territoire bien irrigué permet de corriger les troubles du diabète chez un animal dépancréaté ;

Exp 4 : Des transfusions de sang prélevé dans la veine pancréatique d'un chien normal font disparaître les troubles du diabète d'un chien dépancréaté ;

Exp 5 : L'injection d'extraits pancréatiques obtenus à partir de la totalité du pancréas ne fait pas disparaître les troubles du diabète d'un chien dépancréaté ;

Exp 6 : Après inactivation des enzymes digestives contenues dans les extraits de suc pancréatique, en particulier la trypsine qui est une protéase, l'injection des extraits corrige le diabète ;

Exp 7 : L'ingestion des extraits pancréatiques par voie buccale n'a aucun effet.

Exp 8 : Après injection d'alloxane (dérivé de l'urée) à un chien, le diabète apparaît. L'étude du pancréas faite après mort du chien montre que la majorité des cellules (voir planches) des îlots de Langerhans ont été détruites par l'alloxane ;

Analyser et interpréter chaque expérience.

- Les troubles digestifs et le DID observés en cas de pancréatectomie totale montrent que le pancréas intervient dans la digestion (**fonction exocrine**) et la régulation du taux de sucre ;
- L'action du pancréas sur la glycémie se fait par des substances libérées à faible dose ;
- Le pancréas agit par voie hormonale ;
- Ce résultat confirme que le pancréas est une **glande endocrine** qui libère des hormones dans le sang ;
- Ce résultat peut s'expliquer si l'on admet que certaines cellules du pancréas sécrètent des enzymes digestives (protéases) et que d'autres cellules libèrent les hormones (protéines) qui règlent la glycémie. Ces hormones sont détruites par les protéases d'où l'inefficacité du traitement ;
- Le résultat 6 confirme l'analyse proposée en 5 ;
- L'hormone hypoglycémisante est une protéine qui peut être dégradée dans le tube digestif ;
- L'alloxane détruit les cellules qui sécrètent l'hormone hypoglycémisante.

Conclusion :

Le pancréas est une glande mixte. Une coupe histologique du pancréas montre :

- Une partie exocrine constituée par les acini pancréatiques qui sécrètent les sucs pancréatiques et les déversent dans le duodénum par l'intermédiaire du canal pancréatique ;
- Une partie endocrine qui renferme des nombreux îlots : ce sont des îlots de Langerhans. On distingue :

- Les cellules alpha qui sécrètent le glucagon dont l'effet global est hyperglycémiant
- Les cellules Bêta qui sécrètent l'insuline, la seule hormone hypoglycémiant chez les mammifères
- Les cellules delta qui sécrètent la somatostatine qui inhibe la libération de la GH par l'antéhypophyse
- Les cellules pp ou cellules F qui sécrètent les polypeptides pancréatiques.

4. Influence du système hormonal et système nerveux dans la régulation de la glycémie

a) Système hormonal

Le système hormonal comprend deux sous-systèmes :

- ☞ **Le système hypoglycémiant** : il est constitué par l'insuline ; la seule hormone hypoglycémiant. C'est un polypeptide de 51 aa synthétisée par les cellules β des îlots de Langerhans.

✓ Mode d'action

- L'insuline stimule la glycogénogenèse hépatique et musculaire et la lipogenèse au niveau des adipocytes
- Bloque la glycogénolyse hépatique et la lipolyse adipeuse
- Stimule le catabolisme du glucose par la glycolyse

✓ Mécanisme d'action

L'insuline étant hormone circulante constitue le premier messager. Il se lie sur ses récepteurs présents à la surface de cellules cibles (hépatocytes, cellules musculaires et adipocytes), il se forme un complexe hormone-récepteur. Ceci active une protéine G (Guanylique) qui à son tour active une enzyme cytosolique (l'adénylate cyclase). Celle-ci converti l'ATP en AMPC (second messenger) qui active les enzymes de la glycogénogenèse et de la glycolyse et inactive en même temps la glycogénolyse.

- ☞ **Le système hyperglycémiant** : il comprend trois hormones qui sont : le glucagon, la GH et l'adrénaline.

- **Le glucagon** : c'est un peptide de 29 aa synthétisée par les cellules α des îlots de Langerhans. En cas de l'hypoglycémie, il stimule la glycogénolyse hépatique et favorise la libération du glucose dans le sang. Son mécanisme est identique à celui de l'insuline
- **La GH** c'est une hormone sécrétée par l'antéhypophyse. Elle stimule la glycogénolyse
- **Adrénaline** : c'est une catécholamine synthétisée par la médullosurrénale de la capsule surrénale du rein. Cette hormone hypoglycémiant intervient en cas d'agression ou attaque brusque de l'organisme.

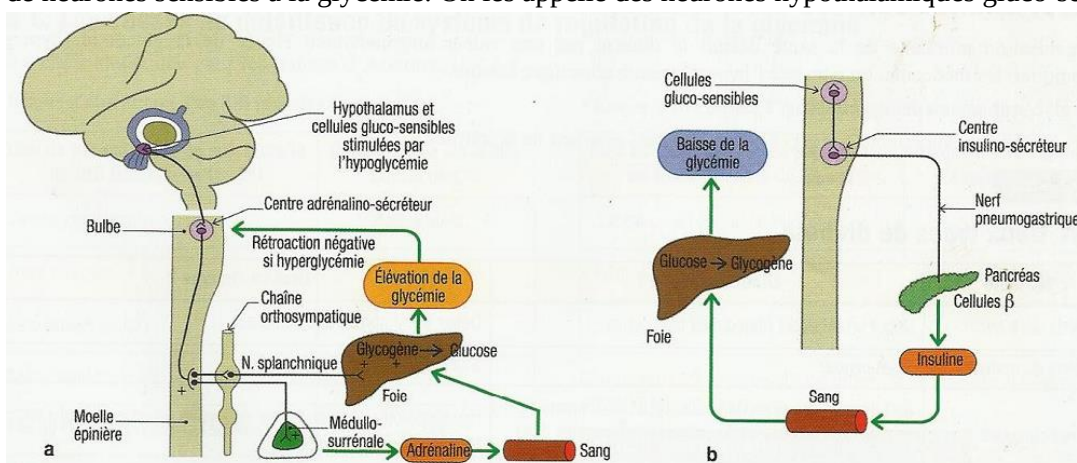
Au niveau musculaire, elle permet la mobilisation du glucose nécessaire au travail musculaire en cas de fuite ou de lutte. **Au niveau hépatique**, elle stimule la glycogénolyse.

b) Système neuro-végétatif

En plus de contrôle hormonal, la glycémie est soumise à un contrôle nerveux assuré par le système neuro-végétatif ou système autonome. Ce système comprend : le système parasympathique et le système orthosympathique.

- En cas d'hypoglycémie grave le système orthosympathique est stimulé et agit par l'intermédiaire du nerf splanchnique qui innerve la médullosurrénale
- En cas d'hyperglycémie grave, le système parasympathique est stimulé par l'intermédiaire de nerf pneumogastrique qui innerve le pancréas.

Par ailleurs la stimulation du parasympathique et du sympathique se fait par l'intermédiaire de l'hypothalamus qui perçoit le signal indiquant une hypoglycémie ou une hyperglycémie. En effet l'hypothalamus possède deux catégories de neurones sensibles à la glycémie. On les appelle des neurones hypothalamiques gluco-sensibles



5. Les conséquences d'une élévation permanente de la glycémie : le diabète (typologie, caractéristiques, causes et moyens de lutte)

Le diabète est une maladie caractérisée par un taux anormalement élevé du glucose dans le sang. Il est provoqué soit par une absence totale de production d'insuline soit par un défaut d'utilisation de l'insuline. C'est pourquoi on va distinguer deux types de diabète :

- Le diabète sucré insulino-dépendant ou diabète maigre ou diabète juvénile ou de type I. il est dû à l'absence totale de sécrétion de l'insuline consécutive à une destruction des cellules β des îlots de Langerhans par les cellules immunitaires propres du sujet. C'est une maladie auto immune. Pour le traitement il faut une injection régulière de l'insuline
- Le diabète sucré insulino-résistant ou diabète gras ou de type II. Il est dû à une accumulation excessive de matières grasses au niveau de membrane de cellules cibles de l'insuline (fibres musculaires, adipocytes et cellules hépatiques). Ces graisses masquent les récepteurs de l'insuline et empêchent ainsi l'utilisation du glucose sanguin par les cellules cibles. Ce type de diabète peut être héréditaire. Il se manifeste par un amaigrissement, une polyurie, polydipsie, une polyphagie, impuissance sexuelle, glucosurie, hypertension artérielle, fatigue intense et parfois de nausée et de vomissement. Pour lutter contre ce type de diabète, il faut adapter le régime alimentaire adéquat, et pratiquer le sport modéré et régulier.

Leçon 2 : Pression artérielle

1. La mesure

La pression artérielle ou tension artérielle est la force que le sang exerce sur la paroi des artères. On distingue deux méthodes de mesure de la pression artérielle à savoir la méthode directe et la méthode indirecte

a) La méthode directe

Elle se fait à l'aide d'un appareil appelé Kymographe de Ludwig.

➤ Principe du fonctionnement du Kymographe

Un manomètre à mercure en relation avec une sonde manométrique introduite par cathétérisme dans une artère mesure la pression du sang.

- Variant avec le moment du cycle cardiaque, la PA se lève lors de la contraction du cœur (systole) en passant par un maximum (pression maximale notée **PM** et diminue lors du relâchement du cœur (diastole) du cœur en passant par un minimum (pression diastolique ou minimale notée **pm**), elle n'est jamais nulle.

b) Méthode indirecte

Encore appelé méthode de Riva Rocci ou méthode Stéthacoustique utilisé lors d'un examen clinique. Le dispositif utilisé comprend un brassard gonflable relié à une poire et à un manomètre et un stéthoscope.

➤ Principe : (TP)

2. Les paramètres physiologiques à l'origine de sa variation

a) Facteurs à l'origine de la pression artérielle

- Le débit cardiaque : c'est le produit du volume d'éjection systolique (VES) par la fréquence cardiaque (Fc) : $D = Fc \times VES$. Lors de l'effort physique, l'augmentation de la fréquence cardiaque augmente le débit cardiaque ; le résultat est une augmentation de la pression artérielle au cours de l'activité physique.
- Les résistances périphériques : les parois des artérioles possèdent une couche de muscle lisse (la média) qui se contracte et résiste au passage du sang : c'est la résistance périphérique. Celle-ci est d'autant plus grande que le sujet est âgé (c'est pourquoi la pression artérielle est normalement plus élevée chez le sujet âgé que chez le jeune adulte).
- L'élasticité des parois des grosses artères : cette élasticité joue un rôle majeur dans l'équilibre de la pression artérielle à une valeur moyenne dans tout l'organisme.
- Le volume sanguin (volémie) : sa valeur est de cinq litres chez un adulte d'environ 70 kg. La pression artérielle augmente avec la volémie, car toute augmentation de la volémie s'accompagne d'une augmentation de la charge tensionnelle d'un sujet.
- La viscosité du sang : elle influence peu la pression artérielle, sauf dans les cas pathologiques : taux élevé d'hématie, fièvre... toute augmentation de la viscosité du sang entraîne une élévation de la pression artérielle.

b) Facteurs influençant la pression artérielle

- L'exercice physique : il augmente le débit cardiaque et par conséquent la pression artérielle.
- L'état de vigilance : la pression artérielle baisse pendant le sommeil
- La position du corps : la position debout permet l'accumulation du sang dans les parties basses du corps (pieds) sous l'action de la pesanteur.
- Une hémorragie : elle baisse la volémie et par conséquent la pression artérielle
- L'âge : les résistances périphériques augmentent considérablement avec l'âge, d'où une augmentation de la pression artérielle.

3. La régulation (nerveuse et hormonale)

L'application de la physique à l'étude de la PA a permis de caractériser celle-ci par l'expression maths suivante : $PA = Q \times R$. Q = débit cardiaque, R = résistance périphérique. L'analyse de cette formule montre que la PA dépend essentiellement de deux paramètres : débit cardiaque et résistance périphérique.

La contraction de muscle de la paroi des artérioles entraîne une réduction de diamètre de ces derniers : on parle de vasoconstriction. Le relâchement de ces derniers entraîne une augmentation de diamètre des artérioles : on parle de vasodilatation. Toute variation de l'un de ces facteurs entraîne une modification de la PA.

Réguler la PA revient donc à réguler le débit cardiaque et la résistance périphérique. La régulation de la PA se fait par deux mécanismes physiologiques : le mécanisme nerveux et le mécanisme hormonale.

a) Le mécanisme nerveux

➤ Expériences et résultats

Expérience 1 : on sectionne le nerf de Hering et celui de Cyon, on observe une augmentation de la fréquence cardiaque (Tachycardie) ainsi que de la PA.

La stimulation du bout périphérique (rattaché au Sinus carotidien pour le nerf de Hering et à la Crosse aortique pour le nerf de Cyon) n'a aucun effet. Par contre celle du bout centrale (bulbe rachidien pour chaque nerf réceptif) entraîne une Bradycardie (ralentissement de rythme cardiaque) suivi d'une diminution de la PA.

Expérience 2 : on section le nerf pneumogastrique et on observe une Tachycardie suivie d'une élévation de la PA. La stimulation du bout centrale n'a aucun effet, cependant celle du bout périphérique provoque une Bradycardie suivie d'une baisse de la PA.

➤ Analyses et interprétations

Expérience 1 : les nerfs de Hering et de Cyon exercent en permanence une activité cardio modératrice

Ce sont des nerfs sensitifs, ils véhiculent le message nerveux en provenance de Sinus carotidien et de la Crosse aortique vers le centre sensitif bulbaire. Ils interviendraient dans la régulation de la PA en induisant un effet d'hypertenseur.

Expérience 2 : le nerf pneumogastrique est un nerf cardio modérateur. Il exerce en permanence une activité modératrice sur le rythme cardiaque et intervient dans la régulation de la PA en induisant un effet hypertenseur.

Le nerf pneumogastrique est un nerf moteur. Il intervient dans la régulation de la PA en induisant un effet hypertenseur.

Les terminaisons nerveuses de nerfs de Hering et de Cyon sont sensibles aux variations de la PA à l'intérieur du Sinus carotidien et de la Crosse aortique.

☞ 1^{er} cas : baisse de la PA

- Stimulus : baisse de la PA
- Récepteur sensoriel : terminaison nerveuse
- Voie afférente : nerf de Hering, nerf de Cyon
- Centre nerveux : centre sensitif bulbaire

➤ Action correctrice

- Inhibition du centre cardio modérateur bulbaire
- Activation de centre vasomoteur bulbaire et cardio accélérateur médullaire

➤ Réponses physiologiques

- Cœur : tachycardie
- Artériole : vasoconstriction

Elévation de la PA

☞ 2^e cas : élévation de la PA

- Stimulus : élévation de la PA
- Récepteur sensoriel : terminaisons du nerf de Hering et de fibre sensitive du nerf de Cyon
- Voie afférente : nerf de Hering et nerf de Cyon
- Centre nerveux : centre sensitif bulbaire

➤ Action correctrice

- Activation du centre cardio modérateur bulbaire
- Inhibition des centres vasomoteur bulbaire et cardio accélérateur

➤ Réponse physiologique

- Cœur : Bradycardie
- Vaisseaux : vasodilatation

Baisse de la PA

Le récepteur de nerf de Hering et fibre sensitive de nerf de Cyon sensible aux variations de la PA sont Barorécepteurs

b) Mécanisme hormonale

La PA est essentiellement régulée par les hormones sécrétées l'hypothalamus, la post hypophyse, le foie, les reins et les glandes surrénales. Toutes ces hormones sécrétées agissent sur trois principaux paramètres à savoir : le débit cardiaque, résistance périphérique et la volémie.

- Hormone hypothalamique : ADH ou vasopressine (Anti Diurétique Hormone)
- Post hypophyse : organe où l'ADH est déversé
- Hormones de la glande surrénale qui sont :
 - Médullosurrénale : Adrénaline et la noradrénaline

- Corticosurrénale : aldostérone

- Sécrétion rénale : la rénine c'est une enzyme
- Sécrétion hépatique : peptide angiotensinogène

Pour la régulation hormonale de la PA on distingue deux cas : cas normale et cas d'alerte ou stress

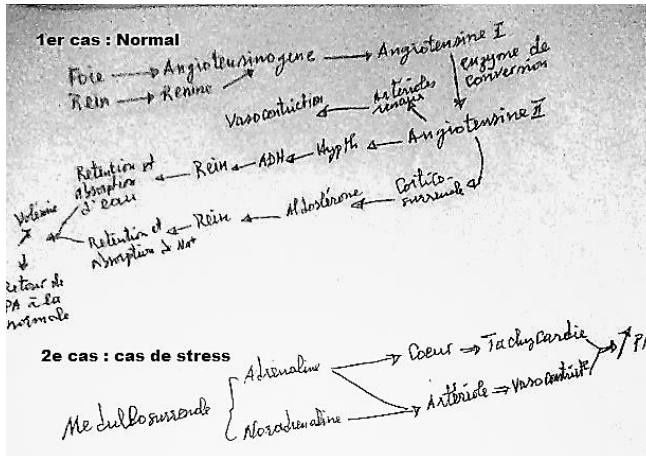
☞ 1^{er} cas : cas normal (contrôle de la volémie)

Baisse de la volémie entraîne la baisse de la PA

- ❖ Cas de l'élévation de la volémie entraîne l'élévation de la pression artérielle

- Stimulus : élévation de la volémie
- Détecteur de la variation : volorécepteur

Action correctrice : Blocage de la synthèse d'ADH



Réponse physiologique : diurèse importante entraîne la baisse de la volémie et par conséquent la baisse de PA

- ❖ Baisse de la volémie entraînant la baisse de la PA

- Stimulus : baisse de la volémie
- Détecteur de la variation : osmorécepteur des cellules juxtaglomérulaires des glomérules rénaux

Action correctrice :

2^e cas : cas de stress

- Stimulus : agent agresseur
- Détecteur : récepteurs cérébraux et HT
- **Action correctrice :** voir figure
- **Réponse physiologique :** élévation de la pression artérielle

4. Les conséquences d'une élévation/baisse permanente de la pression artérielle

a) L'hypertension artérielle (causes, symptômes, moyens de lutte)

- Causes : alimentation salée, grasse, l'âge, le diabète, manque d'exercice physique, la température ...
 - Symptômes : perte de connaissance, délire, convulsion, paralysie, éviter les stress et les problèmes
 - Moyens de lutte : manger moins gras, moins salé, faire le sport
- b) L'hypotension artérielle (causes, symptômes, moyens de lutte)

- Causes : le sommeil, maladie

SEQUENCE 13 : LE SECOURISME

Compétence : Eduquer et informer sur la pratique du secourisme en cas d'accidents cardiovasculaires

Leçon 1 : Arrêt cardiaque

L'infarctus cardiaque : l'infarctus du myocarde ou crise cardiaque est dû à un arrêt de la circulation dans des vaisseaux coronariens (vaisseaux qui irriguent le muscle cardiaque). Ce défaut d'irrigation va provoquer la mort de plusieurs cellules du myocarde. Cette obstruction peut être dû à un dépôt des graisses (athérome) ou par un caillot sanguin. Une prise en charge d'urgence s'impose dans ce cas.

En cas d'attaque cardiaque on doit pratiquer les gestes qui sauvent tels que :

- Positionner le sujet sur une surface parfaitement horizontale en position de sécurité (PS) à plat ventre
- Aérer l'individu pour permettre la ventilation
- Réanimer le sujet (alternés quelque dizaine de compressions thoraciques et 2 insufflations) pour attendre le secours au cas où la victime ne respire plus.

Leçon 3 : Etouffement total

L'étouffement est causé par l'obstruction des voies respiratoires par un aliment, un objet, du sang ou la langue chez la victime inconsciente.

Les signes sont : incapacité de parler ou de pleurer, de respirer, main à la gorge, bouche ouverte, ...

1. Nourrisson

- Vérifier et enlever l'objet si possible
- Le cas contraire, il faut une insufflation, l'incliner vers le bas et faire des claques rapides dans le dos

2. Adulte et enfant conscient

- Retirer l'objet visible dans la gorge avec le petit doigt en formant un crochet
- Donner des claques rapides dans le dos
- Comprimer l'air des poumons en lui faisant des poussées abdominales rapides

3. Femme enceinte

Chez une victime enceinte ou obèse, effectuer les poussées thoraciques pour comprimer l'air des poumons

Leçon 2 : Perte de connaissance

- Aérer l'individu (dresser sa ceinture, son col ou soutien puis le placer en position latérale de sécurité

- Parler constamment à l'individu et lui demander de répéter les mots simples ou répondre aux questions simples (ouvrez les yeux, comment tu t'appelles)
- Positionner le bras droit de la victime en angle droit, paume de la main tournée vers le haut
- Placer sa main gauche sur son oreille droite et replier sa jambe gauche en maintenant son pied au sol
- Faire pivoter lentement son corps sur son côté droit
- Dégager sa trachée en inclinant légèrement sa tête vers l'arrière et ouvrir sa bouche

MODULE III : L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE

SEQUENCE 14 : Les mouvements de la lithosphère et leurs conséquences sur l'Environnement

Compétence : Réduction des risques liés aux catastrophes naturelles

Leçon 1 : Plancher océanique

1. La morphologie (topologie) des fonds océaniques

L'exploration sous-marine par des méthodes directes et indirectes a montré que la surface des fonds océaniques présente des reliefs variés.

- Le plateau continental qui représente la bordure immergée du continent ; sa pente est faible (1m par km) ;
- Le talus continental qui est une zone de transition entre le continent et l'océan proprement dit ; sa pente est forte (15 % en moyenne) ;
- La plaine abyssale qui est une surface à peu près plane formant plus de la moitié de la surface du fond océanique ;
- La dorsale océanique qui est une véritable chaîne de montagnes sous-marine, à pentes symétriques et dont l'axe médian est souvent occupé par un fossé d'effondrement ou rift ;
- La fosse océanique qui est une dépression allongée du fond des océans et dont la profondeur est supérieure à celle des plaines abyssales. Elle se situe le long des continents et des arcs insulaires (îles volcaniques émergées) ;
- Les îles volcaniques situées soient en bordure des océans, soit le long des dorsales, soit au milieu des plaines abyssales.

Une marge active est une zone de transition de plaque, caractérisée par une importante activité volcanique et sismique. A ce niveau, on observe des fosses océaniques et un arc volcanique.

La marge passive est caractérisée par l'absence d'activités volcaniques et sismiques.

2. Le fonctionnement d'un rift (Expansion du plancher océanique)

a) Comment se forme un rift

Un rift est une déchirure de la croûte terrestre qui se matérialise par un fossé d'effondrement parcouru par de nombreuses fissures éruptives. On retrouve le rift soit sur le continent (rift continental) soit au fond des océans (rift océanique). Plusieurs processus sont à l'origine de la mise en place du rift :

- étirement de la croûte (océanique ou continentale) par des forces tectoniques
- amincissement de la croûte suite à la remontée du magma vers la surface
- déchirure de la croûte et affaissement des deux blocs qui forment un fossé d'effondrement. On rencontre au niveau du rift des failles normales ou d'extension caractéristiques des zones d'extension et un volcanisme basaltique avec des coulées tranquilles (volcanisme fissural ou tholéitique).

b) Comment se forme le plancher océanique ?

☞ **Nature du plancher :** Les ophiolites sont des débris de la lithosphère océanique échoués (charriés) sur le continent. L'observation de ces ophiolites ainsi que les forages réalisés au fond des océans ont permis de comprendre la nature des roches qui forment le plancher océanique.

Ainsi le plancher océanique comprend de bas en haut les roches suivantes :

- **Des péridotites** (serpentinite), roches plutoniques formant le manteau supérieur
- **Des gabbros**, roches plutoniques formant la partie inférieure de la croûte océanique
- **Des basaltes**, roches volcaniques formant la partie supérieure de la croûte océanique. Ces basaltes se forment par la solidification des coulées de laves en coussins appelés pillows lavas et sont recouverts des sédiments.

☞ Mise en place du plancher océanique

Le plancher océanique se met en place au niveau de la dorsale (rift) par phénomène d'accrétion, grâce aux deux processus :

- Fusion partielle des péridotites du manteau : Au niveau de la dorsale, on observe une remontée convective de la péridotite. Cette remontée provoque la diminution de la pression, ce qui provoque la fusion partielle de la péridotite à des températures relativement faibles. Le magma ainsi formé se concentre dans la chambre magmatique
- Cristallisation fractionnée du magma : Selon la destinée du magma, il peut se former les basaltes suite à un refroidissement rapide en surface ou les gabbros suite à une cristallisation lente en profondeur

Une dorsale est une chaîne de montagne sous-marine à double pente symétrique dont l'axe est souvent occupé par un rift. De part et d'autre de la dorsale, la lithosphère océanique est soumise à un mouvement de dérive. La croûte océanique s'éloigne progressivement du Rift après sa formation au fur et à mesure des nouveaux matériaux issus du manteau viennent créer une nouvelle croûte : **on dit qu'il y a accrétion du plancher océanique à la dorsale**. Cette dérive provoque de fonte de continent de Wegener de 1 à 10 cm/an : il y a donc expansion du plancher océanique.

NB : Le résidu de fusion (péridotite n'ayant pas fusionné) forme la partie supérieure du manteau.

3. L'expansion du plancher océanique et phénomènes associés : Les mouvements de convergence

Ils ont pour conséquence la disparition du plancher océanique. Il s'agit de la subduction, des collisions, d'obduction.

a) La subduction et ses conséquences

La subduction est le plongement d'une lithosphère océanique plus dense sous une lithosphère continentale moins dense. Elle se déroule au niveau des marges actives.

Dans certains cas, la plaque océanique plonge sous une autre plaque océanique plus jeune et moins dense. Le même phénomène peut se produire pour les plaques continentales. Les principales conséquences de la subduction sont :

- **Les séismes** : ils sont dus aux forces de frottement et de compression existantes entre la plaque subduite et la plaque chevauchante. Les foyers de ces séismes sont généralement localisés sur une surface plane plus ou moins inclinée matérialisant l'angle de plongée de la plaque subduite appelée plan de Wadati Bénioff. En fonction de la profondeur du foyer, on distingue les séismes superficiels (0-70Km), les séismes intermédiaires (71-300Km) et les séismes profonds (301-700Km)
- **Le volcanisme andésitique ou calco-alcalin**. La lave andésitique est un mélange de lave basaltique, granitique et péridotique. Ce mélange de lave est à l'origine de l'augmentation de la teneur en silice du magma et donc de l'augmentation de la viscosité des laves ; d'où le caractère explosif du volcanisme des zones de subduction. Le magma andésitique provient donc de la fusion partielle des péridotites hydratés du manteau, de la fusion partielle de la plaque plongeante et de la fusion partielle de la plaque continentale.
- Un plutonisme avec formation des granodiorites
- Les plis et les failles inverses
- Un métamorphisme prograde et rétrograde

b) La collision et ses conséquences.

La collision est la confrontation de deux masses continentales à la suite de la fermeture d'un océan qui termine une phase de subduction.

La zone de subduction se caractérise :

- Une chaîne de montagne intracontinentale formée par orogénèse. Les étapes de l'orogénèse sont : la fermeture d'un océan par subduction, le blocage de la subduction suivie de l'obduction et la collision continentale
- Un métamorphisme prograde (lié aux température et pression croissantes) et rétrograde (lié aux température et pression décroissantes)
- Un plutonisme avec formation des granites

c) L'obduction et ses conséquences

L'obduction est le chevauchement anormal de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Elle entraîne le dépôt des ophiolites sur le continent (Alpes, Himalaya). L'obduction a lieu à la suite d'une subduction intraplaque. Les ophiolites sont les témoins de l'existence d'un océan aujourd'hui disparu.

4. Les mouvements de coulissage NB : Bien vouloir se limiter à la description des mouvements avec les facteurs clés

C'est le frottement de deux plaques. Ici il n'y a ni disparition, ni création des plaques. Ils se caractérisent par des failles transformantes

Leçon 2 : Catastrophes naturelles associées aux mouvements des plaques

1. Séismes

Un séisme ou tremblement de terre est une secousse ou série de secousses brusques plus ou moins violentes du sol. Il est causé par **rupture de la lithosphère le long des failles**, avec émission des ondes sonores. Le point d'origine du séisme est l'**hypocentre ou foyer**. Le point de la surface du globe situé à la verticale du foyer est l'**épïcentre**.

Les ondes sismiques sont enregistrées par un appareil appelé **sismographe** et les courbes obtenus sont des sismogrammes. A l'échelle mondiale, les séismes sont localisés au niveau des dorsales océaniques, la périphérie de la pacifique, au niveau de la ceinture du feu de pacifique, à la limite des plaques.

a) Types d'ondes sismiques

L'analyse des sismogrammes révèle l'existence de 3 types d'ondes :

- **Les ondes P ou primaires** : Elles sont les plus rapides et les premières à être ressenties lors d'un séisme ; ce sont des ondes longitudinales de compression et décompression (dilatation). Elles se propagent dans les milieux solides, fluides et même dans l'air. Les particules se déplacent parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Les ondes P sont responsables des bruits sourds qu'on entend au début d'un séisme.

- **Les ondes S ou ondes secondaires** : Le déplacement des particules est perpendiculaire à la direction de propagation. Ce sont donc des ondes transversales de cisaillement. Elles ne se propagent que dans les milieux solides. Elles sont plus destructrices que les ondes P.
- **Les ondes L ou ondes Longues** : Elles sont les plus lentes, les plus amples, les plus destructrices qui ne se propagent que dans les couches superficielles de la terre. Ce sont les ondes de surface qui causent des dégâts aux constructions et qui sont à l'origine des mouvements complexes du sol.

b) Evaluation du séisme

Il existe deux méthodes d'évaluation du séisme :

- **L'échelle de Mercalli** : Elle indique l'intensité du séisme sur 12 degrés. Elle détermine l'ampleur des dégâts causés par le séisme.
- **L'échelle de Richter** : L'échelle de Richter (établi par l'Américain Charles Richter) comporte 9 degrés et fondée sur la magnitude ou force de séisme. La magnitude est l'expression de la quantité d'énergie dégagée par un séisme à son foyer.

2. Le volcanisme

Un volcan est un ensemble de manifestations brutales de l'activité interne de la terre par lesquelles le magma entre en contact avec la surface de la terre. Le volcanisme est l'ensemble des phénomènes liés à l'émission d'un magma à la surface du globe.

a) Les phases d'une éruption volcanique

Dans toute activité volcanique, on rencontre trois phases :

- **La phase prémonitoire ou annonciatrice** : grondements souterrains, secousses du sol, des variations de température, les failles ;
- **La phase paroxysmale** : explosions, écoulements de laves ;
- **La phase post-éruptive** : marque la fin de l'éruption par l'émission des geysers (eau chaude), des fumerolles.

b) Les différents types de dynamisme volcanique (types de volcan)

- **Le type éruptif**
 - **Le volcanisme Hawaïen** : caractérisé par l'émission des laves très fluides de très longues coulées pauvres en silice qui donnent au volcan un cône aplati ;
 - **Le volcanisme strombolien** : caractérisé par des coulées de laves moins fluides de teneur moyenne en silice alternant avec des produits solides, donnant au volcan une pente plus forte que le type Hawaïen. Les éruptions sont parsemées d'explosions violentes ;
- **Le type effusif**
 - **Le volcanisme vulcanien** : caractérisé par l'émission des produits solides riches en silice dans lesquels les cendres dominent. Les éruptions assez explosives et donnent un cône constitué de cendres et de lapillis ;
 - **Le volcanisme péleén** : caractérisé par des explosions extrêmement violentes avec émission de laves qui donnent une aiguille ou un cumulo-dôme.

c) Les risques liés à l'éruption volcanique

- **Les coulées de lave** qui s'épanchent et bloquent les voies de circulation, détruisent des habitations ;
- **Les coulées de boues ou lahars** qui est un danger majeur des habitants et terrains agricoles ;
- **Les coulées pyroclastiques** qui sont des avalanches des gaz brûlants à haute température qui causent les fontes des glaciers.
- **Les nuées ardentes** qui sont les nuages à des hautes altitudes qui paralysent les plans de vols ;
- **La libération des gaz toxiques** qui peuvent asphyxier, changement climatique : soufre, CO₂, H₂O ;

3. Les glissements de terrains

Selon leur forme et leur nature, les roches peuvent être affectées par :

- Des déformations souples : les plis
- Des déformations cassantes : les failles

a) Les plis

Un **pli** est une ondulation de l'écorce terrestre due par les contraintes compressives horizontales.

L'anticlinal est la partie convexe bombée du pli et le synclinal la partie concave creuse.

On appelle pendage, l'angle que fait le flanc du pli avec l'horizontal. On distingue plusieurs types de plis : Pli droit, Pli déversé, Pli couché, Pli déjeté, Pli-faille, pli oblique, ...

b) Les déformations cassantes

Les diaclases : est une fissure à travers une roche sans déplacement des parties séparées. Ces fissures sont dues aux facteurs atmosphériques d'érosion ;

Les failles : Une faille est une cassure de terrain accompagnée d'un mouvement vertical ou oblique des deux blocs. On distingue plusieurs types de faille : Faille normale, Faille inverse, faille transverse

4. **Tsunamis** : ce sont les séismes sous-marins qui entraînent le déversement des eaux vers les côtes.

5. **Les inondations** : L'inondation est la submersion brève et répétée d'une zone littorale.

Leçon 3 : Gestion des catastrophes naturelles (prévision, prédiction, prévention)

1. Séisme

- Mettre sur pied, les dispositifs de surveillance constitué de sismologue et sismographe ;
- Maitriser les signes précurseurs des séismes ;
- Etablir la carte des zones à risque ; L'analyse de la sismicité d'une région ;
- Identifier les failles actives permettant d'évaluer la probabilité d'un séisme.
- Eviter de construire dans les zones à risques, Construire les étages flexibles pour éviter les dégâts

2. Volcanisme

- Disposer des stations observatoires permanent des anciens volcans ;
- Disposer des stations automatiques sur l'édifice volcanique ;
- Identifier les signes précurseurs par les mesures des distances et des déformations ;
- Etablir la carte des zones à risque volcanique ; Surveiller la variation du champ magnétique ;
- Reconstituer l'histoire du volcan, Etablir le plan d'alerte, de secours et d'évacuation de la population ;

3. Glissement de terrain et inondation

- Dresser les cartes des zones à risques ; S'assurer le bon drainage des eaux ;
- Reboiser les versants des montagnes pour limiter l'action destructrices de l'eau ;
- Choisir les bons sites de construction avec des roches compétentes sans faille ;
- Utiliser les bons matériaux de construction.

SEQUENCE 15 : EVOLUTION DE L'HOMME

Compétence : Sensibilisation sur la nécessité d'adaptation de l'Homme avec son environnement

Leçon 1 : Les preuves de l'évolution de l'Homme

1. Données chromosomiques et moléculaires.

La comparaison entre le caryotype de l'homme et celui du chimpanzé montre que :

- 13 paires de chromosomes ont une morphologie identique ;
- Le chromosome n°2 de l'homme est issu de la fusion de deux chromosomes restés séparés chez les chimpanzés : c'est ce qui explique la différence du nombre de chromosomes entre le chimpanzé (48) et l'homme (46) ;
- Les chromosomes non identiques entre les deux espèces ne se distinguent que par une disposition différente de certains segments : ainsi, les chromosomes 2, 4, 5, 12, 15 et 17 ne diffèrent que par l'inversion d'un segment autour du centromère ; les chromosomes 1, 13 et 18 diffèrent par l'adjonction d'un segment ; les chromosomes 9 et 15 présentent des modifications complexes.

La grande similitude entre le caryotype du chimpanzé et celui de l'homme indique une parenté entre ces deux espèces ; elles ont un **ancêtre commun récent ayant 48 chr** : l'espèce a évolué.

2. Les données embryologiques

L'analyse comparative des embryons des vertébrés montre :

- La présence des poches viscérales qui vont donner les branchies chez les vertébrés aquatiques et disparaîtront chez les autres
- Les replis de la peau qui devient la nageoire chez les poissons et des membres chez les vertébrés supérieurs
- Au sein de Gnathostomes (vertébrés à mâchoires) les poissons ont des nageoires et les tétrapodes présentent quatre membres paires segmentés fondamentalement à 5 doigts.

Leçon 2 : Les critères de l'hominisation.

L'**hominisation** est l'ensemble des processus évolutifs par lesquels l'Homme a acquis les caractères qui le distinguent des autres Primates. Elles concernent l'acquisition de la **bipédie**, la **céphalisation**, l'**encéphalisation**, l'acquisition du **langage articulé**, des **techniques** et **culture**, ainsi que du **sens métaphysique**

Cinq espèces différentes se sont succédées, depuis l'Australopithèque jusqu'à l'Homme moderne.

1. Australopithèques

Ce sont les premiers bipèdes apparus en Afrique de l'Est il y a environ 5 Ma. Leur membre supérieur est encore très développé, ce qui leur permet de grimper. Leur mâchoire est encore en V et non en U comme chez l'Homme actuel. Ils ont une taille comprise entre 1 et 1,2 m un volume crânien de 380 à 500 cm³. On distingue quatre espèces d'Australopithèques : Australopithecus afarensis (baptisé Lucy) ; Australopithecus africanus ; Australopithecus boisei ; Australopithecus robustus.

2. Homo habilis

C'est le premier homme apparu en Afrique de l'Est il y a 3 Ma environ. Il a commencé à fabriquer les objets en pierre taillé appelés galets aménagés (Industrie oldowayenne). Son volume crânien augmente légèrement (600 à 700 cm³)

3. Homo erectus

C'est l'Homme droit apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années. Sa taille atteint 1,6 m et son volume crânien est déjà très développé (1200 cm³). Grâce à sa capacité à marcher longuement, il colonise l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Il améliore sa technique de chasse en maîtrisant le feu et il développe l'industrie acheuléenne (objet en biface)

4. **Homo sapiens neandertalensis**

L'Homme de Neandertal apparaît au sein du peuple des Hommes droits il y a près de 200 mille ans. Il soigne ses malades, enterre ses morts et fait des rites funéraires.

5. **Homo sapiens sapiens** C'est l'Homme moderne ou homme de Cro Magnon. Il apparaît il y a environ 100 mille ans et développe l'art et la culture. Il se sédentarise et devient agriculteur et éleveur, il y a 6000 ans environ.

Leçon 3 : Capacité d'adaptation de l'Homme avec l'évolution de son Environnement

La notion de race est purement arbitraire et ne peut s'expliquer que par des transformations dues à l'adaptation à différents milieux de vie de l'Homme au cours des générations. Les premiers *Homo sapiens* avaient probablement brune et poilue pour résister au soleil. Les différentes races sont apparues en fonction de l'espace géographique occupé par chaque sous population.

MODULE IV : LA BIOTECHNOLOGIE

SEQUENCE 16 : TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES FRUITS DE SAISON

Leçon 1 : cas de la mangue

- Transformation de la mangue en poudre, pélé séché, en jus de mangue

Leçon 2 : cas de la tomate

- Transformation de la tomate en tomate en poudre, tomate en sachet sous forme d'arôme, conservé naturellement dans les boîtes à conserve

La conservation de la tomate se fait selon les étapes suivantes : - nettoyer les fruits avec du vinaigre ou du bicarbonate afin d'éliminer les produits chimiques de culture - découper et enlever les pépins car ils rendent la tomate acide - écraser la chair de la tomate, ajouter un peu de sel et bouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau - introduire la pâte de tomate dans une boîte en verre stérilisée (bouilli) et imbibée de vinaigre - ajouter un peu d'huile végétale dans la boîte et fermer hermétiquement La conservation peut ainsi durer 3 mois et plus

SEQUENCE 17 : ENTOMOPHAGIE

Leçon 1 : Insectes comestibles et thérapeutiques de notre Environnement (termites, vers blancs, abeilles fourmis)

1. Les valeurs nutritionnelles

- Les termites sont d'un intérêt alimentaire d'une excellente source de protéines, elles en contiennent plus que la viande de bœuf ou de porc
- Intérêt alimentaire car sert à sucrer le thé ou le café, à tartiner ou encore à cuisiner ;

2. Les vertus thérapeutiques

- Les fourmis produisent des substances bactéricides, virucides et antifongiques
- Les abeilles produisent le miel qui possède des propriétés antibiotiques, antiseptiques et anti-inflammatoires

Leçon 2 : Produits comestibles et thérapeutiques de certains insectes de notre Environnement et leur utilisation

- Le miel et la cire d'abeille : cicatrisant, antiseptique et anti-inflammatoire. Conn pour ses propriétés le miel est utilisé pour traiter les plaies, brûlures, inflammations respiratoires (toux), pour traiter les infections de l'estomac et de l'intestin, lutte contre l'eczéma
- Les toxines d'insectes : anti-douleur,

Leçon 3 : Lutte biologique contre les ravageurs de cultures par les insectes (libellule, coccinelle...)

La lutte biologique est une méthode de lutte contre les nuisibles au moyen d'organismes vivants antagonistes, appelés agents de lutte biologique. Elle peut être utilisée dans le cas de lutte contre les ravageurs des cultures, les maladies ou les mauvaises herbes.

- Libellule : lutte contre les ravageurs agricole en dévorant les petits ravageurs
- Coccinelles : dévorent les œufs et les larves ; ce sont les prédateurs utilisés contre les infestations de pucerons.

SEQUENCE 18 : ENERGIES RENOUVELABLES : PRODUCTION DES BIOCARBURANTS

Leçon 1 : filière alcool (matériels, principe, méthodes et avantage)

A partir de Betterave, canne à sucre, blé, manioc, maïs on obtient le sucre qui par fermentation on aboutit à l'éthanol (biogaz). Ce dernier mélangé avec de l'essence constitue le biocarburant

Leçon 2 : filière huile (matériels, principe, méthodes et avantage)

Les huiles de colza, tournesol, de soja, de coton et de palme par transestérification on obtient des esters méthyliques d'huiles végétales ou biodiesel (EMHV) qu'on mélange au gazole pour obtenir le biocarburant

Avantage : réduction de la pollution de l'air, énergie renouvelable, très économique, accessible

SEQUENCE 19 : VALORISATION DES DECHETS DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME.

Leçon 1 : Valorisation des déchets papiers.

Il s'agit de recycler les déchets papiers en papiers hygiéniques, serviette jetable, papier cadeau...

Le protocole est le suivant : collecte et tri des papier, pulpage c'est-à-dire mélange à l'eau pour former une pâte, Epuration qui consiste à l'élimination des éléments indésirables ; désencrage et bobinage la pâte à papier obtenu est séchée ; acheminement du papier recycler aux imprimeurs et aux différentes industries

Leçon 2 : Valorisation des déchets plastiques.

Transformation des déchets plastiques en bouteilles recyclées se fait en plusieurs étapes :

- Collecte et tri des déchets plastiques : on enlève la saleté et les étiquettes - Broyage : on broie les plastiques en paillettes
- régénération : les paillettes sont lavées afin d'éliminer la colle, puis séchées - Transformation : dans des sociétés spécialisées, les paillettes sont transformées soit en de nouvelles bouteilles, soit en fibres polyester (pour la fabrication de tissus, moquettes)

Transformation des déchets plastiques en pavés :

Collecte et tri des déchets plastiques, fusion des déchets plastiques, ils fondent et deviennent visqueux. On y ajoute du sable tout en malaxant puis on verse le mélange dans le moule (moulage). Après refroidissement, on procède au démoulage.

Leçon 3 : Avantages de la valorisation des déchets

Un déchet est tout résidu d'un processus de production ou de transformation destiné à l'abandon. Sa valorisation présente les avantages :

- Contribue à la protection de la biodiversité et à l'assainissement de l'environnement
- Contribue à la production végétale car le sol est propre au développement des plantes
- Création d'emplois, par conséquent diminution du taux de chômage
- Amélioration de la qualité de santé des êtres vivants
- Contribue à la lutte contre les maladies telles que le choléra, le paludisme, la typhoïde, dysenterie ...
- Purifie l'atmosphère